



INVESTIGACIÓN __X__

PROFUNDIZACIÓN _____

Desarrollo de una Metodología ágil para la gestión de proyectos de software vinculando la gestión del conocimiento y los estándares PMI.

Autor

Ing. Diego Andrés Moncada Vega

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Ingeniería de Software

Bogotá, Colombia

abril de 2026

Desarrollo de una Metodología ágil para la gestión de proyectos de software
vinculando la gestión del conocimiento y los estándares PMI.

Ingeniero Diego Andrés Moncada Vega

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito para optar al título de:

Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Ingeniería de Software

Director:

Doctor en Ingeniería Nelson Enrique Vera Parra

Línea de Investigación: Gestión del Conocimiento

Grupo de Investigación:

Grupo de Investigación Internacional en Informática, Comunicación y Gestión del
Conocimiento "GICOGE"

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Ingeniería de Software

Bogotá, Colombia

abril de 2026

(Dedicatoria o lema)

A mi familia y mis padres

¿Cuál es el truco mágico que nos hace inteligentes? El truco es que no hay truco. El poder de la inteligencia emana de nuestra vasta diversidad, no de un único y perfecto principio.

Marvin Minsky 1927 -2016

Agradecimientos

A mi familia, Dios y la capacidad de retomar mis sueños.

RESUMEN

El interés por la gestión de proyectos en especial los de software, es el tema a tratar en el presente documento, con el fin de aplicar dos nuevos métodos de administración y organización de proyectos, el primer método es la gestión del conocimiento, cuya disciplina se ha utilizado en diferentes procesos y del cual se puede inferir principios que son utilizados en los estándares PMI®, el segundo método se compone de los estándares planteados por PMI a través del PMBOK, los cuales son utilizados en la mejora de los procesos empleados para la gestión de proyectos. A lo anterior se le da un uso específico en la gestión de proyectos de software y enfocándolo en las metodologías ágiles de desarrollo, para finalmente diseñar una metodología vinculante de las tres técnicas anteriormente mencionadas.

PALABRAS CLAVE

Gestión de proyectos de software, gestión del conocimiento, Project Management Institute (PMI), Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Metodologías ágiles.

ABSTRACT

The interest in the management of projects, especially software, is the subject to be discussed in this document in order to apply two new methods of project management and organization, the first method is the knowledge management whose discipline has been used in processes other than software projects and from which principles can be inferred that are used in the PMI® standards, the second method is composed of the standards proposed by PMI® through the PMBOK, which are used in the improvement of the processes used for the management of projects, giving a specific use in the management of software projects and focusing on agile development methodologies, to finally propose a binding methodology of the three techniques mentioned above.

KEYWORDS

Management of software projects, knowledge management, Project Management Institute (PMI), Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Agile methodologies.

Contenido

PALABRAS CLAVE	5
ABSTRACT	6
1 INTRODUCCIÓN	12
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION	13
Planteamiento del Problema	13
Formulación del Problema.....	14
Sistematización del Problema	14
1.2 OBJETIVOS	15
Objetivo General.....	15
Objetivos Específicos	15
1.3 JUSTIFICACIÓN	16
Justificación Teórica.....	16
Justificación Metodológica	16
Justificación Práctica	17
1.4 MARCO DE REFERENCIA	17
1.4.1 Marco Teórico.....	17
1.4.2 Marco Conceptual.....	21
1.4.3 Marco Espacial	23
1.4.4 Marco Temporal	23
1.5 HIPOTESIS.....	24
1.6 METODOLOGÍA	24
1.7 IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS	27
1.7.1 Impacto	27
1.7.2 Resultados Esperados	28
1.8 RECURSOS Y PRESUPUESTO	29
1.9 CRONOGRAMA.....	31
1.10 LIMITACIONES	32
2 GESTIÓN DE PROYECTOS	33
2.1 GESTIÓN	33
2.1.1 Modelo	34
2.1.2 Modelo de Gestión	34
2.2 CONCEPTO Y MODELOS DE PROYECTOS	36
2.2.1 Estándar, Marco y Metodología	38

2.3	METODOLOGÍA TRADICIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS.....	40
2.3.1	<i>Descripción general del método tradicional de gestión de proyectos</i>	41
2.4	PMI Y EL PMBOK.....	42
2.4.1	<i>Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos</i>	43
2.4.2	<i>Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos</i>	45
2.4.3	<i>Cambios entre la Quinta y Sexta Edición del PMBOK</i>	56
2.4.4	<i>Comparación de los Cambios entre la Quinta y Sexta Edición del PMBOK</i>	64
3	METODOLOGIAS AGILES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE ...	71
3.1	EVOLUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE	71
3.2	INTRODUCCION A ÁGIL.....	73
3.3	EL MANIFIESTO ÁGIL	75
3.4	METODOLOGIAS AGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	78
3.5	METODOLOGIA AGIL SCRUM.....	85
3.5.1	<i>Nacimiento de la metodología SCRUM</i>	85
3.5.2	<i>SCRUM como Metodología Ágil</i>	88
3.5.3	<i>Características</i>	89
3.5.4	<i>Equipo SCRUM</i>	91
3.5.5	<i>Los Eventos en SCRUM</i>	95
3.5.6	<i>Resumen de los Artefactos de SCRUM</i>	99
3.5.7	<i>Transparencia de los Artefactos de SCRUM</i>	101
4	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC)	103
4.1	CONOCIMIENTO EMPRESARIAL.....	105
4.2	TIPOS DE CONOCIMIENTO.....	106
4.3	QUE ES LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	109
4.4	COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	111
4.4.1	<i>Procesos</i>	111
4.4.2	<i>Herramientas para la gestión de Conocimiento</i>	111
4.4.3	<i>Heterogeneidad</i>	112
4.5	FRAMEWORKS PARA LA GESTION DE CONOCIMEINTO.....	113
5	METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SOFTWARE CON BASE EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	117
5.1	IDENTIFICACIÓN.....	118
5.1.1	<i>Conocimiento previo</i>	119
5.1.2	<i>Nuevo Conocimiento</i>	122
5.2	TRANSFORMACIÓN Y HETEROGENEIDAD	123

5.2.1	Transformación	123
5.2.2	Heterogeneidad	126
5.3	APLICACIÓN Y REUTILIZACIÓN	127
5.4	MODELO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN PROYECTOS DE SOFTWARE 127	
5.5	ELECCION DE METODOLOGIA ÁGIL	129
5.6	INTERACCION DE PMBOK, SCRUM Y GC EN PROYECTOS DE SOFTWARE .	130
5.7	COMPARACION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA CON ENFOQUES EXISTENTES.....	131
6	VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA	133
6.1	ESTUDIO DE CASO	133
6.2	ENFOQUE METODOLOGICO	135
6.3	FUENTE DE DATOS	136
6.4	VARIABLES E INDICADORES ANALIZADOS	137
6.5	TECNICA DE ANALISIS	138
6.6	ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	138
6.6.1	Inicio del análisis	138
6.6.2	Datos Medidos	139
6.6.3	Variables, Indicadores y Formulación Matemática	140
6.6.4	Análisis comparativo de los datos medidos	141
6.6.5	Diagrama de la validación metodológica	148
6.6.6	Análisis Inferencial Exploratorio	149
6.6.7	Conclusión del Análisis comparativo de los datos medidos	150
7	CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS	152
7.1	APORTES DE LA INVESTIGACION	152
7.2	CONCLUSIONES	153
7.3	RECOMENDACIONES	156
7.4	TRABAJOS FUTUROS	156
	Bibliografía	157

TABLA DE FIGURAS

Figura 1 Ejemplo de Modelo de gestión con RUP.....	36
Figura 2 Reglas de gestión de proyectos requeridas	37
Figura 3 Estructura jerárquica de la metodología tradicional	41
Figura 4 Procesos de inicio	46
Figura 5 Procesos de planificación.....	48
Figura 6 Procesos de ejecución	50
Figura 7 Monitoreo y control	52
Figura 8 Proceso de cierre	53
Figura 9 Procesos y Áreas de Conocimiento	54
Figura 10 Interacciones entre grupos de procesos	56
Figura 11 Triangulo de Talentos.....	61
Figura 12 El Manifiesto Ágil	75
Figura 13 Doce principios del Manifiesto Ágil.....	76
Figura 14 Relación entre Valores, Principios y Prácticas	77
Figura 15 Metodología Lean	79
Figura 16 Secuencial Vs Solapamiento	87
Figura 17 Base de desarrollo de SCRUM	96
Figura 18 Conocimiento desde el punto de vista de sistemas de información	104
Figura 19 Modos de conversión del conocimiento	108
Figura 20 Transformación de Tácito a Explicito	124
Figura 21 Modelo Propuesto	128
Figura 22 Adopción empresarial de SCRUM	130
Figura 23 Fuente de datos.....	137
Figura 24 Tendencia – volumen	142
Figura 25 Tendencia – Lead Time promedio.....	143
Figura 26 Tecnologías gestionadas	146
Figura 27 Tendencia países atendidos	147
Figura 28 Diagrama de validación metodológica	148

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Etapas de la metodología	25
Tabla 2 Generación de Conocimiento.....	28
Tabla 3 Fortalecimiento Capacidad Científica	28
Tabla 4 Apropiación del conocimiento	29
Tabla 5 Recursos y Presupuesto	30
Tabla 6 Cronograma	31
Tabla 7 Cambios a la Gestión de la Integración	64
Tabla 8 Cambios a la Gestión del Cronograma	65
Tabla 9 Cambios a la Gestión de la Calidad	66
Tabla 10 Cambios a la Gestión de los recursos	66
Tabla 11 Cambios a la Gestión de las Comunicaciones	67
Tabla 12 Cambios a la Gestión de los Riesgos.....	68
Tabla 13 Cambios a la Gestión de las Adquisiciones.....	69
Tabla 14 Cambios a la Gestión de los Interesados.....	69
Tabla 15 Tendencias en Ingeniería de Software.....	73
Tabla 16 Descubrimiento de un cuello de botella en el flujo.....	81
Tabla 17 Ciclos de vida de la Gestión del Conocimiento y su Autor.....	113
Tabla 18 Comparación metodología propuesta con enfoques existentes.....	131
Tabla 19 Comparativa – Requerimientos anuales.....	141
Tabla 20 Comparativa – tiempos de atención	142
Tabla 21 Retrabajos por año.....	144
Tabla 22 Tecnologías gestionadas.....	145
Tabla 23 Países atendidos	146
Tabla 24 Síntesis comparativa	147

1 INTRODUCCIÓN

La gestión de proyectos de software se basa en diferentes métodos utilizados para su desarrollo, donde se enfoca en los procesos y los pasos descritos por cada metodología. La existencia de nuevos conceptos y prácticas para gestionar proyectos tienden a ser cada día más generales, por tal motivo se realiza una investigación y análisis que se enfoca en dos métodos actuales y los cuales son hoy en día de los más aceptados a nivel global, estos son “la gestión del conocimiento” y “los estándares PMI”.

Se realiza la conceptualización y el análisis de la gestión de proyectos enfocado en proyectos de software, continuando con los estándares del PMI, donde se definen los elementos principales para su aplicación en proyectos de software mediante la revisión de las cinco etapas del ciclo de vida de los proyectos, luego se realizara la conceptualización del conocimiento, la gestión y los pasos para la gestión del conocimiento, para finalmente abordar las metodologías ágiles de desarrollo, de las cuales se tomara la que más se utiliza actualmente para aplicar los resultados del estudio planteado.

Con los temas anteriores aclarados y enfocados a proyectos de software, se propone una metodología que permite la vinculación de las tres técnicas de gestión de proyectos y se aplica a una metodología ágil donde se realiza su evaluación a través de un estudio de caso.

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION

Planteamiento del Problema

La gestión de proyectos junto con “la gestión de conocimiento es una preocupación vigente de las organizaciones hoy en día. Esto es especialmente cierto en el caso de las organizaciones que producen y/o mantienen software, dado que estas son actividades que tienen una relación muy fuerte con la creación y distribución del conocimiento” (Dania Olvera Villalón, 2012), es así que los proyectos de desarrollo de software por lo general presentan problemas en entregas de resultados debido al tiempo extra utilizado en la adaptabilidad, cambio de integrantes, utilización de procesos largos de desarrollo, formación constante del equipo de trabajo y baja alineación de los procesos del proyecto con los procesos empresariales.

Lo anterior ocasionará que los proyectos ejecutados presenten retrasos o costos adicionales con problemas en el manejo de los equipos de desarrollo por las causas antes mencionadas, sin tener en cuenta que al volverse iterativo tendrán un impacto negativo en las decisiones de optar por nuevos desarrollos de software por parte de las empresas contratantes.

Se debe tener en cuenta que las metodologías de desarrollo de software han evolucionado con enfoques diferentes, tendientes a la caracterización de los proyectos dejando de lado la gestión del conocimiento y las buenas prácticas respaldadas por Project Management Institute (PMI). Al lograr hacer una unión armónica entre estas tres vertientes de gestión de proyectos se podría mejorar las metodologías ágiles de desarrollo de software y dar solución a la mayoría de los problemas planteados a través de una metodología común.

Formulación del Problema

Los modelos convencionales de desarrollo de software no satisfacen las necesidades actuales de la industria nacional, porque si bien es cierto el PMI acoge el software como una de sus áreas de trabajo y desarrolla un documento propio para este caso, no se ha tenido en cuenta las características y beneficios que puede aportar la gestión del conocimiento con las metodologías ágiles de gran vigencia a nivel mundial.

Esta investigación busca resolver la siguiente pregunta: ¿cómo vincular en la gestión de proyectos de software, la gestión de conocimiento y los estándares de PMI a través de una metodología ágil de desarrollo de software?

Sistematización del Problema

Las metodologías de desarrollo de software son esenciales para una buena gestión del proyecto. Entonces cabe preguntarse: ¿Cómo con la gestión del conocimiento se puede mejorar la gestión de proyectos de software a través de las metodologías de desarrollo? ¿Qué metodología ágil serviría de guía para plantear una mejora?

Por otra parte, si los equipos de trabajo son un factor fundamental en la gestión de los proyectos de software, vale a su vez indagar: ¿cómo con la gestión del conocimiento puede mejorarse la gestión de proyectos de software a través de las metodologías ágiles para modernizar los procesos en mención?

Del buen gobierno de tecnologías de la información, se sabe que es necesario alinear los proyectos de software con los proyectos empresariales, pero surge la inquietud: ¿es posible aplicar los estándares PMI a la gestión de proyectos de software?

1.2 OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una Metodología ágil para la gestión de proyectos de software vinculando la gestión del conocimiento y los estándares PMI.

Objetivos Específicos

- Analizar los estándares de PMI para identificar como aplicarlos a las metodologías ágiles para gestión de proyectos de software.
- Analizar e identificar cómo la gestión del conocimiento puede ser aplicable a las metodologías ágiles para gestión de proyectos de software.
- Estructurar una metodología de desarrollo de software implementando los hallazgos encontrados, aplicándolo a una metodología ágil de desarrollo de software.
- Realizar la evaluación de la metodología propuesta, mediante un estudio de caso, congruente con los objetivos anteriormente enunciados.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Justificación Teórica

El motivo de este estudio es investigar cómo es la gestión de proyectos de software y de conocimiento, con base a la información encontrada realizar la integración de la gestión del conocimiento y los fundamentos de PMI a través de una metodología ágil, debido a que en el momento existen varias metodologías de programación de las cuales se puede entender que son fundamentales para la gestión del proyecto, pero no tienen en sus procesos la gestión del conocimiento generado y como este puede contribuir para que proyecto a proyecto exista una colaboración que permita el desarrollo más rápido y eficiente.

Justificación Metodológica

Las metodologías de desarrollo de software permiten estructurar todo el ciclo de vida del software y a su vez los métodos existentes se han enfocado en estos procesos. Siendo esta la función primordial de las metodologías de desarrollo, se tiene la necesidad de aplicar la gestión del conocimiento para poder profundizar en el estudio de las falencias que se encuentran y proponer mejoras que permitan actualizar el método de gestionar los proyectos de software, implementando las mejores prácticas sustentadas en procesos ya certificados y probados como los de PMI, pero enfocados en la coyuntura actual del cambio y la gran generación de conocimiento.

Al realizar la metodología planteada se podrá actualizar y mejorar los procesos de gestión de proyectos de software permitiendo la utilización del conocimiento acumulado para nuevos proyectos.

Justificación Práctica

“La administración del conocimiento, el capital intelectual y la administración de proyectos son tres enfoques que sirven al propósito de los proyectos de software” (Handzic & Durmic, 2015), la cual es la entrega satisfactoria de los elementos programados en pro de la solución de un problema, pero que no está inmerso con una metodología que permita su implementación y aprovechamiento de las características que estos procesos tienen.

El planteamiento de un método ágil de gestión de proyectos de software contribuirá a la unificación de las técnicas anteriormente planteadas y a una mejor gestión de proyectos enfocados a software con las condiciones actuales de la mejora continua e iterativa.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Marco Teórico

La gestión de proyectos de software debe sus bases a la creación de la metodología RUP (Rational Unified Process), la cual definió unos procesos unificados de desarrollo de software que fueron claves para organizar los pasos a seguir en proyectos de ese tipo.

“La gestión de proyectos de software es, al igual que muchas otras actividades en el proceso de software, un problema de resolución de problemas. Se trata de lo que se ha hecho, una decisión con respecto a cómo hacerlo, el control de la forma en que se está haciendo, y una evaluación (o medición) de lo que se hizo” (Carl K. Chang, 2016). Se han presentado necesidades empresariales que han llevado a la definición de procesos y de personas encargadas de gestionar los grupos de trabajo para que utilicen los procesos, por ende, en la creación de métodos de gestión de proyectos fueron apareciendo diferentes propuestas metodologías para su aplicación en proyectos de carácter general.

Muchas organizaciones definen lo que es la gestión de proyectos, el PMI afirma que "la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para proyectar actividades para cumplir con los requisitos del proyecto" (PMI, 2013). Con la creación del PMI se ha pretendido definir unos estándares globales para la gestión de proyectos, en el cual en ocasiones no especifica la rama de aplicación, pero si un modelo de referencia donde se reúnen las características más comunes de la gestión de proyectos.

Ahora “el conocimiento es un activo en cualquier organización” (Dania Olvera Villalón, 2012) y esto conlleva la necesidad de gestionarlo de manera eficiente según el campo de acción, es así como surge la necesidad de crear modelos y paradigmas que sirvan de base para la gestión del conocimiento y se puedan ajustar a las organizaciones según su necesidad.

Actualmente se habla y escribe con frecuencia sobre la necesidad de prestar mayor atención a los activos inmateriales de la organización, sobre todo de aquellos capaces de aportar valor

económico a la empresa. En este contexto, “el conocimiento se ha convertido en uno de los activos más importantes para las organizaciones, a causa de que su gestión crea riqueza o valores añadidos, que facilitan alcanzar una posición ventajosa en el mercado” (Santos, 2001), “el conocimiento es un recurso vital que las instituciones necesitan obtener, clasificar, atesorar y utilizar en pro de cumplir con sus objetivos. Esto da paso a la Gestión del Conocimiento como nuevo enfoque gerencial” (Artiles Visbal, 2013). De este modo “el propósito de la Gerencia de Proyectos (GP), en una organización, no sólo consiste en liberar los entregables a tiempo, dentro de un presupuesto y de conformidad con los requisitos técnicos y de calidad, sino también en generar valor para el negocio” (Kliem, 1996). Es así como con la evolución del software fue apareciendo nuevas necesidades para dar solución a través de proyectos de desarrollo de software y necesidades más inmediatas que demanda soluciones rápidas, de esta forma las metodologías de software se vieron obligadas a mejorar y a hacer parte de dicha evolución, donde finalmente se ha recorrido el camino iniciado con la metodología RUP hasta llegar a las metodologías Ágiles, las cuales cumplen con las necesidades actuales del mercado.

Ha existido una gran cantidad de investigaciones de las cuales han surgido ideas sobre varios enfoques prácticos alternativos para las necesidades actuales de los proyectos. El Manifiesto Ágil bosquejado en febrero del 2001 dice: “Estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software al hacerlo Ágil y al ayudar a otros a que lo hagan. A través de este trabajo hemos llegado a valorar:

- A los individuos y a las interacciones → sobre los procesos y herramientas
- Al software funcionando → sobre la documentación extensiva
- La colaboración con el cliente → sobre la negociación contractual
- La respuesta ante el cambio → sobre seguir un plan

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha valoramos más los de la izquierda” (Mike Beedle, 2001). Donde claramente ágil es un enfoque adaptativo que se basa en la filosofía de que los cambios que no se pueden evitar, promueve un ciclo corto de entrega, un análisis justo a tiempo, una colaboración cercana y una alta visibilidad.

Las metodologías ágiles que impliquen nuevos valores, principios, prácticas y beneficios y son una alternativa radical de mando y gestión de estilo de control se están extendiendo a través de una amplia gama de industrias y funciones e incluso en la alta dirección. “National Public Radio emplea métodos ágiles para crear una nueva programación. John Deere los utiliza para desarrollar nuevas máquinas, y Saab para producir nuevos aviones de combate. Intronis, líder en servicios de copia de seguridad en la nube, los utiliza en la comercialización. C. H. Robinson, un proveedor global de logística de terceros, los aplica en recursos humanos. Mission Bell Bodega los utiliza para todo, desde la producción de vino de almacenamiento a la ejecución de su grupo de liderazgo de alto nivel, y General Electric dependió de ellos para acelerar una transición muy publicitada del conglomerado del siglo 20 al siglo 21 "empresa industrial digital." Al tomar la gente de sus silos funcionales y ponerlos en equipos multidisciplinares auto gestionados y centrada en el cliente. El enfoque ágil no sólo está acelerando el crecimiento rentable, sino que también ayuda a crear una nueva generación de

directores generales cualificados” (Rohit Sinha, Software Development with Agile Approach, 2010).

Los análisis de las metodologías de desarrollo de software siguen dos filosofías principales: peso pesado y peso ligero, donde “las metodologías de peso pesado son adecuadas para proyectos en los que es probable que no cambien los requisitos y la complejidad del software permite una planificación detallada. Con la metodología de peso ligero está recomendado para los proyectos donde las especificaciones no son claras o son propensas a cambiar debido a factores internos o externos, también se basan en un enfoque gradual con software que se suministra en múltiples iteraciones consecutivas, siendo todos ellos versiones funcionales de la aplicación” (DESPA, 2014).

Siendo la gestión de proyectos la que incluye y lleva a cabo “la gestión de riesgos, planificación, identificación, análisis, planificación de la respuesta y el control de riesgos en un proyecto, esto con el fin de aumentar la probabilidad y el impacto de los acontecimientos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los acontecimientos negativos en el proyecto (PMI M. I., 2013).

1.4.2 Marco Conceptual

Gestión de Proyectos: La gestión de proyectos es uno de los más jóvenes, más vibrante y el más dinámico campo entre las diferentes disciplinas de gestión. De acuerdo con el PMBOK, gestión de proyectos es la "aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto " (PMI M. I., 2013). La gestión de proyectos se puede llevar a cabo a través de la aplicación e integración

lógica de los 49 procesos planteados en el PMBOK versión 2016, los cuales se dividen en cinco grupos de procesos: Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.

Gestión de la información: La Gestión de Información es “el proceso mediante el cual se obtiene, despliegan o utilizan recursos básicos (económicos, financieros, humanos, materiales) para manejar información dentro y fuera de la sociedad a la que sirve” (Ponjuán, 2004).

Gestión del conocimiento: la Gestión del Conocimiento es “la función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que se producen en la empresa en relación con las actividades y con su entorno con el fin de crear unas competencias esenciales” (Bueno, 1999).

PMBOK: Es la guía de estándares desarrollada por el Project Management Institute PMI® donde describe las prácticas, procesos, fases y áreas de conocimiento que se encuentran comúnmente en los proyectos. El PMBOK se divide en dos partes, la primera donde muestran una “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos” compuesta por 10 áreas de gestión (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos del proyecto, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados del proyecto) y la segunda parte donde se plasma el “Estándar para la Dirección de Proyectos”, el cual define 5 grupos de procesos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre).

Metodologías Ágiles: Son aquellas que se basan en el manifiesto ágil y de las premisas que su postulado indica “Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, Software funcionando sobre documentación extensiva, Colaboración con el cliente sobre negociación contractual y Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan” (Cunningham, 2001)

Scrum: “es un marco del proceso de desarrollo de software que contiene prácticas y roles predefinidos que permiten la creación de equipos que se organizan a sí mismos. Reconoce los cambios y se enfoca en tratar con los requisitos que surgen. Los roles principales de los equipos de Scrum son el scrum máster, el dueño del producto, y el equipo” (Rohit Sinha, Prácticas Ágiles - Desarrollo de Software con un enfoque ágil, 2010).

1.4.3 Marco Espacial

El marco espacial está dirigido específicamente a la gestión de proyectos de software, en proyectos de “peso ligero recomendado para los proyectos donde las especificaciones no son claras o son propensas a cambiar debido a factores internos o externos” (DESPA, 2014).

1.4.4 Marco Temporal

La investigación se realiza teniendo en cuenta los proyectos basados o de inicio para la gestión del conocimiento, PMI y metodologías ágiles, publicados hasta el año 2025.

1.5 HIPOTESIS

Mediante el análisis y síntesis se puede vincular en la gestión de proyectos de software, la gestión de conocimiento y los estándares de PMI a través de una metodología ágil de desarrollo de software.

1.6 METODOLOGÍA

La presente investigación se basará en el método teórico de Análisis y Síntesis que “consiste en separar las partes de un todo para estudiarlas de forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad” (Mendez & Velez, 2001).

Dicha separación se trabajará por etapas para poder desarrollar los objetivos propuestos y realizar el análisis respectivo de los temas a tratar, para finalmente elaborar una síntesis con el propósito de identificar las características de los temas tratados en cada capítulo para el planteamiento de la metodología de los cuales se propone el siguiente orden:

- **Primera etapa:** Gestión de proyectos y PMBOK, se tratará la información con respecto a la gestión de proyectos en general, junto con el estudio de los estándares PMI plasmados en el PMBOK para la gestión de proyectos, con lo cual se tomará las cinco fases planteadas en el PMBOK y se descompondrá cada uno para su análisis en proyectos de software.

- **Segunda etapa:** Gestión del conocimiento y metodologías ágiles, tratará los temas que es el conocimiento, que es la gestión del conocimiento, pasos para la gestión del conocimiento e importancia de la gestión del conocimiento y finalmente Gestión de proyectos basado en la gestión del conocimiento. También se tratará todo lo relacionado con las metodologías de software con un enfoque ágil, enfocándose en SCRUM donde se analizará como se podría vincular con PMI y la gestión del conocimiento.
- **Tercera etapa:** Desarrollo y diseño de la metodología, donde se dónde se plantea la metodología resultada de la investigación realizada en las etapas anteriores.
- **Cuarta etapa:** Realización de un estudio del caso, donde se revisan los datos correspondientes al caso propuesto y se compara la metodología desarrollada al aplicarla a un proyecto de software ya desarrollado.

Tabla 1 Etapas de la metodología

Etapa	Objetivo	Metodología	Actividad Específica	Resultado Esperado
1	Analizar los estándares de PMI para identificar como aplicarlos a las metodologías ágiles para gestión de proyectos de software.	Análisis y síntesis	Investigación sobre Gestión de proyectos Estándares PMI basado en PMBOK, revisión general.	Documentación teórica de la investigación sobre gestión de proyectos y Definición de

				los estándares PMI
2	Analizar e identificar cómo la gestión del conocimiento puede ser aplicable a las metodologías ágiles para gestión de proyectos de software.	Análisis y síntesis	Estudio del concepto de metodología e investigación y documentación sobre metodologías Ágiles de desarrollo de software Indagar sobre la gestión de proyectos basado en la gestión del conocimiento y la metodología Scrum	Aproximación a las metodologías ágiles y la metodología Scrum, definiendo las características más importantes para implementar en la gestión de conocimiento
3	Estructurar una metodología de desarrollo de software implementando los hallazgos encontrados, aplicándolo a una metodología ágil de desarrollo de software.	Modelación	Análisis, documentación y desarrollo sobre como vincular a la gestión de proyectos de software la gestión del conocimiento. Diseño de modelo de la metodología	Diseño y desarrollo formal de la metodología que incluye en la gestión de proyectos de software la

				gestión del conocimiento
4	Realizar la evaluación de la metodología propuesta, mediante un estudio de caso, congruente con los objetivos anteriormente enunciados.	Inducción - Deducción	Realizar un estudio del caso, donde se revisan los datos correspondientes al caso propuesto y se compara la metodología desarrollada al aplicarla a un proyecto de software ya desarrollado.	Realización del estudio de caso y las comparaciones pertinentes.

1.7 IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

1.7.1 Impacto

Con la nueva metodología planteada donde se integrará a la gestión de proyectos de software la gestión del conocimiento, se espera contribuir con una optimización en los procesos para los proyectos de este tipo, brindando una actualización y mejora en cuanto a normas y estándares, con el fin de reducir los tiempos en el inicio de cada nuevo proyecto o tarea asignada.

Se espera robustecer la base de conocimiento en gestión de proyectos de software, contribuyendo al fortalecimiento conceptual y metodológico de los nuevos miembros de la academia.

1.7.2 Resultados Esperados

- Generación de conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos

Tabla 2 Generación de Conocimiento

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Metodología ágil para el desarrollo de software con base en la gestión del conocimiento	Artículo publicado, Ponencia en evento científico, Documento de Tesis	Sector Académico y empresarial

- Fortalecimiento de la capacidad científica y la capacidad institucional

Tabla 3 Fortalecimiento Capacidad Científica

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Estudiante en formación de Maestría	Documento de Trabajo de grado, acta sustentación	Ingeniero Diego Andres Moncada, Grupo de Investigación GICOGE

- Apropiación social del conocimiento

Tabla 4 Apropiación del conocimiento

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Artículo Publicado en revista indexada o Ponencia en Evento científico	Carta-Correo de aceptación	UDFJC, Grupo de Investigación GICOGE, El estudiante
Ponencia en Evento científico	Certificado de ponente	UDFJC, Grupo de Investigación GICOGE, El estudiante
Documento de Tesis	Documento de Tesis, acta sustentación.	UDFJC, Grupo de Investigación GICOGE, El estudiante

1.8 RECURSOS Y PRESUPUESTO

El presupuesto debe cubrir en detalle los rubros de recursos humanos, infraestructura física, equipos, materiales, viajes, bibliografía y otros. Cuando sea del caso se debe dimensionar la dedicación o duración en el tiempo del recurso y su costo. Se debe especificar la fuente de los recursos (personal, universidad, institución, etc.), en todos los casos se debe valorar cada ítem.

Para la ejecución de la investigación planteada se hace la siguiente especificación de gastos:

Tabla 5 Recursos y Presupuesto

Rubro	Horas Requeridas	Valor Hora	Valor Total
Trabajo de investigación, documentación y desarrollo de la metodología	768	\$ 150.000	\$ 115.200.000
Tutorías	52	\$ 250.000	\$ 13.000.000
Bibliografía (libros, acceso a bases de datos académicas, papers)	N/A		\$ 4.000.000
Equipo de computo	N/A		\$ 3.000.000
Servicios de telecomunicaciones y energía	N/A		\$ 1.800.000
Transportes	N/A		\$ 6.000.000
Arriendo espacio de trabajo	Mensual	\$ 800.000	\$ 7.200.000
Otros gastos	N/A		\$ 4.000.000
		TOTAL	\$ 154.200.000

1.9 CRONOGRAMA

Tabla 6 Cronograma

Etapas	Objetivo	Actividad Especifica	Mes									Resultado Esperado
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Analizar los estándares de PMI para identificar como aplicarlos a las metodologías ágiles para gestión de proyectos de software.	Investigación sobre Gestión de proyectos										Documentación teórica de la investigación sobre gestión de proyectos y Definición de los estándares PMI
		Estándares PMI basado en PMBOK, revision general.										
2	Analizar e identificar cómo la gestión del conocimiento puede ser aplicable a las metodologías ágiles para gestión de proyectos de software.	Estudio del concepto de metodología e investigación y documentación sobre metodologías Ágiles de desarrollo de software										Aproximación a las metodologías ágiles y la metodología Scrum, definiendo las características más importantes para implementar en la gestión de conocimiento
		Indagar sobre la gestión de proyectos basado en la gestión del conocimiento y la metodología Scrum										
3	Estructurar una metodología de desarrollo de software implementando los hallazgos encontrados, aplicándolo a una metodología ágil de desarrollo de software.	Análisis, documentación y desarrollo sobre como vincular a la gestion de proyectos de software la gestión del conocimiento.										Diseño y desarrollo formal de la metodología que incluye en la gestión de proyectos de software la gestión del conocimiento
		Diseño de modelo de la metodología										
4	Realizar la validación de la metodología propuesta, mediante un estudio de caso, congruente con los objetivos anteriormente enunciados.	Realizar un estudio del caso, donde se revisan los datos correspondientes al caso propuesto y se compara la metodología desarrollada al aplicarla a un proyecto de software ya desarrollado.										Realización del estudio de caso y las comparaciones pertinentes.

1.10 LIMITACIONES

La investigación realizada se desarrolla principalmente como un Desarrollo de una metodológica para ser estudiada, analizada y utilizada en espacios académicos, al tiempo que se propone como metodología de trabajo en empresas de tecnología y donde se realice desarrollo de software.

El alcance de este proyecto de investigación cubre la indagación, análisis, diseño y desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos de software validándola mediante un estudio de caso de acuerdo con los objetivos generales y específicos del proyecto.

El escenario de pruebas se realiza únicamente la comparación en el uso de una metodología actual y el uso de la metodología la propuesta.

2 GESTIÓN DE PROYECTOS

El término “proyecto” engloba unas necesidades y objetivos para cumplir, los cuales normalmente se alcanzan con una serie de pasos los cuales se desglosan en varias tareas que permiten la consecución de los objetivos. A mediados del siglo XX las empresas acuñaron por primera vez el término “Metodología para la gestión de proyectos” en la cual buscaban controlar las ganancias de los negocios, los objetivos y organizar el trabajo en un sistema estructurado lo cual fue llamado “Proyecto”, con estas necesidades se desarrollaron varias metodologías hasta el día de hoy donde cada una maneja el concepto general, pero adicionando un componente propio a su enfoque.

2.1 GESTIÓN

El termino gestión surge a raíz de darle un significado a las prácticas de responsabilidades sobre procesos que pueden ser personales, empresariales, etc. La gestión ha sido un tema muy estudiado a nivel empresarial, con lo cual se ha planteado diferentes métodos y modelos según la industria de la cual se esté hablando, pero en su núcleo tiene la misma definición, el principal objetivo de la gestión es asumir y tener responsabilidades sobre un proceso, con el fin de conseguir o resolver algo.

Según el marco de referencia COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology), la gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas empresariales.

Gestionar va más allá de organizar, debido a que involucra el desarrollo de capacidades de abstracción y redes de comunicación que permiten alcanzar los objetivos propuestos. Al gestionar no solo se está teniendo el panorama de todo lo relevante para el proceso, sino que se está creando o modificando los mismos, con el fin de mejorar la forma de consecución de los objetivos y el uso más efectivo de los componentes de los procesos.

2.1.1 Modelo

El termino modelo tiene diferentes significados según el contexto en el cual se utilice, en este caso el contexto académico y empresarial, un modelo puede ser una representación gráfica, abstracta o conceptual de un proceso, los modelos tienen la finalidad de expresar relaciones basados en un orden.

Existen diferentes tipos de modelos como antes se ha dicho según su contexto, en este caso particular nos debemos referir a los modelos de gestión.

2.1.2 Modelo de Gestión

En la consecución de organizar las ideas en general surgen los modelos, de los cuales nos enfocamos en los modelos de gestión que describen de forma secuencial y en muchos casos incremental el flujo de trabajo, el término “Flujo de trabajo”, es usado como un sinónimo de “proceso de negocio”.

Para que un modelo de gestión sea lo más cercano a la realidad es necesario tener en cuenta las siguientes practicas:

Estrategia: Mecanismo clave para enfocarse en lo esencial para el proyecto y propiciar un avance hacia los objetivos

Ejecución: Cumplir los objetivos planteados, se espera que se pueda avanzar más allá, logrando brindar un valor agregado o excelencia en los entregables.

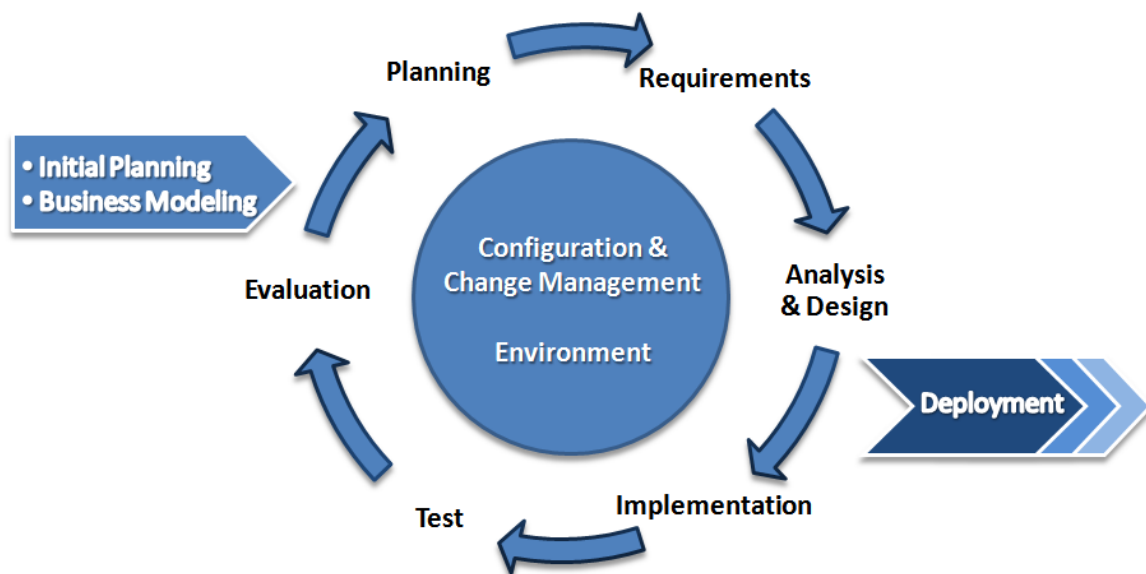
Cultura: Creación de la cultura enfocada al desempeño, las empresas más destacadas se basan en una cultura que promueve la mejora continua, favoreciendo el buen desempeño.

Estructura: Fomentar la estructura horizontal la cual permite reaccionar más rápido a los cambios de forma flexible. Esto permite afrontar más rápido los cambios necesarios reduciendo la burocracia, lo cual simplifica el trabajo en la consecución de los objetivos.

Los modelos de gestión deben enfocarse en los tres pilares importantes para las organizaciones como son: las personas, los procesos y la tecnología, los anteriores pilares deben coincidir con los valores, misión y visión de las compañías.

Es así que se pueden crear muchos modelos de gestión diferentes, pero teniendo clara las practicas expuestas y los pilares fundamentales se podrá tener un modelo más próximo a las necesidades de cada empresa.

Figura 1 Ejemplo de Modelo de gestión con RUP



Nota: Modelo de gestión RUP, (thedynamicdomain.com, s.f.), 2015,

<http://thedynamicdomain.com/rational-unified-process.aspx>

2.2 CONCEPTO Y MODELOS DE PROYECTOS

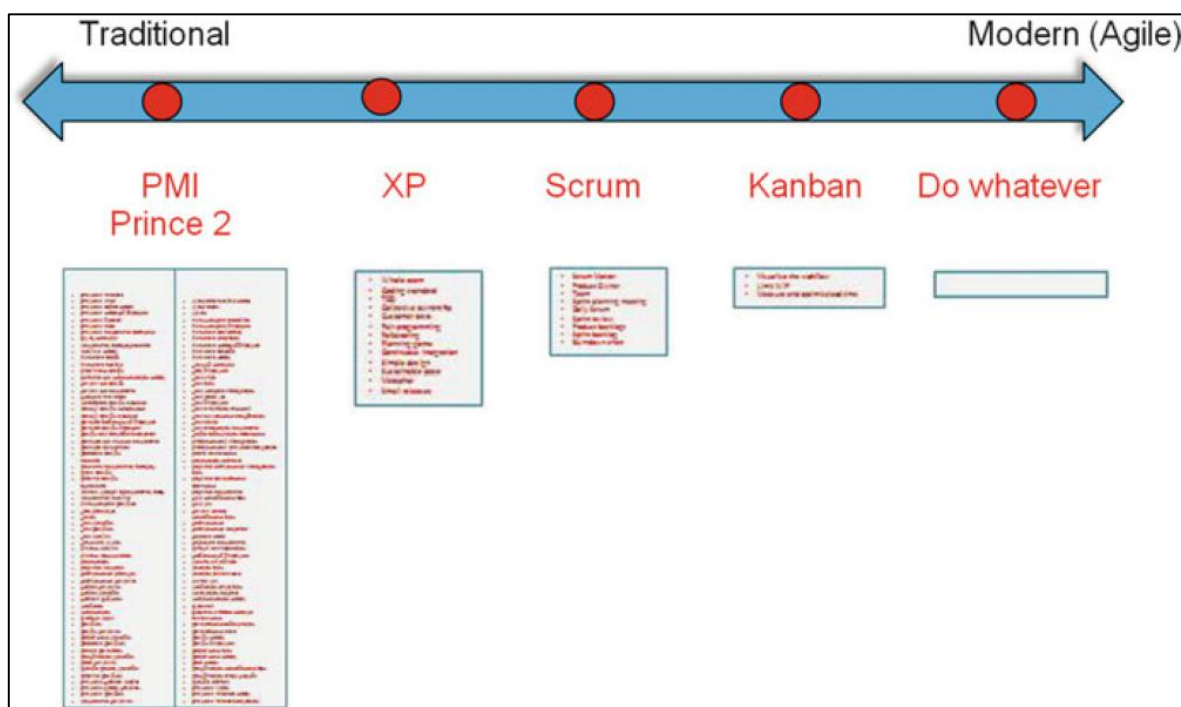
La “Metodología para la gestión de proyectos” combina procesos, métodos y prácticas que determinan como es el ciclo de trabajo de un proyecto, definiendo como se planea, desarrolla, controla y entrega los resultados de la forma más confiable; sin embargo, es necesario tener una definición unificada para poder continuar hablando de gestión de proyectos y sus enfoques “tradicional y moderno”, hoy en día expuestos en el mundo de la administración.

El Project Management Institute Organization (PMI), es una organización que plantea los estándares más reconocidos y aplicados en el mundo para la gestión de proyectos, definen

que el gestor de proyectos tradicional usa técnicas y herramientas (especificadas en el PMBOOK) en el proceso de gestión, las cuales han sido utilizadas durante varios años y para varios dominios de negocio.

Con el paso del tiempo y las necesidades empresariales, se han introducido unas pocas, pero modernas prácticas para la administración de proyectos, las cuales tienen en cuenta las deficiencias del modelo tradicional para poder permitir mayor agilidad en los mismos, es así como se fueron especificando, omitiendo o integrando procesos en las diferentes metodologías.

Figura 2 Reglas de gestión de proyectos requeridas



Nota: (Handzic, Meliha; Bassi, Antonio, 2017)

Al observar la imagen de la Figura 2, se puede entender fácilmente las diferencias entre la metodología de gestión de proyectos tradicional y las metodologías de gestión de proyectos modernas, el tamaño y la cantidad de trabajo son componentes que satisface los requerimientos de la metodología seleccionada, siendo así las metodologías modernas o mejor llamadas ágiles, las de menos requerimientos, claro está que la elección de la metodología que se quiera trabajar está bajo la potestad del administrador del proyecto.

2.2.1 Estándar, Marco y Metodología

Para poder entender mejor las metodologías de gestión de proyectos se debe separar y tener claro los tres conceptos manejados en las empresas, estos son estándar, marco y metodología

Estándar: es definido como “Something used as a measure, norm, or model in comparative evaluations”¹, es decir un grupo de reglas o normas que una empresa define e introduce para dirigir un trabajo interno, estos pasos son de obligatoriedad para el trabajador. Normalmente el término “estándar” se refiere a documentación que la empresa establece para que otros la utilicen.

¹ <http://oxforddictionaries.com/definition/english/standard>

Muchas organizaciones han publicado estándares para la gestión de proyectos como son:

- PMI publica el PMBOK que es una guía para varios tipos de proyectos.
- Reino Unido y varias organizaciones utilizan Projects in Controlled Environments (PRINCE 2) como metodología.
- International Project Management Association (IPMA) publica su base de competencia IPMA.

En la gestión de proyectos no existe una regla que diga que metodología usar o cual no según sea el caso, solamente se han definido estándares que ayudan en la gestión de estos, pero que contienen pasos diferentes en algunos casos.

Marco: se define como “a basic structure underlying a system, concept, or text”². El Marco de trabajo es una guía que las empresas utilizan, donde se identifican componentes que establecen reglas para un ambiente determinado, un ejemplo puede ser el PMBOK la cual es una guía que integra componentes como son procesos, áreas de conocimiento, ciclo de vida de los proyectos, entre otros temas.

² <http://oxforddictionaries.com/definition/english/framework>

Metodología: es “a system of methods used in a particular area of study or activity”³, significa tener una forma de hacer algo. En la gestión de proyectos se sigue un ciclo de vida de los proyectos o algo similar. PRINCE 2 es una metodología estándar.

Usualmente las metodologías son creadas por las organizaciones para establecer cómo hacer algo.

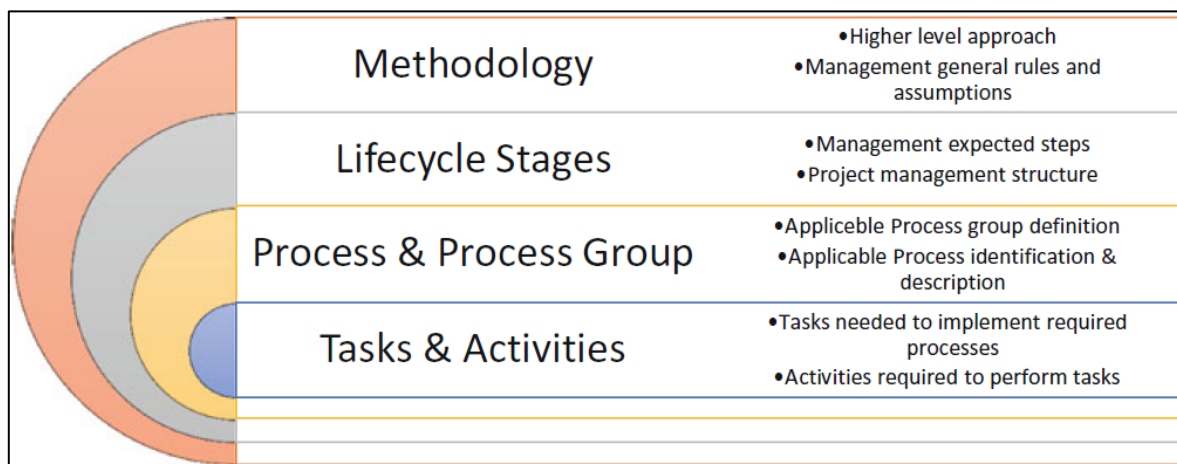
2.3 METODOLOGÍA TRADICIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La metodología tradicional de gestión de proyectos se basa en el grupo de reglas y conocimiento de cómo hacer cambios usando un método, el cual no se puede describir como un algoritmo o fórmula, pero brinda una visión en conjunto de varios y diferentes métodos, estándares, procesos y reglas para gestionar un proyecto.

La figura 3 muestra la estructura jerárquica de la metodología tradicional de gestión de proyectos.

³ <http://oxforddictionaries.com/definition/english/methodology>

Figura 3 Estructura jerárquica de la metodología tradicional



Nota: *Descomposición jerárquica de la metodología tradicional de gestión de proyectos,*
(Meliha Handzic & Antonio Bassi, 2017)

2.3.1 Descripción general del método tradicional de gestión de proyectos

La gestión tradicional de proyectos se puede resumir en 7 aspectos comunes que intentan garantizar el control del proyecto y de las principales variables como tiempo, alcance, costo y riesgo los cuales son:

1. Concepto e inicio
2. Análisis y viabilidad
3. Diseño y dotación de personal
4. Ejecución
5. Verificación y validación

6. Entrenamiento sobre el producto del proyecto

7. Implementación

Los anteriores puntos resumen como se maneja los proyectos con una metodología tradicional.

2.4 PMI Y EL PMBOK

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK, es una recopilación técnica y sistemática donde se presentan estándares, pautas y normas sugeridos por el Project Management Institute (PMI), esta guía se compone de dos partes, la primera es la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos” y la segunda parte de “El Estándar para la Dirección de Proyectos.

La guía PMBOK se basa en los procesos, donde los procesos se superponen a lo largo de un proyecto o sus diferentes fases y donde los procesos se describen como:

- Entradas (documentos, planes, diseños, etc.)
- Herramientas técnicas (mecanismos aplicados a las entradas)
- Salidas (documentos, planes, diseños, etc.)

En la 6ta edición de la guía PMBOK se describen 49 procesos para la dirección de proyectos, clasificados en 10 áreas de conocimiento las cuales son: Integración, Alcance, Cronograma (tiempo), Costos, Calidad, Recursos, Comunicación, Riesgos, Adquisiciones e Interesados y 5 grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y control y Cierre).

2.4.1 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

A continuación, se realizará la explicación puntual de cada área de conocimiento

➤ **Gestión de la Integración del proyecto**

Define los diversos procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar la dirección del proyecto.

➤ **Gestión del Alcance:** Son procesos que permiten garantizar la inclusión de todo el trabajo requerido que permita completar el trabajo con éxito.

➤ **Gestión del Cronograma:** los procesos que son requeridos con el fin de administrar la finalización del proyecto en el tiempo establecido.

➤ **Gestión de los Costos:** Describe los procesos necesarios como planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos los cuales permitirán que se complete el proyecto sin sobrepasar el presupuesto aprobado

➤ **Gestión del Calidad:** Incorpora procesos a la política de calidad haciendo énfasis a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, con el fin de cumplir las expectativas de los interesados.

- **Gestión de los Recursos:** Son procesos que permiten identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios en pro del cumplimiento y terminación exitosa del proyecto.

- **Gestión de las Comunicaciones:** Incluye los procesos requeridos con el fin de garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean lo más oportuno y adecuado.

- **Gestión de los Riesgos:** Identifica los procesos que permiten realizar la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta y monitoreo de los riesgos en un proyecto.

- **Gestión de los Adquisiciones:** Establece los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que son necesarios obtener fuera del equipo del proyecto.

- **Gestión de los Interesados:** Se encarga de los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, teniendo como fin analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, para desarrollar estrategias de gestión adecuadas y lograr la participación eficaz de los interesados en la toma de decisiones y en la ejecución del proyecto.

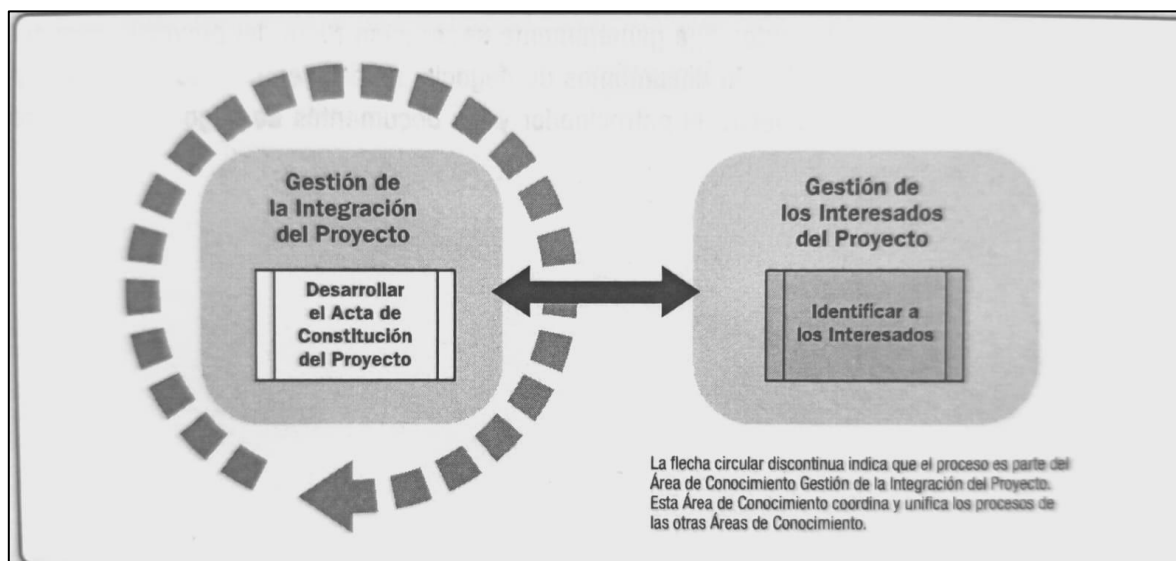
Como se define en cada área, estas trabajan un conjunto de procesos que se asocian al tema en particular, sin embargo, un proyecto podría requerir áreas de conocimiento que complementen las anteriormente indicadas con el fin de favorecerlo según su característica específica.

2.4.2 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos

El estándar del PMBOK describe los procesos recomendados para la dirección de proyectos que son utilizados con el fin de cumplir los objetivos del proyecto, dichos procesos son unificados en cinco grupos que se describen a continuación:

- **Grupo de Procesos de Inicio:** Proceso(s) realizado(s) al momento de definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente apenas se obtenga la autorización para iniciar. En este grupo de procesos esta:
 - Desarrollar el acta de constitución del proyecto
 - Identificar a los interesados.

Figura 4 Procesos de inicio



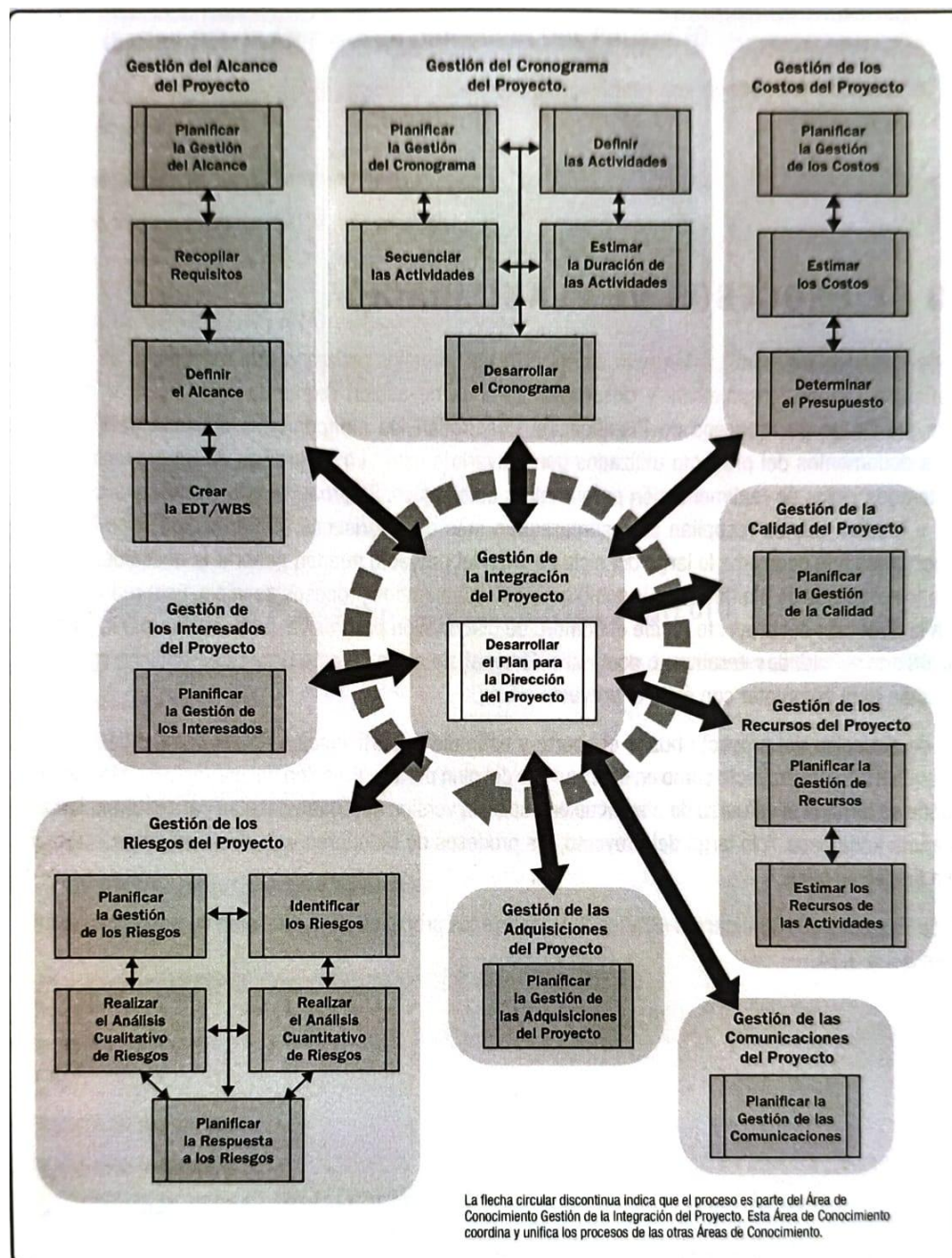
Nota: Grupo de Procesos de Inicio. (Project Management Institute, Inc., 2017), página 562.

➤ **Grupo de Procesos de Planificación:** Proceso(s) requerido(s) que permiten establecer el alcance del proyecto, ajustar los objetivos y definir cómo proceder con el fin de alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. En este grupo de procesos esta:

- El plan para la dirección del proyecto,
- Planificar la gestión del alcance,
- Recopilar los requisitos,
- Definir el alcance,
- Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS),
- Planificar la gestión del cronograma,
- Definir las actividades,
- Secuenciar las actividades,

- Estimar la duración de las actividades,
- Desarrollar el cronograma,
- Planificar la gestión de los costos,
- Estimar los costos,
- Determinar el presupuesto,
- Planificar la gestión de la Calidad,
- Planificar la gestión de recursos,
- Estimar los recursos de las actividades,
- Planificar la gestión de las comunicaciones,
- Planificar la gestión de los riesgos,
- Identificar los riesgos,
- Realizar el análisis cualitativo,
- Realizar el análisis cuantitativo,
- Planificar la respuesta a los riesgos,
- Planificar la gestión de las adquisiciones y
- Planificar el involucramiento de los interesados

Figura 5 Procesos de planificación

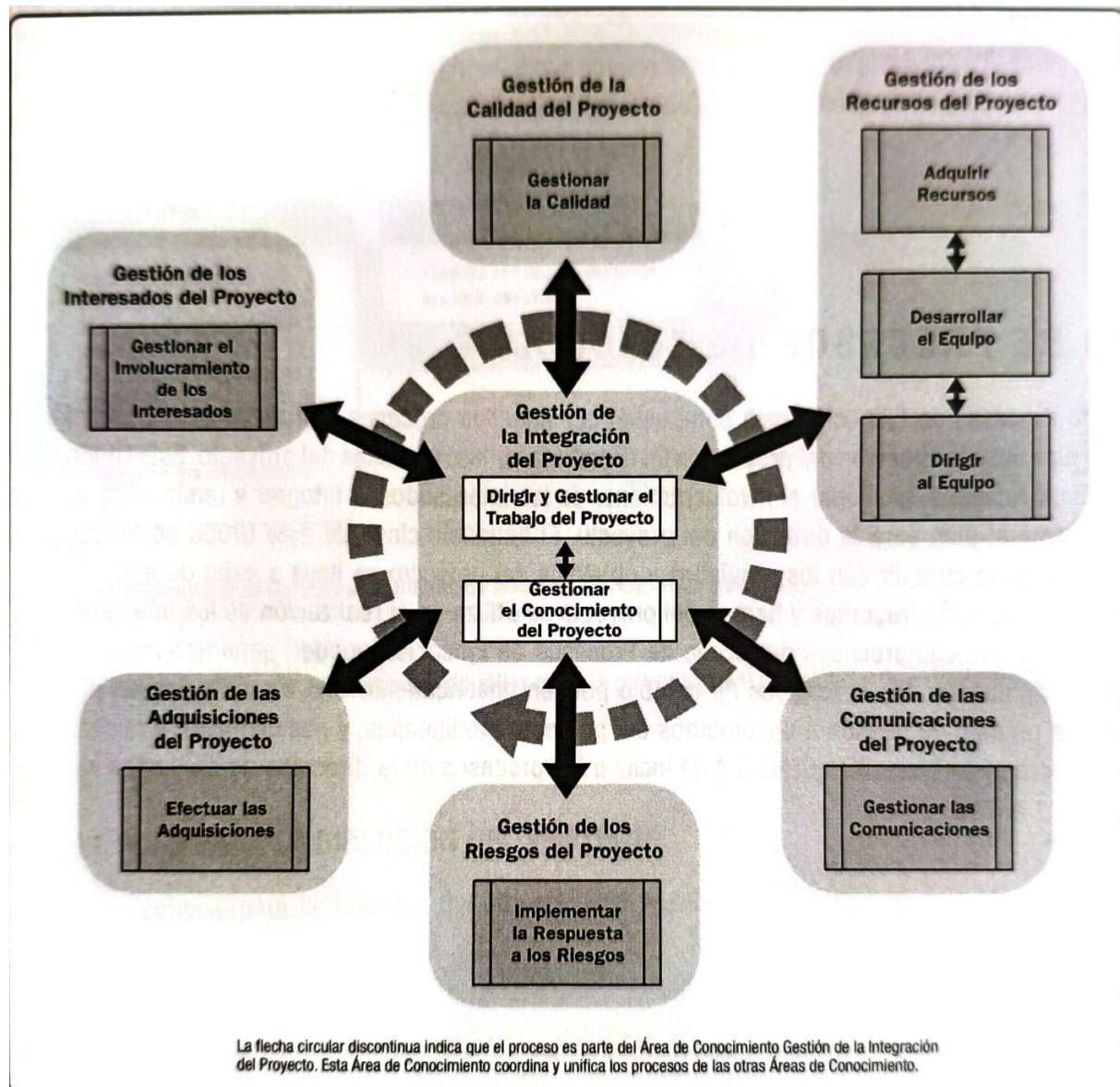


Nota: Grupo de procesos de planificación. (Project Management Institute, Inc., 2017), página 566.

➤ **Grupo de Procesos de Ejecución:** Proceso(s) realizado(s) con el fin de completar el trabajo definido en la planificación del proyecto el cual busca satisfacer los requisitos del proyecto. En este grupo de procesos esta:

- Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto,
- Gestionar el conocimiento del proyecto,
- Gestionar la calidad,
- Adquirir recursos,
- Desarrollar el equipo,
- Dirigir al equipo,
- Gestionar las comunicaciones,
- Implementar la respuesta a los riesgos,
- Efectuar las adquisiciones y
- Gestionar la participación de los interesados.

Figura 6 Procesos de ejecución

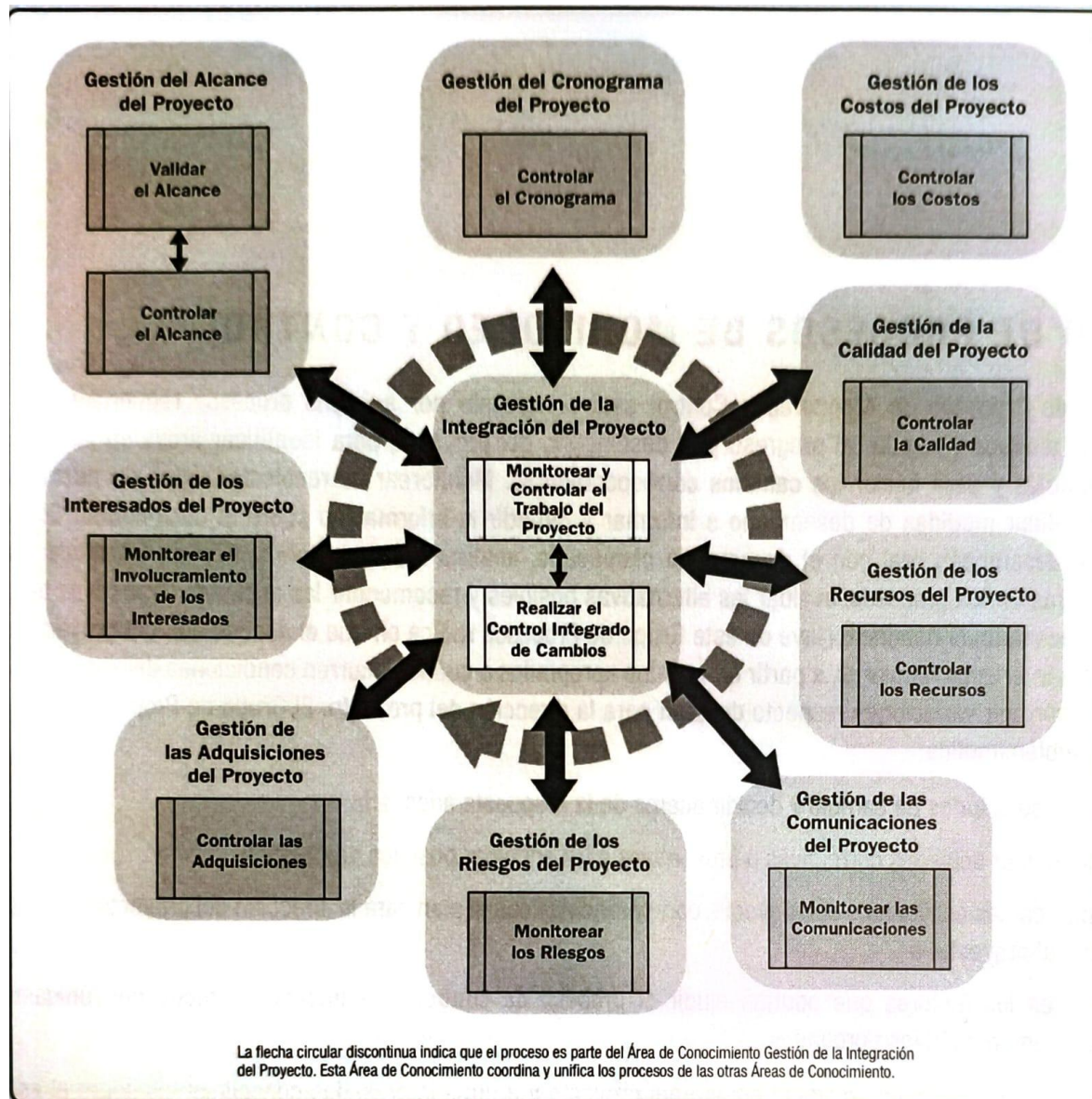


Nota: Grupo de Procesos de Ejecución. (Project Management Institute, Inc., 2017), página 596.

➤ **Grupo de Procesos de Monitoreo y Control:** Proceso(s) requerido(s) que permiten hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, permitiendo identificar puntos en las que el plan requiera cambios y permitiendo iniciar los cambios necesarios. En este grupo de procesos esta:

- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
- Realizar el control integrado de cambios
- Validar el alcance,
- Controlar el alcance,
- Controlar el cronograma,
- Controlar los costos,
- Controlar la calidad,
- Controlar los recursos,
- Monitorear las comunicaciones,
- Monitorear los riesgos,
- Controlar las adquisiciones y
- Monitorear el involucramiento de los interesados.

Figura 7 Monitoreo y control

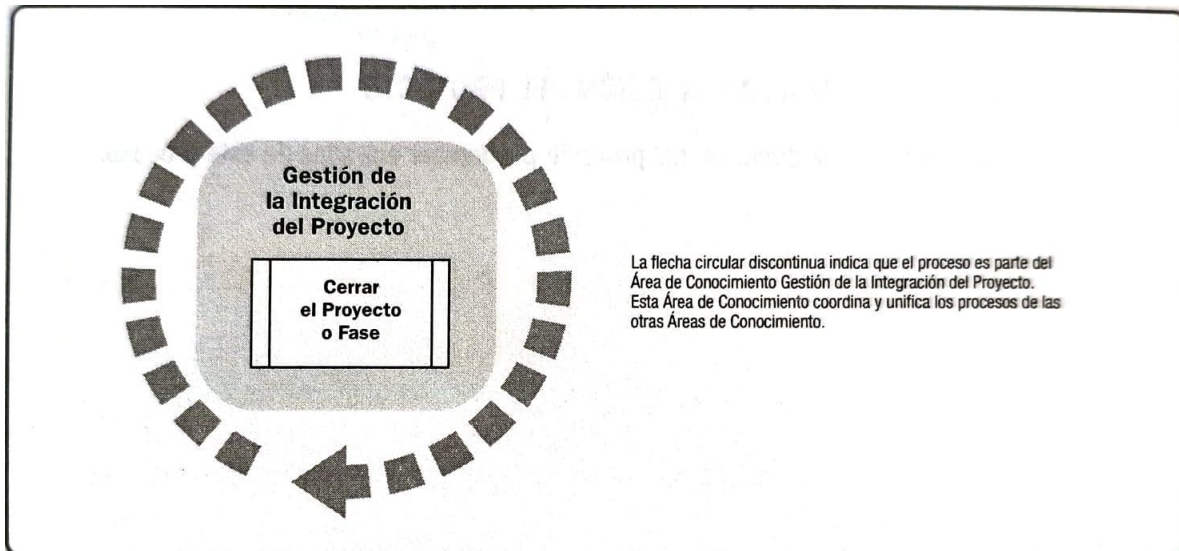


Nota: Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. (Project Management Institute, Inc., 2017), página 614.

➤ **Grupo de Procesos de Cierre:** Proceso(s) llevados a cabo para completar o cerrar formalmente un proyecto fase o contrato. En este grupo de procesos solo esta:

- Cerrar el proyecto o Fase.

Figura 8 Proceso de cierre



Nota: Grupo de Procesos de Cierre. (Project Management Institute, Inc., 2017), página 633.

Los anteriores grupos de proceso son independientes a el área que se quieran aplicar (como contabilidad, tecnología o servicios de mercadeo) y del enfoque industrial (como transporte, telecomunicaciones, servicios).

Figura 9 Procesos y Áreas de Conocimiento

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	
7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto		7.4 Controlar los Costos	
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la Calidad	
9. Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1 Planificar la Gestión de Recursos 9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desarrollar el Equipo 9.5 Dirigir al Equipo	9.6 Controlar los Recursos	
10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	10.3 Monitorear las Comunicaciones	
11. Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos	11.7 Monitorear los Riesgos	
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2 Efectuar las Adquisiciones	12.3 Controlar las Adquisiciones	
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados	13.3 Gestionar la Participación de los Interesados	13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados	

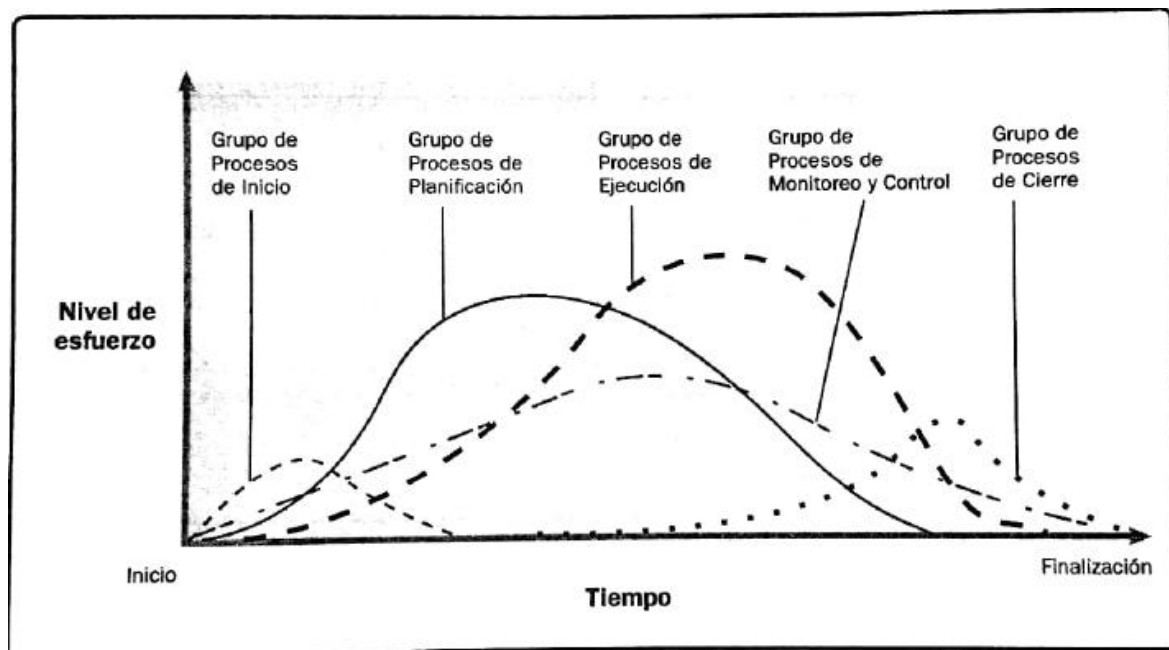
Nota: Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos (Project Management Institute, Inc., 2017), página 556.

Los procesos individuales de cada grupo de procesos se pueden repetir antes de concluir un proyecto o una fase, donde las iteraciones dependen de cada proyecto. A continuación, se describe las tres categorías en las cuales los procesos se pueden clasificar:

- Procesos utilizados una única vez y en puntos predefinidos del proyecto
(ejemplo: acta de proyecto)
- Procesos que llevan a cabo periódicamente según sea necesario
(ejemplo: realizar adquisiciones)
- Procesos que se realizan de manera continua a lo largo de todo el proyecto
(ejemplo: definir tareas o actividades.)

Es importante aclarar que los grupos de procesos no son fases del proyecto ya que cuando un proyecto se divide en fases los procesos interactúan dentro de cada fase.

Figura 10 Interacciones entre grupos de procesos



Nota: Ejemplo de interacciones entre grupos de procesos dentro de un proyecto o fase.

(Project Management Institute, Inc., 2017), página 555.

2.4.3 Cambios entre la Quinta y Sexta Edición del PMBOK

En la sexta versión del PMBOK se presentan varios cambios los cuales buscan optimizar los procesos y realizar actualizaciones a la gestión de proyectos. A continuación, se indica cuáles son los principales cambios que se presentan de la versión 5 a la versión 6.

En la quinta edición existen 47 procesos que se detallan en el PMBOK, de los 47 procesos se elimina el proceso de cierre de la contratación. Este proceso se ha integrado en el proceso de cierre de fase del proyecto, adicionalmente se han creado 3 nuevos procesos.

➤ **Cambios en el nombre de áreas de conocimiento**

Los nombres de dos áreas de Conocimiento fueron cambiadas:

“Gestión del Tiempo del Proyecto” tuvo el cambio a “**Gestión del cronograma del proyecto**”, esto permite entender que el cronograma del proyecto es el que se gestiona, no el tiempo.

“Gestión de Recursos Humanos del Proyecto” cambio a llamarse “**Gestión de los Recursos del Proyecto**”, con lo cual ya no se limita solo a los recursos humanos, pasando a abarcar todos los recursos del proyecto tanto materiales como humanos.

➤ **Cambios en los Procesos**

Para reflejar como son los proyectos gestionados en la práctica fue eliminado un proceso y creados tres nuevos, y otro proceso se movió entre áreas de conocimiento

Agregados:

- Gestionar el Conocimiento del proyecto (Sección: Gestión de la integración del proyecto)
- Controlar los recursos (Sección: Gestión de los recursos del proyecto).
- Implementar la respuesta a los riesgos (Sección: Gestión de los riesgos del proyecto).

- **Gestionar el conocimiento del proyecto:** Se trata de un nuevo proceso del área de conocimiento de Integración, grupo de procesos de Ejecución. Este proceso será fundamental para promover el aprendizaje organizacional a nivel de conocimiento del proyecto. Aquí se cultiva la mejora continua de la organización en base al conocimiento adquirido en cada proyecto.
- **Control de Recursos:** Como nuevo proceso del área de Gestión de Recursos, grupo de Monitorización y Control.
- **Implementar la respuesta a los Riesgos:** Este proceso pertenece al área de gestión de Riesgos y al grupo de procesos de Ejecución. El trabajo para realizar en este nuevo proceso deja mucho más claro el paso entre la elaboración del Plan de Respuesta a Riesgos y su implementación.

Movido: Estimar los recursos de las Actividades (Sección: Gestión de los recursos del proyecto)

Eliminado: Cerrar las Adquisiciones

Algunos nombres de procesos se les realizó cambios con el fin de hacer más consistentes los procesos y mejorar la calidad. Esto debido a que las investigaciones realizadas por el PMI

detectaron que los directores de proyectos no se dedican a controlar si no a monitorear como agentes facilitadores. Los cambios de los nombres de los procesos son:

➤ **Gestión de la calidad:**

Realizar el aseguramiento de la calidad – cambiado a Gestionar la Calidad.

➤ **Gestión de los recursos del proyecto:**

Planificar la gestión de los recursos Humanos – cambiado a planificar la gestión de recursos.

Adquirir el equipo del proyecto – cambiado a Adquirir Recursos.

Desarrollar el equipo del proyecto – cambiado a Desarrollar el equipo.

Dirigir el equipo del proyecto – cambiado a Dirigir el equipo.

➤ **Gestión de las comunicaciones del proyecto:**

Controlar las comunicaciones – cambiado a Monitorear las comunicaciones.

➤ **Gestión de los riesgos del proyecto:**

Controlar los riesgos – cambiado a Monitorear los riesgos.

➤ **Gestión de los interesados del proyecto:**

Planificar la Gestión de los Interesados – cambia a Planificar el involucramiento de los interesados.

Controlar la participación de los interesados – cambia a Monitorear el involucramiento de los interesados.

Tomado de (Project Management Institute, Inc., 2017)

➤ **Cambio a nivel de vista en los Grupos de Procesos**

Si vemos los cambios a nivel de grupos los procesos que fueron renombrados se visualizarían de la siguiente forma:

➤ **Grupo de procesos de Planificación:**

Del Plan de gestión de recursos humanos para “Plan de gestión de los recursos”.

Del Plan de gestión de los interesados al “Plan de compromiso de los involucrados”.

De adquirir el equipo del proyecto para la “Adquisición de recursos”.

“Planificar la Gestión de Recursos Humanos” cambia a “Planificar la Gestión de Recursos”, derivado del cambio del área de conocimiento que lo engloba.

“Planificar la gestión de Interesados” pasa a denominarse “Planificar la Participación de Interesados” dando mayor énfasis a la gestión de expectativas y a la labor del director de proyectos involucrándoles en el proyecto.

➤ **Grupo de procesos de Ejecución**

“Realizar el aseguramiento de la calidad” pasa a ser “Gestionar la Calidad”

“Desarrollar el Equipo del Proyecto” y “Dirigir el Equipo del Proyecto” cambian a “Desarrollar el Equipo” y “Dirigir el Equipo”.

➤ **Grupo de procesos de Monitoreo y Control:**

Existen tres procesos que han pasado de Control a Monitoreo los cuales son:

“Monitorear las Comunicaciones”,

“Monitorear los Riesgos”,

“Monitorear la Participación de los Interesados”.

➤ **Organización de Capítulos**

Existe un cambio en los capítulos del PMBOK, donde en la primera parte los capítulos de 1 al 3 de la versión 5 se combinan en el capítulo 1 y 2 de la versión 6 dando paso a un nuevo capítulo 3, el cual está enfocado a “El Rol del director del Proyecto”, donde varios aspectos que definen al jefe de proyectos se asignan al triangulo de talentos del PMI.

Figura 11 Triangulo de Talentos



Nota: *Triangulo de talentos, (Project Management Institute, Inc., 2017).*

.

- **Gestión técnica de proyectos:** Son conocimientos, habilidades y competencias sobre técnicas específicas de la gestión de Proyectos, Programas y Portafolios. Creación de una EDT, Gestión de riesgos, etc.
- **Liderazgo:** Son los conocimientos y habilidades que son transversales en cualquier tipo de organización. Competencias como la motivación, la comunicación y la gestión de conflictos que ayudan a alcanzar los objetivos del negocio.
- **Estrategia y negocio:** El conocimiento, experiencia y visión del negocio. Innovación, eficiencia, estrategia. Comprender la cadena de valor de la empresa y saber encajarla en el sistema de valor general.

➤ **Cambios Generales**

- Existe un proceso de adaptación que significa analizar el proyecto para determinar cuánto énfasis poner en cada proceso (basado en el tamaño del proyecto y alcance).
- Hora existen varias anotaciones a lo largo de la nueva Guía del PMBOK con el fin de diferenciar procesos “Curso” (continuamente ejecutando) vs “no-procesos.”
- Se enfatiza el concepto de alcance del producto vs alcance del proyecto

- El kit de herramientas de valor ganado el apoyo de la Guía del PMBOK incluye ahora la “Earned Schedule Management”. “Gestión del tiempo ganado en cronograma”. Es una ampliación del valor ganado para gestionar mejor el tiempo.
- Existe distinción entre “Comunicación” (como en la comunicación entre dos personas) y las “Comunicaciones” (artefactos, tales como correos electrónicos publicados).
- La nueva estrategia, “Escalamiento de riesgos” para apoyar al Administrador del Proyecto en el manejo apropiado para del riesgo y limitar su responsabilidad. Una vez escalado, el administrador del proyecto ahora tendrá la opción de:
 - Eliminando el riesgo de registro de riesgos del proyecto si lo desea, o
 - Manteniéndolo en el registro de riesgos, pero clasificando como “escalado o asignado”
- El registro de lecciones aprendidas ahora es parte del conjunto de PMP ITTO (Inputs, Tools, Techniques and Outputs). Jefes de proyecto se anima a actualizar de forma frecuente (no sólo en el final del proyecto).
- Las Actualizaciones se pueden hacer en cualquier momento durante todo el proyecto, especialmente al final de las fases del proyecto (similares a la “retrospectiva” de Agile).
- ITTO simplificado, tiene simplificación de entradas y salidas en el cuadro de la ITTO. Herramientas y técnicas se agruparán en partidas comunes

2.4.4 Comparación de los Cambios entre la Quinta y Sexta Edición del PMBOK

A continuación, se realizará la comparación de los cambios a través de tablas donde indican los procesos de la quinta y de la sexta edición.

➤ Cambios a la Gestión de la Integración del Proyecto

Se agregó el proceso de “Gestionar el conocimiento del proyecto”. Con el fin de registrar las lecciones aprendidas y a través de todo el proyecto estar en continuo aprendizaje.

Esta sección es muy corta la descripción de cómo gestionar el conocimiento en el proyecto lo cual no permite tener una organización efectiva para la gestión del conocimiento.

Tabla 7 Cambios a la Gestión de la Integración

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición
Desarrollar el acta de constitución del proyecto	Desarrollar el acta de constitución del proyecto
Desarrollar el plan para la dirección del proyecto	Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto	Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	Gestionar el conocimiento del proyecto
Realizar el control integrado de cambios	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

Cerrar el proyecto o fase	Realizar el control integrado de cambios
	Cerrar el proyecto o fase

Nota: la tabla muestra los cambios encontrados entre la quinta y sexta edición del PMBOK.

➤ Cambios a la Gestión del Alcance del Proyecto

Se afino el estándar para el Análisis de Negocios, aunque no se cambiaron los nombres de los procesos.

➤ Cambios a la Gestión del Cronograma del Proyecto

Como se indicó anteriormente se cambió el nombre de “Gestión del Tiempo del Proyecto” a “Gestión del Cronograma del Proyecto”.

Tabla 8 Cambios a la Gestión del Cronograma

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición
Planificar la gestión del cronograma	Planificar la gestión del cronograma
Definir las actividades	Definir las actividades
Secuenciar las actividades	Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las actividades	
Estimar la duración de las actividades	Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma	Desarrollar el cronograma
Controlar el Cronograma	Controlar el cronograma

Nota: La tabla muestra los cambios encontrados entre la quinta y sexta edición del PMBOK.

➤ Cambios a la Gestión de la Calidad del Proyecto

Se detectó que este punto en los proyectos actuales se enfoca más en la gestión de la calidad a través del plan de Gestión de la Calidad.

Tabla 9 Cambios a la Gestión de la Calidad

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición
Planificar la gestión de la calidad	Planificar la gestión de la calidad
Realizar el aseguramiento de calidad	Gestionar la calidad
Controlar la calidad	Controlar la calidad

Nota: La tabla muestra los cambios encontrados entre la quinta y sexta edición del PMBOK.

➤ Cambios a la Gestión de los recursos del Proyecto

Se cambió de recursos humanos a recursos en general, y se eliminó en varios procesos la palabra proyecto para hacer inferencia en un único equipo.

Tabla 10 Cambios a la Gestión de los recursos

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición
Planificar la gestión de los recursos humanos	Planificar la gestión de recursos

Adquirir el equipo del proyecto	Estimar los recursos de las actividades
Desarrollar el equipo del proyecto	Adquirir recursos
Dirigir el equipo del proyecto	Desarrollar el equipo
	Dirigir el equipo
	Controlar los recursos

Nota: La tabla muestra los cambios encontrados entre la quinta y sexta edición del PMBOK.

➤ Cambios a la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

Se cambio de “Comunicación” que indica el acto de comunicar lo cual hacemos en una reunión, al dar o recibir información a “Comunicaciones” el cual indica los objetos de la comunicación que pueden ser correos electrónicos, presentaciones, entre otros y se pasó del término de Controlar a Monitorear las comunicaciones.

Tabla 11 Cambios a la Gestión de las Comunicaciones

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición
Planificar la gestión de las comunicaciones	Planificar la gestión de las comunicaciones
Gestionar las comunicaciones	Gestionar las comunicaciones
Controlar las comunicaciones	Monitorear las comunicaciones

Nota: La tabla muestra los cambios encontrados entre la quinta y sexta edición del PMBOK.

➤ Cambios a la Gestión de los Riesgos del Proyecto

Se realizó énfasis en el riesgo general a través de los procesos implementando la respuesta a los riesgos.

Tabla 12 Cambios a la Gestión de los Riesgos

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición
Planificar la gestión de los riesgos	Planificar la gestión de los riesgos
Identificar los riesgos	Identificar los riesgos
Realizar el análisis cualitativo de riesgos	Realizar el análisis cualitativo de riesgos
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos	Realizar el análisis cuantitativo de riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos	Planificar la respuesta a los riesgos
Controlar los riesgos	Implementar la respuesta a los riesgos
	Monitorear los riesgos

Nota: La tabla muestra los cambios encontrados entre la quinta y sexta edición del PMBOK.

➤ Cambios a la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

En el ítem de controlar las adquisiciones se integró el cierre de las adquisiciones y la información sobre administración, registros y comunicaciones fue movida a cerrar la fase o proyecto.

Tabla 13 Cambios a la Gestión de las Adquisiciones

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición
Planificar la gestión de las adquisiciones	Planificar la gestión de las adquisiciones
Efectuar las adquisiciones	Efectuar las adquisiciones
Controlar las adquisiciones	Controlar las adquisiciones
Cerrar las adquisiciones	

Nota: La tabla muestra los cambios encontrados entre la quinta y sexta edición del PMBOK.

➤ Cambios a la Gestión de los Interesados del Proyecto

En este punto se cambió el enfoque de gestión a participación de los interesados, también se cambió de controlar a monitorear a los involucrados o interesados.

Tabla 14 Cambios a la Gestión de los Interesados

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición
Identificar a los interesados	Identificar a los interesados
Planificar la gestión de los interesados	Planificar el involucramiento de los interesados
Gestionar la participación de los interesados	Gestionar el involucramiento de los interesados
Controlar la participación de los interesados	Monitorear el involucramiento de los interesados

Nota: La tabla muestra los cambios encontrados entre la quinta y sexta edición del PMBOK.

Con las anteriores tablas se mostró más fácilmente el cambio existente en los procesos entre la versión 5 y 6 del PMBOK, con lo cual también se dio un resumen sobre los conceptos que son claves en el nombramiento de los procesos para esta nueva versión.

3 METODOLOGIAS AGILES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

El desarrollo de software es “un conjunto de actividades que conducen a la producción de un producto de software.” (Sommerville, 2016). Generalmente los proyectos de desarrollo de software deben incluir “tareas para especificar los requisitos, tareas de implementación, tareas de diseño, codificación, prueba, evolución para modificaciones, adaptaciones y finalmente correcciones” (Schmidt, 2016) .

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho es necesario hacer una revisión rápida de la evolución del desarrollo de software con el fin de entender más adelante el surgimiento de las metodologías ágiles.

3.1 EVOLUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

En la década de 1950 el desarrollo de software se podía describir como “desarrollo ad-hoc sin procesos, tecnologías o métodos de desarrollo estandarizados. Los productos fueron personalizados para un propósito particular y desplegados en computadoras mainframe. Esto condujo a varios problemas de calidad y mantenimiento” (Robert D Austin, 2009).

Luego, “el modelo de codificación y corrección. El modelo básico utilizado en los inicios del desarrollo de software” (Boehm, 2006) El proceso de desarrollo de software en la década de 1970 se normalizó, lo que condujo al popular proceso secuencial de desarrollo de software en "Cascada" (Royce, 1987). Luego vino el enfoque sistemático de ingeniería que se adhiere

a pasos específicos del proceso que mueven el software a través de una serie de representaciones desde los requisitos hasta el software terminado (Boehm, 2006).

En los años 80 se desarrollaron nuevas herramientas para el desarrollo de software donde fueron introducidos nuevos lenguajes de desarrollo de software orientado a objetos, en este proceso las empresas utilizaron procesos estandarizados para mejorar la productividad, ya en “la década de los años 90 se fortalecieron los métodos orientados a objetos al utilizar patrones de diseño” (Schmidt, 2016).

La llegada del nuevo siglo presento la coyuntura de la evolución acelerada de la tecnología junto con el desarrollo de software, la importancia que tomo el software como diferenciador de los productos tradicionales, así como los productos de software basados en Internet llevo como consecuencia la necesidad de adaptar más rápido las necesidades del cliente con la facilidad de usar el software, lo cual también demando tiempos de comercialización más rápidos en la década de 2000. Además, “la importancia de los productos interactivos para el usuario hizo que la retroalimentación rápida del usuario fuera importante, lo que hizo que los procesos formales fueran demasiado rígidos. Como consecuencia, los procesos de desarrollo iterativo obtuvieron más atención” (MacCormack, 2001).

Actualmente, la mayoría de los desarrollos de software se construyen utilizando herramientas estándar y la funcionalidad de software que se encuentra en productos comerciales o bibliotecas de código abierto. “Por lo general, solo alrededor del 30% de los componentes

deben construirse a medida” (Robert D Austin, 2009). permitiendo procesos de desarrollo más flexibles.

Tabla 15 Tendencias en Ingeniería de Software

	Ad-Hoc >> Cascada	Mejora de Procesos	Desarrollo ágil
Alcance	0% Basado en componentes; 100% Personalizado	30% Basado en componentes; 70% Personalizado	70% Basado en componentes; 30% Personalizado
Proceso	No formalizado >> Formalizado	Repetible	Iterativo
Herramientas	Principalmente propietario	Propietario / Comercial	Comercial e integrado
Equipo	Predominantemente no entrenado	Entrenado y no entrenado	Predominantemente entrenado

Nota: *Tendencias en Ingeniería de Software.*

3.2 INTRODUCCION A ÁGIL

Las metodologías de desarrollo de software han avanzado continuamente, teniendo en cuenta que estas en general se distinguen por tener un marco de trabajo en el cual se puede estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo de un programa o proyecto de

software. Normalmente se identifican dos partes en las metodologías las cuales son: filosofía de desarrollo y herramientas, modelos y métodos para apoyar el desarrollo de software, donde cada metodología define a su manera como hacer el desarrollo de software.

Existe una gama amplia de proyectos los cuales ya se puede tener una cierta referencia para el desarrollo de tareas específicas y comunes, como puede ser la construcción de una bicicleta, un mueble, entre otros; como también existen proyectos que tienen variables desconocidas en su proceso y que requieren una exploración que acarrea encontrar problemas para resolver al momento de su hallazgo con el fin de llegar al objetivo planeado, en estos casos puede ser la creación de una nueva vacuna, la creación de nueva tecnología, como también el desarrollo de software, entre otros.

A finales de la década de los 90 y principios del 2000 surgieron varios métodos, los cuales buscan mejorar los tiempos de entrega de software, estos métodos se basan en una entrega iterativa e incremental que permiten hacer pequeñas entregas del software a medida que se avanza en las características y procesos que se necesitan estén al final del proceso.

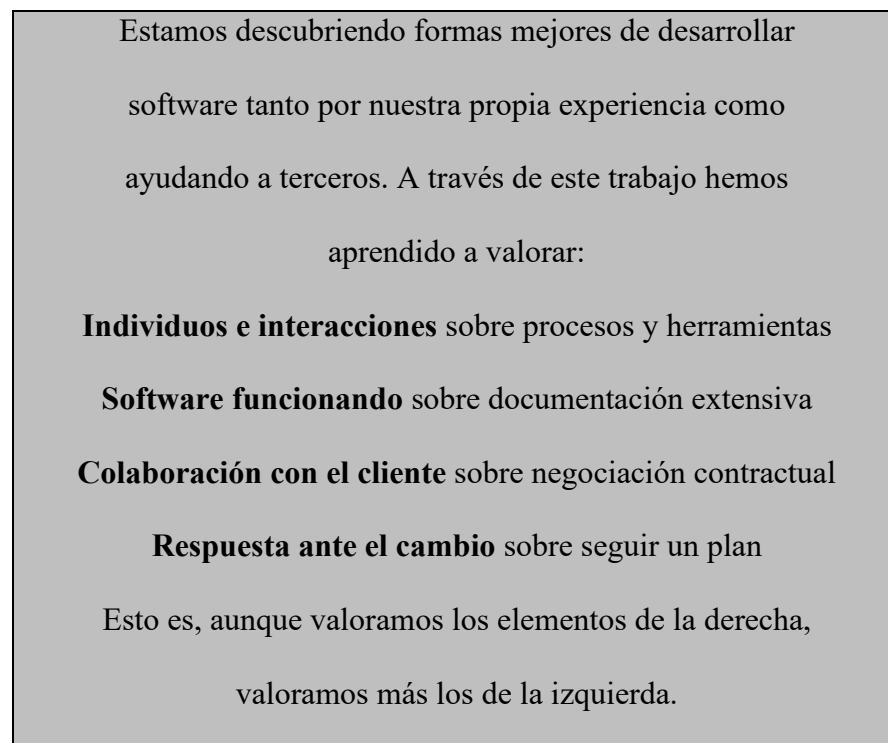
Las metodologías Ágiles para la gestión de proyectos se destacan porque son adaptativas al cambio, donde se utiliza ciclos cortos de entrega de resultados. Para que sea posible este estilo de trabajo se ha definido que los proyectos se dividan en cortos periodos de tiempo nombrados como iteraciones

Cada iteración abarca de dos a cuatro semanas que finalizan normalmente en una entrega. En la iteración inicial se define el alcance y plan preliminar, junto con un diseño inicial. En las iteraciones posteriores se ejecuta el desarrollo. Finalmente, al completar la iteración de desarrollo, se hace una demostración y se recibe la retroalimentación del cliente.

3.3 EL MANIFIESTO ÁGIL

En el año 2001 unos líderes en la industria de software formalizaron el movimiento ágil con la publicación del “Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software”.

Figura 12 El Manifiesto Ágil



Nota: *Los cuatro Valores del Manifiesto Ágil*⁴

Es así como al mismo tiempo se declararon doce principios del Manifiesto Ágil los cuales son:

Figura 13 Doce principios del Manifiesto Ágil

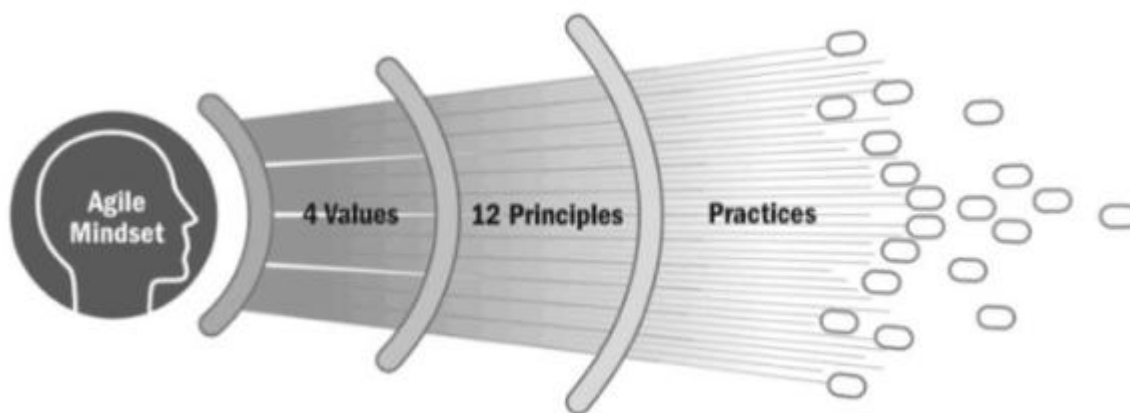
1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
7. El software funcionando es la medida principal de progreso.

⁴ <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>

8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.
10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.
12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Ágil es una mentalidad definida por **VALORES**, guiados por **PRINCIPIOS** y aplicados en diferentes **PRÁCTICAS**.

Figura 14 Relación entre Valores, Principios y Prácticas



Nota: Relación entre Valores, Principios y Prácticas, (Project Management Institute Agile, 2017), página 10.

Cabe destacar que cuando el término “Ágil” fue popularizado por el manifiesto, las técnicas y enfoques usados por los equipos de proyectos existían desde antes del Manifiesto Ágil, con lo cual algunas técnicas existen desde hace muchos años antes.

El enfoque ágil y los métodos ágiles son términos que abarca varios marcos y métodos de trabajo que aplican los valores y principios del Manifiesto Ágil.

3.4 METODOLOGIAS AGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Actualmente existen muchas metodologías de software, las cuales como se explicaba en el capítulo 2.2 difieren unas de otras en la cantidad de pasos que manejan para llevar a buen término todo proyecto que se emprenda con la metodología seleccionada. Es así que en este capítulo tendremos en cuenta algunas de las más conocidas y posiblemente utilizadas metodologías ágiles de desarrollo de software.

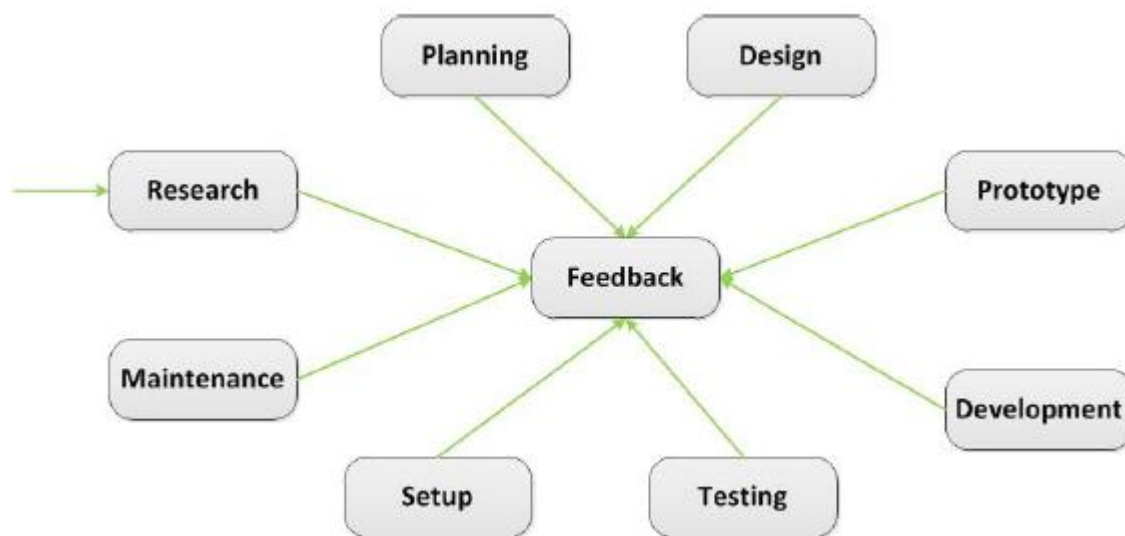
➤ Metodología Lean

Existe una relación entre los métodos Lean, Ágil y Kanban, “se considera que Ágil y Kanban son descendientes del pensamiento de Lean, en otras palabras, Lean es pensado como un superconjunto que comparte atributos con Ágil y Kanban” (Project Management Institute Agile, 2017).

Esta herencia tiene la similitud que se enfoca en enfocarse en el valor entregado, respeto a las personas, minimizando el desperdicio, siendo transparente, adaptativo al cambio y mejora continua. (Project Management Institute Agile, 2017).

Lean pretende “generar valor al dueño de proyecto como al usuario final, eliminando el desperdicio, permitiendo optimizar el flujo del valor, capacitando a las personas y mejorando continuamente” (Ebert y otros, 2012). El valor es definido como algo que el cliente pagaría, si no da beneficio al mismo se considera desperdicio y se debe descartar. “La metodología de desarrollo de software Lean no impone un cierto proceso en términos de realización del proyecto”. El gerente de proyecto y los miembros del equipo son libres de usar cualquier proceso que consideren adecuado, siempre y cuando se mantenga fiel a los principios principales de desarrollo Lean

Figura 15 Metodología Lean



Nota: Metodología Lean, (Ebert y otros, 2012).

➤ Kanban

El nombre del método viene de la palabra Japonesa Kanban, que significa “Panel Publicitario” o también nombrado como “Método de Tarjetas”, este método de producción fue desarrollado por Toyota. “El método Kanban fue desarrollado por David J. Anderson y es un enfoque para un proceso evolutivo incremental, así como el cambio de sistemas para las organizaciones” (Anderson, 2010).

“El método Kanban tiene tres principios básicos:

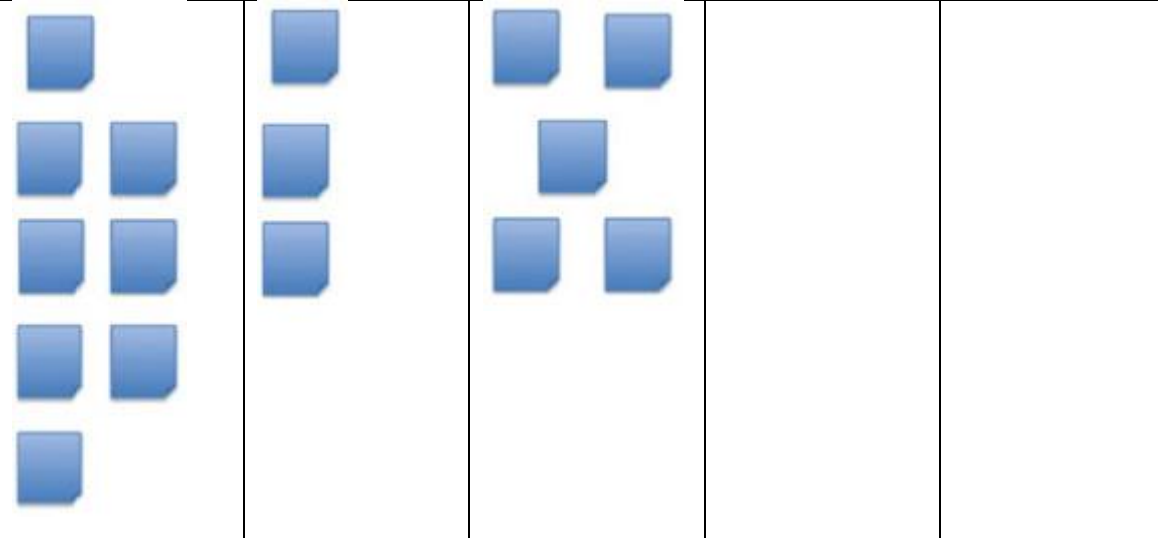
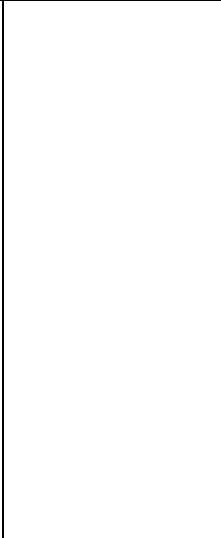
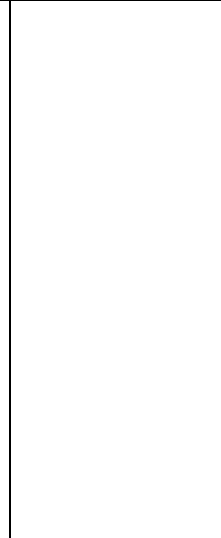
- Comience con lo que hace ahora.
- Acuerde buscar un cambio evolutivo incremental.
- Respetar el proceso actual, roles, responsabilidades y títulos.” (Ohno & Bodek, 1988)

Para los pasos anteriores primero debe visualizar el flujo de trabajo, donde se debe colocar los pasos que lleva el proceso, en este punto se utiliza un tablero con cartas y columnas, donde representan la característica / historia / tarea / resultado del flujo de trabajo, generalmente denominado elementos de trabajo son ubicados, lo anterior se ubica en tres columnas básicas las cuales son: Lo que está pendiente para hacer, lo que está en progreso y lo finalizado o ya echo (To do, In progress and Done).

Ahora viene algo diferente es “Limite el trabajo en proceso” o WIP por sus siglas en inglés, este es importante porque nos indica cuantos ítems de trabajo se puede tener en cada paso, cuando el límite es alcanzado no se puede tomar un nuevo hasta que alguno salga de este paso, esto permite estimular los cambios continuos, en evolución y que sean incrementales

para el sistema. El WIP es muy importante ya que indica el límite para cada paso del proceso. Finalmente administrar el proceso, en este paso se puede monitorear el proceso, revisar las tareas y hacer los cambios pertinentes ya sea agregando o eliminando las que ya no sean necesarias dependiendo del efecto positivo o negativo en el proceso, esto se puede visualizar con la revisión al tiempo del tablero (Tabla 16).

Tabla 16 Descubrimiento de un cuello de botella en el flujo

Trabajo Pendiente	Análisis 3	Desarrollo 5	Pruebas 5	Despliegue
				

➤ Programación Extrema (XP)

La metodología XP (Extreme Programming) es un método para proyectos de corto plazo en desarrollo y entrega, donde los requerimientos de los proyectos pueden cambiar constantemente. “Las prácticas que componen la programación extrema se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: plan, diseño, codificación y pruebas. Sin embargo, estos bloques no deben realizarse en orden, si no que cada uno consta de una serie de actividades, y todas

ellas se irán realizando de manera evolutiva” (Beck, Extreme Programming Explained: Embrace Change, 2000).

En esta metodología “los desarrolladores revisan constantemente los escenarios del sistema de mayor prioridad para las empresas y ofrecen rápidamente la funcionalidad” (Fruhling, 2006). Frecuentemente es lanzado una nueva funcionalidad del software y se debe tener un constante enfoque en la calidad. “La Programación Extrema recibió una atención considerable debido a su énfasis en la comunicación, la simplicidad y las pruebas, sus prácticas sostenibles orientadas al desarrollador, así como su nombre interesante” (C. & R., 2003)

El propósito de XP también es tener un grupo de prácticas para el desarrollo de software como es la programación por pares, revisión de código, desarrollo basado en pruebas, refactorización, integración continua, estándar de codificación y pruebas automatizadas.

A continuación, se hace una breve descripción de las cuatro fases básicas de un proyecto con XP:

Planificación: escriben historias de usuarios (user stories), cuya idea principal es describir en dos o tres líneas las cosas que el sistema necesita que haga, luego se crea un plan de lanzamiento (release planning), en el cual participan las personas del proyecto donde la base son las historias de usuario para que el cliente indique cuales historias son las que se desarrollaran y según las estimaciones de tiempo de los mismos se crearán las iteraciones del

proyecto, las personas cambian de área para evitar cuellos de botella y fomentar la propiedad colectiva del código y finalmente se cambia el proceso lo que sea necesario para adaptarlo al proyecto o a las necesidades del cliente.

Diseño (Elaboración): Se define como se diseñara el sistema, se eligen los diseños más simples que funcionen, como también una metáfora del sistema para que el nombrado de clases, elementos, etc., y así estos siga una misma línea, facilitando la reutilización y la comprensión del código, luego se escriben tarjetas CRC (class-responsibilities-collaboration) de clase-responsabilidades-colaboración las cuales se usan para representar objetos, las responsabilidades del objeto en el lado izquierdo y las clases que colaboran con éste, al lado derecho de cada responsabilidad, luego se "refactoriza sin piedad". Básicamente, consiste en no tener miedo de cambiar un diseño o eliminar un código que ya no sirve, o al menos que ya no es claramente la mejor solución.

Codificación: El cliente debe estar siempre disponible, la idea es que haga parte del desarrollo, entre sus funciones esta escribir las historias de usuario con la ayuda de los desarrolladores, participa en la elección de los que entrarán en el plan de lanzamientos, prueba pequeños lanzamientos como también participar en las pruebas de funcionalidad, el código debe ajustarse a unos estándares de funcionalidad definidos para el proyecto, se preparan las pruebas de usuario antes que el código y la programación se realiza por parejas para aumentar la calidad del desarrollo, se realizan integraciones de código continua, donde se dejan las optimizaciones para el final, en este proceso no se hacen horas extras.

Pruebas: Todo el código debe tener pruebas unitarias y pasarlas antes de ser lanzado, cuando se encuentra un error se vuelve a hacer pruebas, continuamente se realizan pruebas de aceptación, estas pruebas son generadas a través de las historias de usuario elegidas para la iteración de forma aleatoria y son llamadas “pruebas de caja negra”, cuando se pasa la prueba de aceptación se considera que la historia de usuario se ha completado.

Se tiene en cuenta cuatro variables de la metodología los cuales son:

- **Costos:** Define los gastos que genera el proyecto, como son en los equipos de cómputo, costo de instalaciones y el valor del trabajo de los programadores.
- **Tiempo:** Involucra el tiempo utilizado para la entrega de los avances del proyecto, también cuanto es el tiempo utilizado para la entrega final.
- **Calidad:** se basa en la eficiencia del diseño para la aplicación, compuesto por la parte de desarrollo interno del software y la interfaz visual que sea fácil de manejar.
- **Alcance:** Integra al cliente para el desarrollo del software, teniendo en cuenta su colaboración para delimitar la aplicación.

➤ **Scrum**

“Es una metodología para incrementar la construcción de software en ambientes complejos” (Linda Rising, 2000). En esta metodología los requerimientos de software son formulados y

priorizados por el “Product Owner” o dueño del producto las cuales son llamadas historias, todas las historias crean la cola de trabajo. Scrum trabaja como una tabla de tiempo en la cual el desarrollo se organiza por ciclos llamados “Sprints”. Los Sprints no toman más de cuatro semanas en desarrollarse y en estar listos como una versión para producción, el progreso de las historias de trabajo es seguido diariamente en reuniones que no deben demorar más de quince minutos las cuales son conocidas como “Daily Scrum”.

La asignación de tareas no la realiza el gerente del proyecto ni ninguna otra persona. “Los equipos de desarrollo de Scrum están autoorganizados y la asignación de tareas es un proceso en el que participan todos los miembros del equipo. Los esfuerzos del equipo se mantienen en marcha por un Scrum Master” (DESPA, 2014).

3.5 METODOLOGIA AGIL SCRUM

A continuación, se abordará el nacimiento de la metodología Scrum y su evolución.

3.5.1 Nacimiento de la metodología SCRUM

La palabra Scrum viene del juego de Rugby, Scrum en inglés y melé en español, Este término tomo relevancia a nivel de proyectos gracias a Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka, quienes en el año 1986 publicaron un análisis de como las principales empresas de tecnología tanto en Japón como en Estados Unidos realizaban la fabricación de nuevos productos e identificaron ciertas características que los distinguían, es así como se identificaron seis características en la gestión de sus procesos de desarrollo de nuevos productos los cuales son:

1. Inestabilidad incorporada
2. Equipos de proyectos autoorganizados
3. Fases de desarrollo superpuestas
4. Aprendizaje múltiple
5. Control sutil
6. Transferencia organizacional de aprendizaje

“Estas características son como piezas de un rompecabezas. Cada elemento, por sí mismo, no aporta velocidad y flexibilidad. Pero en su conjunto, las características pueden producir un nuevo y poderoso conjunto de dinámicas que marcarán la diferencia.” (Takeuchi & Nonaka, 1986)

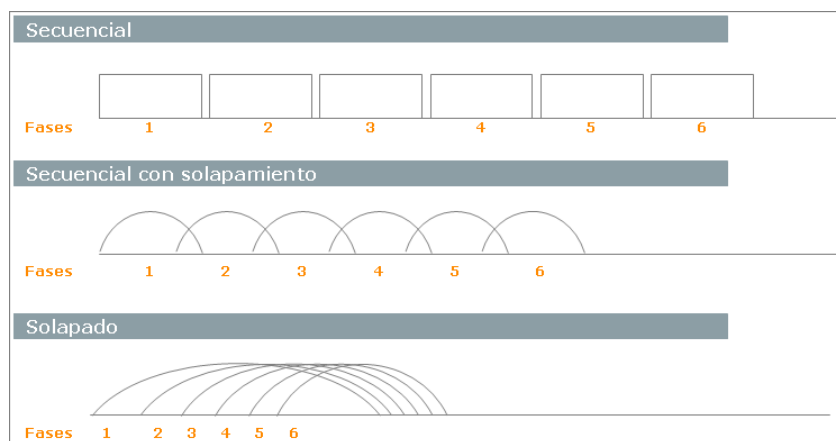
Inestabilidad incorporada: Es cuando existe un objetivo amplio o dirección estratégica general, donde raramente se presenta un concepto claro del producto o un plan de trabajo específico.

Equipos de proyectos autoorganizados: el carácter de autoorganizado es adquirido por el equipo ya que es llevado a un estado de información cero, donde el conocimiento previo no se aplica. La ambigüedad y la fluctuación abundan en el estado cero, si el equipo se deja guiar empieza a tomar su propio orden dinámico.

Fases de desarrollo superpuestas: El autoorganiza miento del equipo crea una dinámica única, donde cada persona aporta su conocimiento, y cada uno tiene su propio horizonte de

tiempo para alguna tarea, todos deben trabajar para sincronizar su ritmo y cumplir con los plazos, como resultado el equipo comienza a trabajar como una unidad, el ritmo del grupo y del individuo comienzan a superponerse haciendo que el grupo se mueva hacia adelante.

Figura 16 Secuencial Vs Solapamiento



Nota: *Secuencial Vs Solapamiento secuencia y Solapado, (Takeuchi & Nonaka, 1986).*

Aprendizaje múltiple: Los miembros del equipo deben estar en comunicación con fuentes de información externas, con el fin de responder rápidamente al cambio de los mercados. Los miembros del equipo realizan el método de prueba y error, esto permite amplios conocimientos y diversas habilidades lo cual contribuye a desarrollar una capacidad de resolución más rápida.

Control sutil: En gran medida los equipos están solos, sin embargo, la gerencia establece puntos de control para evitarla inestabilidad, ambigüedad y tensión que se convierte en caos. Se evita un control rígido ya que perjudica la creatividad y espontaneidad, a cambio realiza

el énfasis en el autocontrol y el control a través de la presión de grupo o control con amor llamado control sutil.

Transferencia organizacional de aprendizaje: La transferencia del aprendizaje se realiza por osmosis, lo cual consiste en asignar personas clave a proyectos posteriores. Al convertir las actividades del proyecto en prácticas estándar el conocimiento también es transmitido.

Algunas limitaciones: En su tiempo encontraban para este método inicial el gran esfuerzo que se debe hacer por parte de los miembros del proyecto a lo largo de proceso de desarrollo, la posibilidad que proyectos innovadores requieran una innovación revolucionaria, también que no se pudiera aplicar a proyectos gigantes y finalmente en organizaciones donde una persona sea el inventor y se tiene bien definidas las especificaciones que los demás deben seguir.

3.5.2 SCRUM como Metodología Ágil

En el año 1995 Ken Schwaber junto a Jeff Sutherland, tomando las bases de Scrum se dieron a la tarea de proponer SCRUM como la mejor manera de construir software, diferente a los métodos tradicionales utilizados en IBM y las ocho grandes firmas consultoras del momento, es así como presentaron “Scrum Development Process” en OOPSLA 95 (Object-Oriented Programming Systems & Applications conference) como un marco de reglas para desarrollo de software, basado en los principios de Scrum. En el mismo año, “Sutherland brindó apoyo para el desarrollo de la Programación Extrema” (Beck, Extreme Programming Explained:

Embrace Change, 2000) al proporcionar a Kent Beck toda la información básica sobre la creación de Scrum y los resultados de dos años de desarrollo de productos con el proceso Scrum de 1993 a 1995 (Beck & Sutherland, Request for Scrum Information, 1995).

La organización Scrum Inc. señala que scrum no es una metodología de desarrollo, sino “un algoritmo de compresión para las mejores prácticas mundiales observadas en más de 50 años de desarrollo de software. El marco Scrum es simple de implementar y automáticamente desempaqueta y alienta a un equipo de desarrollo de software a implementar las mejores prácticas documentadas en Patrones Organizacionales de Desarrollo Ágil” (Scrum, Inc, 2012).

Entre los equipos profesionales de desarrollo de Software Scrum es muy popular (CollabNet VersionOne, 2019), lo anterior quiere decir que es de los métodos más utilizados a nivel mundial para proyectos de desarrollo de software. Scrum es un encapsulado de patrones, debido a que “Scrum encapsula 33 de los 45 patrones del libro *Organizational Patterns of Agile Software Development*” (Coplien & Harrison, 2004). del autor, Jim Coplien, él comenta “Me lleva dos minutos explicar Scrum y más de 60 páginas para explicar los patrones”. Esta compresión de las mejores prácticas es una característica asombrosa de Scrum.

3.5.3 Características

Scrum no es un proceso, técnica o método definitivo, por lo contrario, es un marco de trabajo el cual permite abordar temas complejos, entregar productos con el máximo valor posible y

el cual permite la creatividad. En Scrum se emplea varias técnicas de gestión de producto y técnicas de trabajo lo cual permite que el equipo, producto y entornos de trabajo puedan mejorar constantemente.

Scrum se compone en los equipos Scrum y sus roles, eventos, artefactos y las reglas asociadas a cada uno, cada componente de scrum tiene una finalidad y sirve para un propósito específico con el fin de garantizar el éxito y su correcto uso.

La esencia de Scrum es “un pequeño equipo de personas. El equipo individual es altamente flexible y adaptativo. Estas fortalezas continúan operando en un equipo, en varios, en muchos y en redes de equipos que desarrollan, liberan, operan y mantienen el trabajo y los productos de trabajo de miles de personas. Ellos colaboran e interoperan a través de arquitecturas de desarrollo sofisticadas y ambientes finales de liberación” (Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum, 2017).

Scrum utiliza la teoría del empirismo, donde indica que el conocimiento procede de la experiencia y la toma de decisiones en lo que se conoce, al mismo tiempo utiliza un enfoque iterativo e incremental con el fin de optimizar la predictibilidad y control de riesgo. La transparencia, inspección y adaptación soporta toda la implementación del control de procesos empíricos.

Transparencia: los aspectos más significativos deben ser visibles para los responsables del resultado.

Inspección: Los usuarios Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos que componen Scrum y su progreso hacia el objetivo con el fin de encontrar cambios indeseados.

Adaptación: Cuando algún aspecto se desvía de límites aceptables lo cual ocasione que el producto resultante pueda ser inaceptable, el proceso debe ser ajustado. En este punto Scrum maneja cuatro eventos formales contenidos dentro del Sprint para la inspección y adaptación.

- Planificación del Sprint (Sprint Planning)
- Scrum Diario (Daily Scrum)
- Revisión del Sprint (Sprint Review)
- Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

Cuando “el Equipo Scrum incorpora y vivencia los valores de compromiso, coraje, foco, apertura y respeto, los pilares Scrum de transparencia, inspección y adaptación se materializan y fomentan la confianza en todo el mundo. Los miembros del Equipo Scrum aprenden y exploran estos valores a medida que trabajan en los eventos, roles y artefactos de Scrum” (Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum, 2017).

3.5.4 Equipo SCRUM

EL equipo SCRUM está compuesto de un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los equipos scrum son autoorganizados y multifuncionales.

“Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas incrementales de producto “Terminado” aseguran que siempre estará disponible una versión potencialmente útil y funcional del producto” (Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum, 2017).

➤ **Dueño del Producto (Product Owner)**

Su responsabilidad es maximizar el valor del producto resultado del trabajo del equipo de desarrollo, es el responsable de gestionar el trabajo pendiente para el Producto (Product Backlog), esto incluye:

- Indicar claramente cuál es el trabajo pendiente
- Organizar el trabajo pendiente para alcanzar los objetivos
- Optimizar el valor del trabajo del equipo
- Asegurar que el trabajo pendiente sea claro, visible y transparente para el equipo
- Asegurar el entendimiento por parte del equipo del trabajo pendiente a nivel de su necesidad para negocio

El dueño de producto es una única persona, no un comité y podría representar los deseos de un comité en la lista de trabajo pendiente, para que su trabajo sea realizable toda la organización debe respetar sus decisiones, con el fin que se vean los resultados y se cumplan los objetivos.

➤ **Equipo de Desarrollo (Development Team)**

El equipo de desarrollo son los responsables de realizar el Incremento de producto terminado el cual se instala en producción normalmente al final de cada Sprint. Los equipos se caracterizan por:

- Autoorganizados, nadie ni el Scrum Master les indica como convertir el trabajo pendiente en Incrementos para desplegar en producción.
- Los equipos cuentan con todas las habilidades para crear un Incremento de producto, a esto se le dice multifuncionalidad.
- En scrum no existen títulos para las personas miembros del equipo de desarrollo
- No se reconocen sub-equipos, no importan los dominios que requieran tenerse en cuenta, como pruebas, arquitectura, operaciones o análisis de negocio.
- Los miembros del equipo pueden enfocarse más en algún tema, pero la responsabilidad recae en todo el equipo.

➤ **Tamaño del Equipo**

Se recomienda que sea lo más pequeño posible para continuar siendo ágil y lo necesariamente grande para completar una cantidad de trabajo significativa. Se recomienda un mínimo de 3 miembros y máximo 9 por equipo, primero porque si son pocos se reduce la interacción y la ganancia en producción; si son más de nueve integrantes la coordinación se hace compleja ya que requiere demasiada coordinación. “Dentro del equipo de desarrollo no se cuenta el Scrum Master y el Dueño de producto, a menos que estén trabajando en la lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog)” (Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum, 2017).

➤ **Scrum Master**

Es el encargado de promover todo lo indicado por SCRUM, ayudando al equipo a entender la teoría, prácticas, reglas y valores de Scrum. Es un líder que está al servicio del equipo, ayudando también a las personas externas al proyecto a entender que interacciones con el equipo son útiles y cuáles no.

El servicio del Scrum Master al Dueño de Producto ayudándolo a asegurar que los objetivos, el alcance y dominio sean entendidos por el equipo de Scrum, hallando técnicas para gestionar la lista de trabajo pendiente de la manera más efectiva, ayudando al equipo scrum a tener claro los requerimientos, esto asegurando al tiempo que el Dueño de Producto organice la lista de tareas de forma tal que se pueda maximizar el valor, entendiendo, practicando y facilitando los eventos que Scrum propone.

El servicio del Scrum Master al Equipo de Desarrollo debe ser de guía para ser autoorganizado y multifuncional, con el fin de ayudar a crear productos con alto valor, eliminando los impedimentos que se puedan presentar, facilitando los eventos de scrum según el equipo lo necesite y ayudando a que Scrum sea entendido y adoptado por todo el equipo de desarrollo.

El servicio de Scrum a la Organización está enfocado en guiar y liderar a la organización en la adopción de Scrum, planificando las implementaciones y ayudando a los empleados e interesados a llevar a cabo el desarrollo y entendimiento empírico de Scrum, esto motivando

los cambios para mejorar la productividad y trabajando de la mano con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de Scrum.

3.5.5 Los Eventos en SCRUM

Los eventos son predefinidos y son bloques de tiempo (time-boxes), lo cual garantiza que tengan una duración máxima. Cuando inicia un Sprint su duración es fija, lo cual no permite acortarlo o a largarlo en tiempo. El Sprint es el contenedor del resto de eventos los cuales ayudan a la inspección y adaptación.

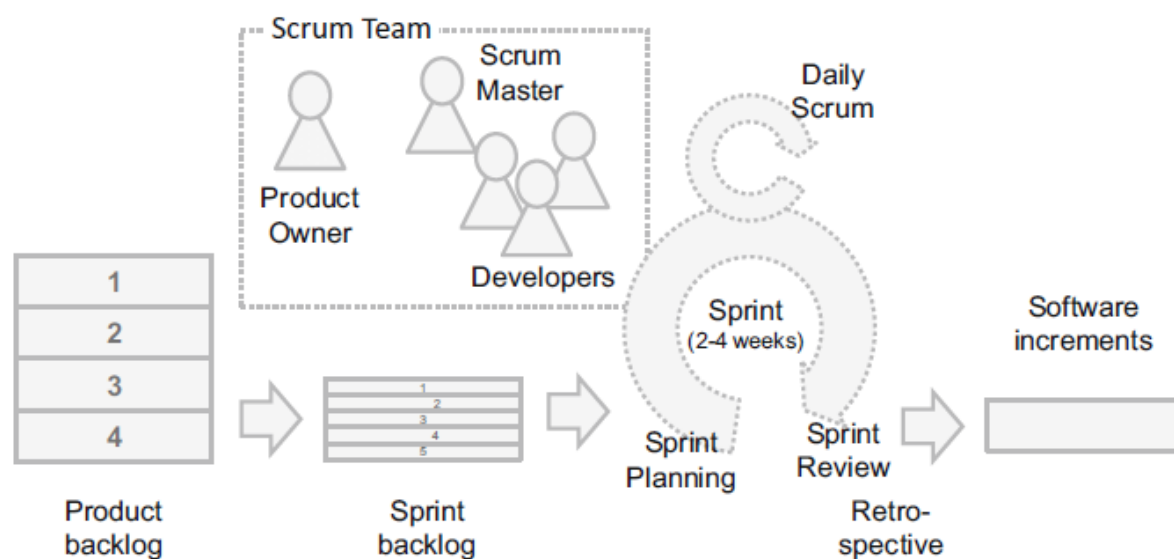
➤ Sprint

“El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un Incremento de producto “Terminado” utilizable y potencialmente desplegable” (Sprint Backlog)” (Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum, 2017). Se debe tener en cuenta que un nuevo Sprint inicia cuando uno previo es terminado.

Los Sprint se trabajan de la siguiente forma: primero se planifica el Sprint (Sprint Planning), luego los Scrum diarios (Daily Scrums), continua con el trabajo de desarrollo, avanza con la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Durante el Sprint no se realizan cambios que puedan afectar la meta del sprint (Sprint Goal), la calidad no disminuye y el alcance del sprint se puede negociar entre el dueño de producto y el equipo Scrum dependiendo del aprendizaje.

El sprint se limita a un mes calendario, si este sobrepasa dicho calculo se debe evaluar las tareas del sprint y dividirlo con el fin de reducir la complejidad y el riesgo, también permitiendo la innovación y adaptabilidad de los desarrollos a las necesidades del Dueño de Producto lo que al final limita el riesgo de costos a el mes del Sprint.

Figura 17 Base de desarrollo de SCRUM



Nota: Base de desarrollo de SCRUM, (Schmidt, 2016).

➤ Cancelación del Sprint

Un sprint solo lo puede cancelar el Dueño de Producto, ya sea porque la compañía toma decisiones debido al mercado o tecnología que dejan obsoleto el Sprint en progreso o por recomendación del equipo de desarrollo Scrum o Scrum Master, sin embargo, este tipo de escenario no es común debido a los tiempos cortos que manejan los Sprints. Si se llegase a cancelar un Sprint se debe evaluar las tareas terminadas del mismo si es o no factible

aplicarlas en producción y las tareas pendientes reevaluarlas para integrarlas en futuros Sprints o descartarlas finalmente.

➤ **Planificación del Sprint**

La planificación de un Sprint de un mes no puede demorarse más de 8 horas si el sprint es de menor tiempo calendario el tiempo de planificación debe ser menor, dicha planificación la debe realizar el Scrum Master en colaboración con el equipo de Scrum completo, es aquí donde es importante que el Scrum Master se cerciore que el equipo entienda su propósito, es aquí donde se debe dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del sprint que se está planificando?

Para esto, se basa en el último Incremento de producto y la lista de elementos de producto que si se completan en el Sprint logran el objetivo, dicha lista la elabora el equipo de desarrollo definiendo un Objetivo del Sprint (Sprint Goal),

- ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo que sea necesario para entregar el Incremento?

El dueño de producto ayuda a dar claridad a los elementos de la lista de producto seleccionados, definido el objetivo y los elementos de la Lista de Producto los cuales se llamarán lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog), el equipo de desarrollo empieza por el diseño del sistema y el trabajo, que al final de la reunión estará descompuesto en unidades de un día o menos tiempo para los primeros días del Sprint. El equipo de desarrollo puede definir que tiene muchas o pocas tareas para el Sprint y negociar con el Dueño de Producto

los elementos de la Lista de Producto, lo anterior permitirá al equipo de desarrollo explicar al Scrum Master y Dueño de Producto como se va a trabajar el Sprint.

➤ **Objetivo del Sprint (Sprint Goal)**

El objetivo del Sprint es la meta a alcanzar, el cual se consigue en el cumplimiento de la implementación de los elementos de Lista de Producto, en su proceso de desarrollo es flexible, pero debe implementar la funcionalidad y tecnología propuesta, si se vislumbra que existe una diferencia del desarrollo a lo esperado ya sea por su complejidad o alcance, el equipo de desarrollo puede negociar con el Dueño de Producto el alcance del Sprint.

➤ **Scrum Diario (Daily Scrum)**

Es una reunión de no más de 15 minutos que se desarrolla diariamente con el equipo de desarrollo, esta reunión se realiza con el fin de para revisar el avance desde el ultimo scrum diario, planear las 24 horas siguientes de trabajo y verificar los objetivos alcanzados y pendientes para la finalización del Sprint. El Scrum Master es quien la organiza la reunión, pero los encargados de dirigir la reunión son los desarrolladores, esto se hace a través de preguntas como ¿Qué hice ayer que ayudo?, ¿Qué voy a hacer hoy para ayudar?, ¿Veo impedimentos que afecten al equipo? todo enfocado en ayudar al equipo a lograr el objetivo del Sprint.

Las reuniones diarias permiten la inspección y adaptación, mejorando la comunicación, permitiendo identificar algún impedimento, permitiendo la toma rápida de decisiones y contribuyendo a incrementar el conocimiento en el equipo.

➤ **Revision del Sprint (Sprint Review)**

Es una reunión informal donde se define cuatro horas de tiempo para un sprint de un mes para esta revisión o menos tiempo según sea el caso, en dicho proceso participa el equipo de Desarrollo Scrum, el Dueño de Producto y los invitados por el Dueño de Producto, esto con el fin inspeccionar el Incremento y adaptar la Lista de Producto si es necesario, el equipo de desarrollo habla de los problemas de desarrollo si aparecieron y como fueron solucionados, lo que estuvo bien, realiza la demostración de trabajo terminado, mientras que el Dueño de Producto explica los elementos de la Lista de Producto Terminados y los que no e informa el estado hasta la fecha de la Lista de Productos si es necesario. De esta reunión sale la definición de posibles productos para el siguiente sprint.

➤ **Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)**

Es una etapa intermedia entre la Revisan del Sprint y la Planificación del nuevo Sprint, donde el equipo Scrum se inspecciona así mismo para crear si es necesario un plan de mejoras para el siguiente Sprint, se define como máximo tres horas un sprint de un mes. En la reunión se revisa como fue en el último Sprint al equipo, las relaciones, los procesos, herramientas, lo que salió bien y los elementos de mejora, con el fin de crear un plan de mejorar la calidad de los productos mediante la calidad de los procesos.

3.5.6 Resumen de los Artefactos de SCRUM

Los artefactos están definidos para maximizar la transparencia de la información clave para el proceso.

Lista de Producto (Product Backlog): Es la lista organizada de todo lo que es necesario en el producto, enumerando las características funcionales, requisitos, mejoras y correcciones que constituyen cambios a realizar al producto para entregas futuras. Se considera un artefacto vivo ya que este nunca deja de cambiar, dicha lista está a cargo del Dueño de Producto sin embargo este puede ampliando la lista según la necesidad del negocio. Cuando se refina la lista de producto se está añadiendo detalle como estimaciones y orden de los elementos de la lista, dicho trabajo lo realiza el Dueño de Producto en colaboración con el Equipo de Desarrollo.

Seguimiento del Progreso hacia los objetivos: El Dueño del Producto es quien realiza el seguimiento, para esto puede utilizar traticas como trabajo pendiente (burndown), completado (burnup) y flujo acumulado (cumulative flow), sin embargo, es mas es más importante el empirismo donde el Dueño de Producto pueda proyectar lo realizado y faltante en el tiempo para cumplir el objetivo.

Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog): Es una predicción echa por el equipo de desarrollo donde se conocerá la lista de productos que harían parte para el siguiente Incremento, en esta lista se define una tarea como la de mayor importancia y se llevara un seguimiento de las diferentes tareas en tiempo real que hacen falta o las nuevas que emerjan a lo largo del sprint.

Seguimiento del Progreso del Sprint: En el sprint diario se hace seguimiento, realizando la suma de tareas completadas vs la lista de tareas pendientes, el objetivo es proyectar la capacidad de conseguir el objetivo del Sprint.

Incremento: Es la suma de todos los elementos de la Lista de Producto completados durante un Sprint y los incrementos de los Sprint anteriores, debe cumplir la condición de Terminado.

3.5.7 Transparencia de los Artefactos de SCRUM

“El Scrum Master debe trabajar con el Dueño de Producto, el Equipo de Desarrollo y otras partes involucradas para entender si los artefactos son completamente transparentes. Hay prácticas para hacer frente a la falta de transparencia; el Scrum Master debe ayudar a todos a aplicar las prácticas más apropiadas si no hay una transparencia completa. Un Scrum Master puede detectar la falta de transparencia inspeccionando artefactos, reconociendo patrones, escuchando atentamente lo que se dice y detectando diferencias entre los resultados esperados y los reales” (Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum, 2017).

➤ Definición de “Terminado” (Definition of “Done”)

Terminado es cuando se ha completado el trabajo sobre el Incremento de producto, esto permite saber cuántos elementos de la Lista de Producto se pueden seleccionar durante la Planificación del Sprint, debido a que el objetivo de cada Sprint es entregar Incrementos de funcionalidad que puedan ser puestos en producción y se ajusten a la Definición de “Terminado”.

El equipo de desarrollo Scrum deberá especificar la definición de Terminado para cada producto, a medida que el equipo de desarrollo madura con el tiempo se espera que la definición de Terminado sea más amplia y rigurosa con el fin de aumentar la calidad.

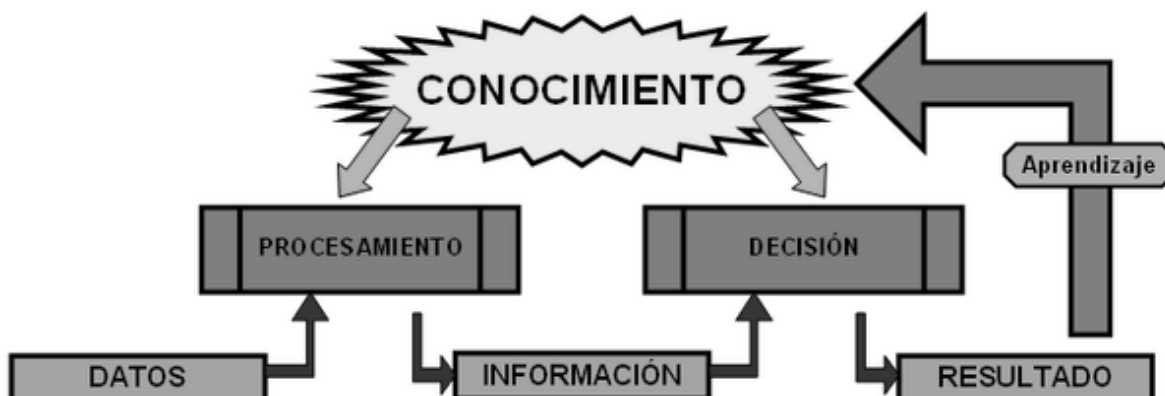
4 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC)

La disciplina que aborda el conocimiento es una rama de la filosofía conocida por varios nombres: “Epistemología, Crítica del conocimiento, gnoseología o simplemente teoría del conocimiento” (Mora, 2002), lo cual es más científico y es diferente del saber, que es saber algo sin tener la certeza de su veracidad. La real academia española lo define como un “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales” (Española, 2001).

La palabra conocimiento no tiene una sola definición, sin embargo, se puede decir que el conocimiento puede ser hechos o información adquirida por una persona o grupo a través de la educación o la experiencia, como también de la comprensión de la realidad ya sea teórica o práctica.

Existe una visión Científico - Técnica, que se aplica a las organizaciones empresariales, donde se representa el conocimiento.

Figura 18 Conocimiento desde el punto de vista de sistemas de información



Nota: Esquema sobre el conocimiento desde el punto de vista de las ciencias de la información, como se genera y como se aplica. *La Experiencia, el Conocimiento y el Aprendizaje.* (Obando, s.f.) .

A través de la figura 18, se puede definir al conocimiento como el conjunto organizado de datos e información que permiten resolver un determinado problema o tomar una decisión (conocimiento "accionable").

El conocimiento es un concepto inherente al ser humano; la razón, el entendimiento y la comprensión son aspectos esenciales de cualquier persona, cada uno gestionamos su propio conocimiento de una forma diferente o singular, sin embargo, cuando se quiere gestionar el conocimiento generado por varias personas el enfoque cambia.

4.1 CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

El conocimiento a nivel empresarial se puede describir como un recurso, este puede ser técnico, tecnológico, científico o el más común empírico, esto depende de que tan comprobable es y que tanto se puede aplicar en la solución de problemas. El conocimiento como tal nunca caduca, pero si puede perder frecuencia de uso al aparecer otro(s) conocimiento(s) más eficiente(s) que permita obtener mejores resultados en la solución de problemas, esta característica es la que hace la diferencia. Las organizaciones, empresas y en general cuando compiten con otra del mismo grupo, se diferencian en la solución de los problemas, que tan afectivo son y el tiempo que les toma solucionarlos, claro está que esto viene muy relacionado al conocimiento que cada una aplica ya que el conocimiento debe actualizarse para que cada competidor no pierda ventaja en el mercado.

En 1991 Ikujiro Nonaka destacó que “el elemento clave que provee a las organizaciones de una ventaja competitiva duradera es el conocimiento” (Nonaka, The Knowledge-creating company, 2007), idea en la que coinciden Thomas H. Davenport y Laurence Prusak quienes además definen el conocimiento de manera práctica como una “mezcla flexible de experiencias reflexionadas, de valores, de información contextual y una visión experta que provee un marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información” (Davenport & Prusak, 1998) al cúmulo de conocimientos de una organización; esto destaca que el conocimiento no se define únicamente al individuo sino también a la organización.

La necesidad de Gestionar el Conocimiento para la época moderna puede decirse que inicio en 1912 cuando el interés por comprender los procesos implícitos en la gestión de inversiones, compras y ventas se hizo más necesario, de forma que fuera más rápido y sistemático con la llegada del movimiento “Taylorista” y el nacimiento del movimiento conocido como “organización científica del trabajo” y la “oficina de planeación del trabajo” (Taylor, 1911). A partir de la década de los 70’s, “el capitalismo centra su competitividad en la innovación intensiva, la cual vino acompañada de grandes cambios sociales y culturales” (Chiavenato, 2006), que, “con la irrupción de las tecnologías de la información en el Siglo XXI, dichos cambios se extendieron a toda la sociedad, incluidas las organizaciones” (Orlikowski & Barley, 2001) y como ya destacan Nonaka (Nonaka, The Knowledge-creating company, 2007), Davenport y Prusak (Davenport & Prusak, 1998), el conocimiento pasa a considerarse un recurso estratégico de primer orden dentro de las organizaciones, pero al ser este nuevo recurso algo mayormente intangible, “las técnicas, métodos y soluciones que se desarrollaron para la revolución organizativa que inicio Taylor, dejan de ser de utilidad” (Brown y otros, 2012) y ahora las organizaciones demandan y requieren nuevos paradigmas de gestión, con el fin de sacar el mejor provecho a lo que ahora es el recurso más valorado “el conocimiento”.

4.2 TIPOS DE CONOCIMIENTO

Se entiende que el conocimiento normalmente es tácito debido a su adquisición por experiencia directa, el conocimiento tiene movimiento y se adquiere gracias a la interacción, el conocimiento social e interacción con el medio. En este sentido se puede hablar de la fragmentación del origen del conocimiento, teniendo como perspectiva tres puntos, primero

el conocimiento Incorporado, segundo el conocimiento Tácito y luego el conocimiento Explicito, estos tres puntos tienen un aporte al conocimiento Individual y Colectivo.

Conocimiento Incorporado: Es aquel que ya viene incluido, sea por la naturaleza como los seres vivos o por creaciones del ser humano. Muchas cosas que tiene conocimiento incorporado son creadas por el hombre lo cual puede “comprender desde maquinas hasta intangibles como es el software, pasando por sistemas de trabajo, rutinas, tecnologías y técnicas” (Callon & Bowker, 1994) .

Conocimiento Tácito: El conocimiento Tácito es aquel que hace parte de nuestro modelo mental y está constituido por nuestras creencias, valores, puntos de vista, intuición, etc., todo lo anterior hace parte de nuestra experiencia personal e involucra factores intangibles. “El conocimiento Tácito es más complicado de gestionar dado que en la mayoría de las ocasiones el mismo dueño del conocimiento no es consciente de que lo posee, pero el que al mismo tiempo puede generar una ventaja competitiva ya que nadie puede imitarlo, este es el conocimiento que se valora en la tradición oriental” (Nonaka & Takeuchi, The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, 1995).

El conocimiento Explicito: Es todo aquel que puede ser estructurado, almacenado y distribuido. Aquí se puede incluir las matemáticas, expresiones gramaticales, tutoriales, procedimientos, especificaciones, manuales, información almacenada en base de datos entre otros. “El conocimiento explicito es fácil de transmitir de un individuo a otro y es el que

domina la tradición occidental” (Nonaka & Takeuchi, The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, 1995).

Para poder procesar el conocimiento tácito es necesario transformarlo conceptos que sean entendibles por todos, a esto se llama conocimiento explícito.

Figura 19 Modos de conversión del conocimiento



Nota: *La organización creadora del conocimiento 1999*, (Nonaka, The Knowledge-creating company, 2007).

Partimos del conocimiento tácito de un individuo particular:

- Primero la socialización (de tácito a tácito) se inicia generalmente con la creación de un campo de interacción. Este campo permite que los miembros del equipo compartan sus

experiencias y modelos mentales, transfiriendo de este modo el conocimiento tácito de una persona a otra.

- En segundo lugar, la exteriorización (de tácito a explícito) empieza a partir de un diálogo o reflexión colectiva que apoyada en una metáfora o analogía apropiada permita a los miembros enunciar el conocimiento tácito oculto, difícil de comunicar de otro modo.
- En tercer lugar, la combinación/asociación (de explícito a explícito) comienza con la distribución por redes del conocimiento recién creado y el conocimiento existente de otras secciones de la organización, enriqueciéndose y cristalizándose así en un nuevo conocimiento, producto o servicio.
- Y, por último, la interiorización (de explícito a tácito) que retroalimenta de nuevo el proceso y que se origina al aprender haciendo.

Con todo ello, cada vez que damos una vuelta a este ciclo creamos nuevo conocimiento, incrementando de este modo el conocimiento organizacional. El resultado, una espiral que va extendiéndose sistemáticamente conforme participan más y más individuos, y que constituye la pieza clave en el modelo de aprendizaje en las organizaciones.

4.3 QUE ES LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Una ventaja competitiva de las empresas son sus recursos, especialmente las personas y sus capacidades, mejor dicho, su conocimiento tácito o aquello que la empresa sabe hacer mejor que sus competidores y es reflejado en sus rutinas organizativas “conocimiento explícito”. Recientemente muchas organizaciones han comprendido que “requieren algo más que un

método para generar, transferir y utilizar el conocimiento organizacional si desean permanecer en las economías de hoy y del mañana” (Davenport & Prusak, 1998), debido a que el conocimiento y las habilidades de gestión son fundamentales para su desarrollo.

La gestión del conocimiento es un proceso lógico, organizado y sistemático, el cual tiene como fin producir, transferir y aplicar en situaciones concretas una combinación adecuada de saberes, "experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información." (Davenport & Prusak, 1998).

La gestión del conocimiento consiste en optimizar la utilización de este recurso mediante la creación de las condiciones necesarias para que los flujos de conocimiento circulen mejor. “Lo que gestionamos en realidad, no es el conocimiento en sí mismo, sino las condiciones, el entorno y todo lo que hace posible y fomenta dos procesos fundamentales: la creación y la transmisión de conocimiento” (Canals, 2003). Son diversos los instrumentos que permiten fomentar y mejorar estos dos procesos, pero para que un proyecto de gestión del conocimiento tenga éxito es fundamental observar, interpretar y entender el funcionamiento de las organizaciones.

“Scrum demostró ser especialmente efectivo en la transferencia iterativa e incremental de conocimiento” (Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum, 2017).

4.4 COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

4.4.1 Procesos

Existen dos procesos fundamentales en la gestión del conocimiento, los cuales son Creación de conocimiento y la Transmisión del conocimiento.

En el primer caso la creación de conocimiento no parte de la nada, nace de una pregunta un interrogante que a su vez surge de algo que ya existe. Un conocimiento previo, puede venir de otras personas o lugares, lo anterior nos indica una transmisión la cual pudo haber sido de persona a persona, visual o explícitamente, dicha transmisión se da de muchas maneras y puede trascender el espacio y el tiempo.

4.4.2 Herramientas para la gestión de Conocimiento

La gestión de conocimiento emplea varia herramientas y métodos, los cuales intentan organizar y mejorar los procesos que las empresas crean, es así que existen diferentes formas de administrar el conocimiento. La más básica es la organización, esta se realiza fácilmente con el conocimiento explícito ya que permite su clasificación, sin embargo, para hacerla más asequible o de fácil consulta se han ido creado herramientas de software y hardware para su clasificación. Hoy en día el software es la herramienta más buscada para la clasificación y gestión de conocimiento.

Las bases de datos son una forma de clasificar y postergar el conocimiento en el tiempo, también herramientas de software como Team Foundation y otros tipos de repositorios

similares que permiten almacenar información y crear versiones de esta para luego poder unificarla y generar un solo resultado que incluye lo desarrollado.

Llegando al detalle del origen, la primera herramienta está en cada persona, la cual según su criterio cataloga si es un conocimiento necesario o lo descarta para su uso futuro. Se puede nombrar una lista amplia de herramientas de software que permiten hacer el mismo trabajo de organización y gestión, también permiten almacenar y compartir el conocimiento, pero no llegaremos a definir la más adecuada para todos los casos.

4.4.3 Heterogeneidad

El conocimiento en cada organización tiene diferencias, se debe entender que cada organización es diferente como su conocimiento y tiene una complejidad intrínseca la cual la hace diferente, con lo cual se debe trabajar. Las máquinas de una fábrica se componen de piezas especiales que las hace diferente en algunos casos y esto nos puede dar la visibilidad que, aunque muchas empresas se dediquen a lo mismo no significa que funcionen igual.

Entender la complejidad de la organización y poder detectar los puntos a los cuales el conocimiento puede aportar en su progreso es una tarea dinámica ya que no es posible aplicar unas reglas estrictas a todas las organizaciones, lo mejor es encontrar como apoyar sus procesos con el conocimiento que se ha creado en otras partes y con el que nace de la misma organización.

4.5 FRAMEWORKS PARA LA GESTION DE CONOCIMEINTO

Se han definido diferentes métodos para la Gestión de Conocimiento, enfocado a la gerencia general y a empresas de diferentes sectores manufactureros, aunque “la comunidad en general aún no ha aceptado una definición en común sobre la gestión del conocimiento” (Handzic, Knowledge management: a research framework, 2001). En la literatura consultada las definiciones varían entre alcance y enfoque, la definición más acotada es que “la Gestión del Conocimiento es una serie de actividades entre captura, transferencia y aplicación del conocimiento” (Dalkir, 2017), es así que “el objetivo de la Gestión del Conocimiento es proporcionar el conocimiento correcto en el momento correcto a las personas adecuadas en la presentación correcta” (Holsapple & Joshi, 2002), con lo cual finalmente la Gestión de Conocimiento “se ha popularizado por su asociación con la innovación y la ventaja competitiva” (Grant, 2015).

A continuación, se realiza un resumen de parte de la bibliografía consultada donde se exponen diferentes marcos de trabajo creados para la gestión del conocimiento, dichos marcos de trabajo son explicados en revistas o libros y de los cuales se realiza la indicación de los pasos que aplican en cada metodología propuesta.

Tabla 17 Ciclos de vida de la Gestión del Conocimiento y su Autor

	Autor	Marco metodológico
1	(Huber, 1991)	Adquisición, distribución, interpretación, memoria organizacional.

2	(Wiig, 1993)	Creación, abastecimiento, compilación, transformación, difusión, aplicación, realización de valor.
3	(Meyer & Zack, 1996)	Adquisición, refinamiento, almacenamiento / recuperación, distribución de almacenamiento / recuperación, presentación
4	(Nichols, 1996)	Adquisición, organización, especialización, almacenamiento / acceso a la tienda, recuperación de distribución, conservación, eliminación.
5	(Skyrme, 1998)	Identificar, crear, recopilar / codificar, base de datos de conocimiento, difundir / usar
6	(Bukowitz & Williams, 2000)	Obtener, usar, aprender, contribuir, evaluar, construir / sostener, desinvertir
7	(Alavi & Leidner, 2001)	Creación, almacenamiento / recuperación, transferencia, aplicación.
8	(Holsapple & Joshi, 2002)	Adquirir, seleccionar, internalizar, usar
9	(Birkinshaw & Sheehan, 2002)	Creación, movilización, difusión y mercantilización
10	(Lee & Hong, 2002)	Captura, desarrollo, intercambio, utilización.
11	(McElroy, 2003)	Aprendizaje individual y grupal, validación de reclamos de conocimiento, adquisición de información

12	(O'Dell y otros, 2003)	Organizar, compartir, adaptar, usar, crear, definir, recopilar
13	(Rollett, 2003)	Planificación, creación, integración, organización, transferencia, mantenimiento, evaluación
14	(Awad & Ghaziri, 2004)	Capturar, organizar, refinar, transferir
15	(Becerra-Fernandez y otros, 2004)	Descubrimiento, captura, intercambio, aplicación
16	(Heisig, 2009)	Compartir, crear, usar, almacenar, identificar
17	(Dalkir, 2017)	Captura y / o creación de conocimiento, adquisición y aplicación de conocimiento, intercambio y difusión de conocimiento.
18	(Sagsan, 2009)	Creación de conocimiento, intercambio de conocimiento, estructuración del conocimiento, uso del conocimiento, auditoría del conocimiento
19	(Evans & Ali, 2013)	Identificar, organizar y almacenar, compartir, aplicar, evaluar y aprender, crear
20	(Evans y otros, 2015)	Identificar / crear, almacenar, compartir, usar, aprender, mejorar

Las propuestas anteriores están relacionadas a las organizaciones en general, algunas se enfocan en negocios y otras en la industria manufacturera con lo cual cada uno ha descrito una serie de pasos que se deben seguir según su enfoque.

5 METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SOFTWARE CON BASE EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El desarrollo de software es un proceso complejo y muchos proyectos de desarrollo de software terminan en resultados de proyectos retrasados, incumplimiento de los objetivos originales del proyecto o incluso cancelaciones completas del proyecto (Standish 2014). El nacimiento de las metodologías ágiles tiene como fin reducir estos casos, sin embargo, se ha visualizado que cada nuevo proyecto de software conlleva un nuevo aprendizaje y las variables como el equipo y los objetivos son los más cambiantes. Es con este fin que muchos autores nombrados a lo largo de este documento han propuesto metodologías para la gestión de proyectos, equipos de trabajo y manejo del conocimiento, enfocándolos en temas diferentes a la de proyectos de Software.

PMI junto con Agile Alliance en el año 2017 saco al público una guía con el nombre “Agile Practice Guide” (Project Management Institute Agile, 2017), en la cual proponen una serie de herramientas, técnicas y metodología de trabajo para proyectos ágiles, sin embargo, siguen siendo muy generales.

Al haber analizado las diferentes metodologías propuestas a lo largo de los últimos 20 años sobre gestión del conocimiento se encuentra que cada una tiene ciertos pasos donde se encuentra implícita las etapas de descubrimiento, captura, clasificación y almacenamiento, distribución, compartir y colaborar, los cuales su explicación se vuelve compleja o extensa;

los pasos que proponen son muy minuciosos y específicos desarrollando toda una nueva metodología dependiendo del autor que este proponiendo los pasos a seguir.

El fin de esta propuesta metodológica es ser un complemento a la metodología ágil Scrum principalmente o metodología que quiera adaptar los pasos que a continuación se explicaran, pero finalmente se realizara un resumen indicando el punto clave de cada paso para aprovechar lo mejor posible la gestión del conocimiento en proyectos de Software.

A continuación, se proponen cinco pasos los cuales describen toda la metodología de gestión del conocimiento en proyectos de software, el objetivo es sustentar teóricamente el porqué de cada paso propuesto y finalmente brindar la guía básica para su aplicación.

5.1 IDENTIFICACIÓN

El proceso inicia con la Identificación, si es un proyecto de software que hasta ahora va a implantar este proceso se recomienda:

- Detectar en el objetivo principal del proyecto que tipo de conocimientos son necesarios para su cumplimiento.

Es verdad que es ambicioso este punto, sin embargo, es el resumen del proceso Inicio y Planificación que el PMBOK recomienda. El análisis respectivo que realiza el gerente de proyecto para iniciar este primer punto es el punto de partida para poder empezar a gestionar el conocimiento que se identifica, incluye y se crea en el proyecto.

Se debe tener en cuenta que en los procesos de Planificación ya estamos empezando a vislumbrar como se compondrá el equipo de desarrollo Scrum y que en el proceso de Inicio se debió haber identificado el Dueño de Producto. Con lo anteriormente dicho se aclara en que parte del proceso entre PMBOK y Scrum estamos.

Ahora lo que se describe a continuación son procesos iterativos que se esperan sean aplicados a los pasos descritos entre Scrum y el PMBOK, con lo cual son muy subjetivos a lo analizado en la documentación que se soporta este documento.

5.1.1 Conocimiento previo

Cuando se empiece con cualquier proyecto de software, el Administrador del proyecto debe tener en cuenta el conocimiento previo que se hubiese creado en proyectos anteriores al que se piensa iniciar, desde este punto se debe tener siempre presente que se presentara tanto el conocimiento técnico como el conocimiento tácito, donde en varias partes también hace parte el conocimiento incorporado.

Documentos y objetos del conocimiento previo: Se espera contar con la siguiente información y si no es así empezar a crearla desde el conocimiento del proyecto a iniciar.

La documentación de lo realizado en cada etapa.

El código fuente de las clases, métodos, paquetes, etc.

Los datos del equipo de desarrollo como tecnología, fortalezas, debilidades y experiencia.

El nuevo conocimiento adquirido en procesos, desarrollos, etc.

Herramientas de Software: Al iniciar cualquier proyecto de software se sabe que se necesitara de ciertas herramientas de software para poder desarrollar las tareas que más adelante se desglosaran en cada sprint, con lo cual uno de los objetos del conocimiento previo es las herramientas que servirán en la administración, control y el desarrollo del proyecto.

Al haber identificado las tecnologías básicas de software con las cuales se espera trabajar, se debe dejar un espacio para la implementación para otras complementarias que puedan aparecer en el transcurso del proyecto, las cuales permitan que en alguna tarea la funcionalidad sea más fácil de implementar y entregar.

Equipo de Trabajo: Cuando se va a conformar un equipo de trabajo o incluir un nuevo recurso (persona) en proyectos de software, es importante poder evaluar el conocimiento explicito, dicho proceso inicialmente se realiza en el grupo de procesos de inicio, junto con el área de gestión de los recursos como lo indica el PMBOK, en este primer paso es importante que el administrador del proyecto junto con el Líder técnico que se hubiese escogido realicen la clasificación del conocimiento técnico que tiene la persona que va a integrar el equipo.

La clasificación para cada recurso nuevo debería ser por las destrezas que se espera tenga la persona que piensan puede contribuir al proyecto, el conocimiento técnico y el nivel de conocimiento según preguntas específicas.

Estos puntos se pueden cubrir fácilmente si el recurso (persona) ya ha trabajado previamente en otros proyectos que estén descritos en los Documentos y Objetos del Conocimiento Previo, si no ha sido así es conveniente realizar la clasificación recomendada.

- Destrezas identificadas por el recurso: Hacer la indagación directamente con la persona con el fin de conocer en que se siente con más habilidades y capacidades y en qué aspectos piensa que puede mejorar o se le dificulta, tanto en habilidades técnicas como habilidades blandas (competencias sociales)
- Conocimiento Técnico: Se deberá hacer una prueba técnica de la herramienta de desarrollo principal que se espera utilice la persona y se identifica como la habilidad principal, y también por lo menos sobre la herramienta secundaria de su habilidad.
- Nivel de Conocimiento: con la prueba técnica se podrá evaluar el nivel de experticia que se busque y las herramientas adicionales que se espera pueda conocer y que posiblemente se incorporen en el proyecto y se requiera conocer en el equipo.

Si en algún momento no se encuentra la persona con el conocimiento explícito para utilizar cierta herramienta de software se recomienda avanzar con la identificación de un miembro del equipo, el cual posea las características más cercanas a la tecnología que se piensa aplicar para que pueda empezar a adquirir el nuevo conocimiento necesario para el proyecto, para la fase en la cual se necesite su aplicación.

5.1.2 Nuevo Conocimiento

El nuevo conocimiento puede venir de cualquier origen, el primero son las personas.

Personas: el conocimiento incorporado y tácito hacen su aparición en este punto, las personas como seres singulares están en continua explotación de sus experiencias y experticia en las labores desarrolladas a lo largo de su vida sean aplicadas o no al desarrollo de software, es donde al momento de buscar soluciones a problemas ya sean nuevos o viejos, se encuentra una o varias formas que permiten darle solución al problema planteado.

El nuevo conocimiento que nace de la exploración de diferentes soluciones a errores, o simplemente de algún hallazgo nuevo, en lo posible se debe medir su eficiencia y efectividad. Teniendo en cuenta que la eficiencia es lograr la efectividad con el mínimo de recursos en el menor tiempo posible, dicho conocimiento si es explícito se debe documentar y apoyar en los artefactos que se hubiesen creado y en los que se hubiese aplicado, pero si el conocimiento es tácito es necesario realizar la transformación de la información con el fin de volverla explícita y poder documentarla y almacenarla.

Software: Cada día se está creando nueva tecnología y mejorando la existente, así como el conocimiento en software nace, crece, se mejora y transforma, así mismo la tecnología avanza para brindarnos soluciones más rápidas a necesidades comunes y nuevas para muchos proyectos de software y complaciendo las necesidades de agilidad y eficiencia en la mayoría de las ocasiones.

La aplicación de nuevos componentes de software o programas para hacer software es parte del nuevo conocimiento, cuando no se sabe que existe una mejor forma de hacer algo en software y se conoce un nuevo componente o herramienta se puede decir que es un nuevo conocimiento, así ya existiese hace mucho tiempo, pero en los proyectos y los integrantes que han participado nunca lo han escuchado o utilizado, ese nuevo conocimiento se debe implementar y validar su uso.

Procesos: basándonos en los estándares que se presentan en el PMBOK y con la ayuda del equipo Scrum se puede identificar procesos que son tendientes a ser modificados, eliminados o creados basándose en el conocimiento general del equipo y la caracterización del proyecto. Los procesos no deben ser camisas de fuerza si no una forma más eficaz de poder llegar al objetivo. Si se identifica un proceso más eficiente se debe indicar como y de qué forma se puede aplicar, o por el contrario en que se beneficia el proyecto si se omite dicho proceso en alguna tarea o sprint.

5.2 TRANSFORMACIÓN Y HETEROGENEIDAD

5.2.1 Transformación

El proceso de transformar el conocimiento se debe gestionar desde la singularidad, cuando el conocimiento viene de un individuo del equipo dicho conocimiento al ser identificado por el administrador del proyecto o Líder técnico ya sea creado por alguno de los antes

mencionados, se debe almacenar, hasta el día de hoy la forma más fácil de poder almacenar el conocimiento es cuando este se transforma a conocimiento explícito.

Tácito a Explícito: Según Nonaka “Asumir que el conocimiento se crea por la interacción entre conocimiento tácito y explícito nos permite establecer cuatro formas de conversión de conocimiento: 1. de tácito a tácito (socialización); 2. de tácito a explícito (exteriorización); 3. de explícito a explícito (o combinación) y 4. de explícito a tácito (interiorización).” (Nonaka & Takeuchi, The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, 1995).

Figura 20 Transformación de Tácito a Explícito



Nota: Transformación de Tácito a Explícito⁵.

⁵ <https://infogram.com/conocimiento-tacito-y-explicito-1hnp271rr57e2gg>

- **Socialización:** es donde las personas del equipo pueden compartir sus experiencias personales, por medio de exposiciones orales u otras actividades que favorezcan la adquisición de conocimiento tácito.
- **Exteriorización:** presume la interacción de cada miembro del equipo con el grupo; para convertir el conocimiento tácito en explícito, por ejemplo, mediante analogías, metáforas, lenguaje visual, etc.
- **Combinación:** el objetivo es difundir el conocimiento explícito, mediante presentaciones, conferencias, etc.
- **Interiorización:** es qui donde se promueve el "aprender haciendo".

La anterior transformación es fundamental en la gestión del conocimiento incluyendo los proyectos de software, porque en todo proceso se va a encontrar la necesidad de hacer estos pasos.

Individual y Colectiva: Individualmente el conocimiento es un plus que cada persona puede explotar a su beneficio, pero cuando ese plus es compartido y se vuelve colectivo puede llegar a presentar una transformación que permite que el conocimiento se vuelva un factor diferenciador más influyente.

Esta transformación del conocimiento se puede aplicar en scrum en las etapas de planificación, el scrum diario, la revisión y la retrospectiva de cada sprint, contribuyen a identificar los elementos que se transforman en conocimiento y a su vez su aplicación.

5.2.2 Heterogeneidad

La diferencia en el conocimiento es característico de su nacimiento, proceso o medio al cual se halle y aplique, (Yeong & Lim, 2010) encontraron que (Ismail y otros, 2009) centraron su investigación en la importancia del intercambio de conocimientos en entornos de proyectos.

La heterogeneidad del conocimiento se debe clasificar conforme a las capacidades y uso que se le pueda dar en las diferentes etapas del proyecto y en los sprints, es así que al ser heterogéneo se recomienda identificar:

Origen: como nacido dicho conocimiento, las circunstancias en las cuales fue hallado y si tiene precedentes de aplicación

Aplicación: la(s) solución(es) que permite obtener a temas del proyecto y que otros usos se le podría brindar.

Vigencia: los cambios que dicho conocimiento tenga, lo cual hagan que sea vigente en el transcurso del tiempo o por el contrario sea necesario su remplazo total.

5.3 APLICACIÓN Y REUTILIZACIÓN

La aplicación del conocimiento en proyectos de software se debe gestionar de la mano del administrador del proyecto y el líder técnico.

Tareas de Scrum: Cada miembro del equipo aplicara el conocimiento propio de su área y se motiva para identificar nuevo conocimiento que haga posible el cumplimiento del sprint.

Procesos de Planeación y Ejecución: Al estar en el grupo de procesos de planeación indicados en el PMBOK, se debe al tiempo preparar la aplicación del conocimiento previo y el conocimiento detectado de cada miembro del equipo, para cuando los procesos de ejecución sean implementados, esto puede contribuir a mejorar los tiempos de cumplimiento de las tareas asignadas.

Únicamente las personas del equipo son las que pueden tener el conocimiento específico de cómo aplicar el conocimiento en sus procesos, es así que la reutilización del conocimiento es ajustada a las tareas de cada sprint, lo cual permite una retroalimentación más rápida y la aplicación más efectiva del conocimiento previo y el nuevo conocimiento.

5.4 MODELO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN PROYECTOS DE SOFTWARE

El siguiente modelo se compone de cinco dominios funcionales, que corresponden a las etapas ya planteadas en este capítulo, pero ahora formalizadas como un modelo integrado:

Figura 21 Modelo Propuesto



Nota: Modelo de la Metodología ágil para la gestión de proyectos de software vinculando la gestión del conocimiento y los estándares PMI.

Cada color representa un tipo de proceso cognitivo/operativo distinto:

- Azul: Gobernanza (Scrum + PMBOK)
- Verde: Identificación (entrada del conocimiento)

- Naranja: Transformación (tácito $\rightleftharpoons$ explícito)
- Morado: Clasificación (heterogeneidad)
- ◆ Turquesa: Aplicación (ejecución real)
- Rojo: Reutilización (aprendizaje organizacional)

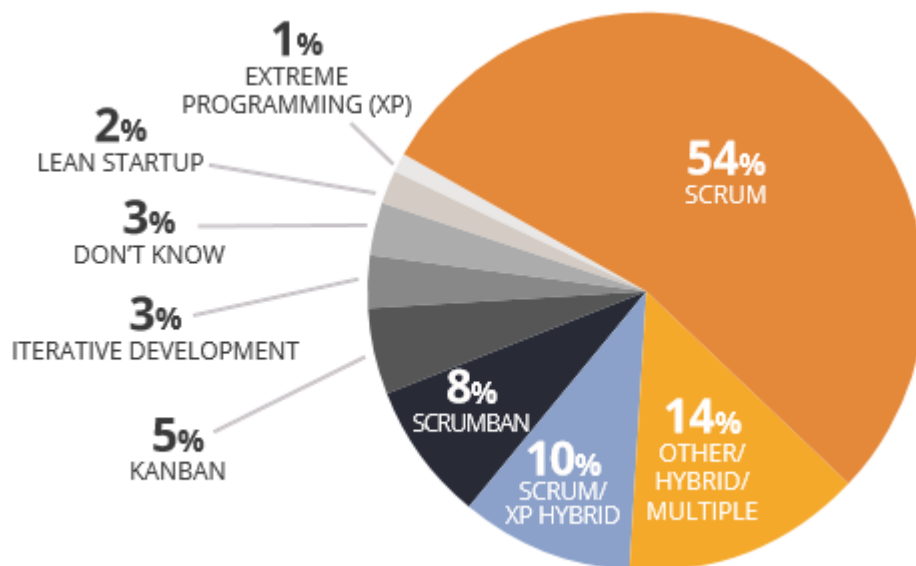
Este flujo no es lineal, sino iterativo, repitiéndose en cada Sprint y en cada fase del proyecto.

5.5 ELECCION DE METODOLOGIA ÁGIL

Para la elección de la metodología ágil la cual se quiere complementar con la Gestión del Conocimiento es Scrum. “Scrum se usa como una práctica ágil que ofrece software a los usuarios finales más rápido, mejor y más fresco” (Schwaber, Agile project management with Scrum, 2004). Con el crecimiento de las metodologías ágiles, la metodología Scrum se ha abierto un campo muy importante entre las empresas como uno de los más adaptativos métodos para desarrollo de proyectos de software.

El 13th Annual State of Agile Report (CollabNet VersionOne, 2019), en el gráfico siguiente presento, como se puede observar la tendencia del año (2019) en cuanto al uso de metodologías ágiles.

Figura 22 Adopción empresarial de SCRUM



Nota: Adopción empresarial de SCRUM, 13th Annual State of Agile Report (CollabNet VersionOne, 2019).

Esta presentación destaca Scrum sobre otras metodologías a nivel mundial como la más aplicada actualmente en proyectos de software. En la última edición (digital.ai, 2025), se hace un resumen de la adopción en mayor escala de Agile y su impacto en las empresas.

5.6 INTERACCION DE PMBOK, SCRUM Y GC EN PROYECTOS DE SOFTWARE

La gestión del Conocimiento en proyectos de software con los pasos definidos en este capítulo en los numerales del 5.1 al 5.3, realiza una integración armónica de los fundamentos para la dirección de proyectos descritos en el PMBOK junto a la metodología Ágil Scrum,

presentándose más como un complemento en cada etapa planteada en Scrum, sin alejarse de las buenas prácticas indicadas por el PMBOK pero complementándolos con los cinco (5) pasos propuestos para la gestión del conocimiento en proyectos de software, con lo cual se genera un proceso flexible para la mejora continua en los proyectos y la retroalimentación proporcionada por la gestión del conocimiento en cada etapa planteada a través de scrum.

5.7 COMPARACION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA CON ENFOQUES EXISTENTES

La siguiente tabla evidencia que la metodología propuesta no reemplaza los enfoques existentes, sino que los complementa y supera en aquellos aspectos críticos para proyectos de software actuales, especialmente en lo relacionado con la gestión y reutilización del conocimiento, la validación empírica y la adaptabilidad en entornos organizacionales complejos.

Tabla 18 Comparación metodología propuesta con enfoques existentes

Criterio de comparación	Scrum (clásico)	PMBOK (tradicional)	Agile Practice Guide (PMI)	Metodología propuesta
Enfoque principal	Entrega iterativa e incremental	Control y estandarización	Guía híbrida general	Integración ágil–PMI–GC
Gestión del conocimiento	Implícita	Parcial, no operacional	Parcial	Explícita y estructurada

Reutilización sistemática del conocimiento	No formalizada	No formalizada	No formalizada	Sí, como eje metodológico
Adaptabilidad al cambio	Alta	Media	Alta	Alta y controlada
Alineación con estándares PMI	Parcial	Total	Total	Total
Orientación a proyectos de software	Alta	Generalista	Generalista	Específica a software
Validación empírica	Limitada	No requerida	No incluida	Longitudinal y cuantitativa
Evidencia de mejora en métricas operativas	No explícita	No explícita	No explícita	Sí (Lead Time, retrabajo, calidad)

6 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

La propuesta metodológica llamada “Desarrollo de una Metodología ágil para la gestión de proyectos de software vinculando la gestión del conocimiento y los estándares PMI” se realiza su validación a través de un estudio de caso, este tiene como base la gestión de requerimientos de software desde su nacimiento hasta la puesta en producción.

6.1 ESTUDIO DE CASO

El estudio de caso se desarrolló en una empresa de seguros con relevancia global. En el área de TI para América Latina existe un equipo de trabajo encargado de los requerimientos de mantenimiento y mejoras de procesos a través de software, dicho equipo de trabajo actualmente recibe requerimientos de todos los países de la región catalogados en las siguientes tecnologías:

- Extracción, Transformación y Carga de datos utilizando SQL Server Integration Services (SSIS) o Informatica Power Center.
- Creación de reportes en Cognos, Hyperion, Power BI y reportes dinámicos por correo o carpeta compartida del área de negocio.
- Integración de datos en Master Data Services (MDS) con visualización a través de Master Data Manger (MDM).
- .Net para servicios Windows, aplicaciones Web e integraciones en la nube.

Dichos requerimientos son solicitudes en su mayoría descritos de forma general, sin especificación técnica.

El equipo de mantenimiento y desarrollo BI solo trabajaba temas de integración de datos hasta el año 2024, a principios del año 2025 se presentó la apertura a brindar mantenimiento y mejoras a más aplicaciones en diversas tecnologías que la empresa utiliza y un cambio de liderazgo en el equipo.

Antes de la apertura y durante la transición de liderazgo del equipo no se tenía establecido un proceso de trabajo detallado, simplemente se conocía las etapas de análisis, desarrollo, pruebas, paso a producción y mantenimiento, muy similar al enfoque de desarrollo en cascada pero sin seguirlo estrictamente, ya que la documentación no era muy amplia y no se llevaba un estricto control al desarrollo, sin embargo se trabajaba tareas al estilo Agile, donde en lo posible se debía entregar uno o más desarrollos cada mes dependiendo de su complejidad.

Los requerimientos de mantenimiento y mejoras de software tienen una singularidad la cual es que son mini proyectos, a los cuales se deben brindar una solución en un tiempo menor a un proyecto, como también un seguimiento hasta su paso a producción. A continuación, se explicará la evolución y cambio que se evidencio con la transición de una metodología Ágil en cascada a una “Metodología ágil para la gestión de proyectos de software vinculando la gestión del conocimiento y los estándares PMI”, donde se expondrá los resultados evidenciados en la calidad, cantidad y diversidad de requerimientos atendidos.

6.2 ENFOQUE METODOLOGICO

La validación de la metodología propuesta se realiza mediante un estudio de caso longitudinal, el cual hace referencia a “una investigación u observación de un mismo grupo de sujetos o fenómenos repetidamente a lo largo de un periodo prolongado (semanas, años, décadas, etc.) A diferencia de los transversales, busca identificar cambios, evoluciones, patrones de conducta y relaciones causa-efecto”⁶. Esta validación es realizada con estadística descriptiva, la cual es aplicada a los datos reales correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026. El objetivo en este capítulo es demostrar con evidencia cuantificable y visualmente interpretable, que la metodología diseñada puede generar mejoras medibles en la gestión de proyectos de software, en términos de eficiencia, calidad y capacidad de adaptación.

Este estudio es:

- No experimental, dado que los datos no fueron manipulados.
- Retrospectivo, basado en registros históricos.
- Comparativo, al contrastar métricas entre períodos anuales.

⁶ <https://www.questionpro.com/blog/longitudinal-study/>

6.3 FUENTE DE DATOS

La fuente de información corresponde al archivo “Datos_Estudio.xlsx”, que contiene el histórico de requerimientos atendidos en los años 2024, 2025 y parte del 2026, con las siguientes variables relevantes:

- Fecha de creación del requerimiento
- Fecha de cierre
- Tipo de incidencia
- Resolución
- Tecnología asociada
- País
- Tiempo trabajado
- Complejidad
- Responsable

Cada fila representa un requerimiento individual atendido dentro del proyecto.

Figura 23 Fuente de datos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Tipo de Incidencia	Clave	Resumen	Responsable	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada
1									
2	Request	LABS-8461	REQ20267789_BRA_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/26/2025
3	Request	LABS-8437	REQ20262803_BRA_PCW			Standard	Cerrada	Fixed	12/18/2025
4	Request	LABS-8432	REQ20259308_MEX_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/18/2025
5	Request	LABS-8395	REQ20258419_BRA_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/10/2025
6	Request	LABS-8396	REQ20258422_PER_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/10/2025
7	Request	LABS-8389	REQ20257208_Manual al			Standard	Cerrada	Resolved	12/6/2025
8	Request	LABS-8372	REQ20254361_BRA_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/4/2025
9	Request	LABS-8352	REQ20252950_BRA_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/2/2025
10	Request	LABS-8353	REQ20253414_BRA_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/2/2025
11	Request	LABS-8387	PRB20006057_REG_ACTU			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/6/2025
12	Request	LABS-8348	PRB20005795_Listas_edic			Standard	Cerrada	In Production - Closed	11/29/2025
13	Request	LABS-8349	REQ20252293_BRA_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	11/29/2025
14	Request	LABS-8377	REQ20119650_MEX_MDN			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/5/2025
15	Request	LABS-8346	REQ20250925_BRA_PCW			Standard	Cerrada	Fixed	11/28/2025
16	Request	LABS-8332	REQ20244042_BRA_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	11/26/2025
17	Request	LABS-8390	REQ20148431_PERU_MD			Standard	Cerrada	In Production - Closed	12/6/2025
18	Request	LABS-8286	REQ20237245_COL_PCW			Standard	Cerrada	In Production - Closed	11/13/2025

Nota: Imagen de archivo de Excel con los datos utilizados para la validación de la metodología propuesta.

6.4 VARIABLES E INDICADORES ANALIZADOS

A partir de los datos originales se construyeron los siguientes indicadores empíricos:

- Número de requerimientos atendidos por año
- Tiempo promedio de atención (Lead Time)
- Diferencia entre fecha de cierre y fecha de creación
- Mediana del tiempo de atención, como medida robusta
- Número y porcentaje de retrabajos, definidos como:
- Requerimientos cancelados
- Duplicados
- Inválidos

- Número de tecnologías gestionadas, como indicador de diversidad técnica
- Número de países atendidos, como proxy de complejidad organizacional

6.5 TECNICA DE ANALISIS

Se emplearon técnicas de estadística descriptiva, incluyendo:

- Frecuencias absolutas
- Promedios y medianas
- Porcentajes de variación interanual
- Tablas comparativas
- Gráficos de tendencia temporal

6.6 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

6.6.1 Inicio del análisis

Por medio de una base de información de atención de requerimientos de los últimos 2 años y medio, se procedió a su revisión, análisis y comparación, teniendo en cuenta que los datos son del año 2024 donde no se había aplicado la metodología propuesta, 2025 donde se implementó para validar su funcionalidad y lo corrido del año 2026.

Los datos utilizados son de carácter académico y solo para uso de este caso estudio.

La metodología diseñada integra:

- Principios ágiles (iteración, retroalimentación y adaptación).

- Gestión del conocimiento (reutilización y reducción ambigüedad)
- Estándares PMI (cronograma, calidad, control del trabajo).

Los indicadores analizados en este capítulo fueron seleccionados explícitamente para utilizar dichos componentes y permitir su validación empírica.

6.6.2 Datos Medidos

Utilizando el histórico de los datos de atención desde el año 2024, se identificaron los datos esenciales para la medición y análisis, los cuales se transformaron en indicadores que son cuantificables.

Los indicadores que se tomaron para el análisis son:

- Número de requerimientos atendidos por periodo
- Tiempo promedio de atención.
- Número y porcentaje de trabajos.
- Tecnologías gestionadas por cada año.
- Cobertura geográfica de atención.

Estos 5 indicadores son utilizados para evaluar la metodología explicada en el capítulo anterior.

6.6.3 Variables, Indicadores y Formulación Matemática

➤ **Numero de requerimientos atendidos**

Variable: $N_{req}(t)$

Definición: total de requerimientos cerrados en el año t

$$N_{req}(t) = \sum_{i=1}^{n_t} 1$$

Este indicador representa la carga operativa del proyecto

➤ **Tiempo promedio de atención (Lead Time o tiempo de entrega)**

Variable individual:

$$LT_i = FechaCierre_i - FechaCreación_i$$

Promedio anual:

$$\bar{LT}_t = \frac{1}{N_{req}(t)} \sum_{i=1}^{N_{req}(t)} LT_i$$

Este indicador se asocia directamente con la gestión del cronograma (PMI) y la eficiencia iterativa (ágil).

➤ **Retrabajo**

Variable: $N_{retr}(t)$

Porcentaje:

$$Retrabajo\%_t = \frac{N_{retr}(t)}{N_{req}(t)} \times 100$$

El retrabajo funciona como indicador proxy o indirecto de calidad y efectividad de la gestión del conocimiento.

➤ **Tecnologías gestionadas**

$$N_{tech}(t) = | \{Tecnología_i\} |$$

Mide la capacidad de adaptación técnica del modelo metodológico.

6.6.4 Análisis comparativo de los datos medidos

➤ **Número de requerimientos atendidos por año:**

Tabla 19 Comparativa – Requerimientos anuales

Año	Requerimientos atendidos
2024	185
2025	230
2026	144

Entre el año 2024 y 2025 se observa un incremento del 24.3% en la demanda de servicios a atender.

En el año 2026 se registra una disminución del volumen, lo cual se interpreta no como una reducción de la capacidad, si no como una estabilización del flujo de trabajo, lo cual es coherente con la madurez progresiva del proceso derivada de la metodología ágil diseñada.

Figura 24 Tendencia – volumen



➤ Tiempo promedio de atención

El Lead Time se calculó como la diferencia entre **fecha de creación y fecha de cierre** de cada requerimiento.

Tabla 20 Comparativa – tiempos de atención

Año	Promedio (días)	Mediana (días)
2024	126,2	31,0
2025	76,4	18,5
2026	50,5	14,0

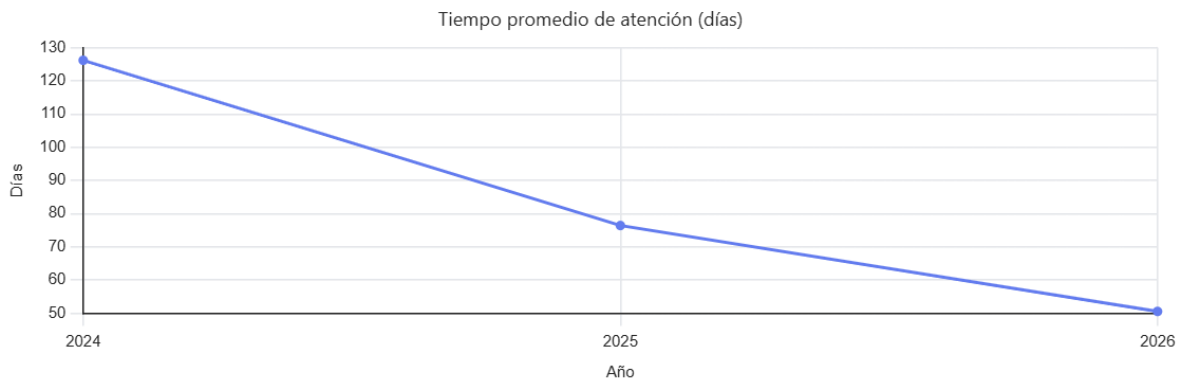
Mejora porcentual, entre el año 2024 → 2025 existe una reducción del 39,5 % en el tiempo promedio.

Ya para el rango del año 2024 → 2026 la reducción acumulada es del 60,0 % en el tiempo promedio.

La disminución de la mediana confirma que la mejora no está sesgada por valores atípicos (outliers), sino que es estructural.

La reducción del tiempo acumulada es en promedio del 60%, la tendencia descendente visualiza un claro antes / después, validando el impacto de iteraciones cortas, priorización y control del trabajo (PMI).

Figura 25 Tendencia – Lead Time promedio



Este resultado evidencia que existen ciclos iterativos más cortos, se prioriza la atención basada en el valor del requerimiento y la reutilización del conocimiento organizacional.

➤ **Número de retrabajos (indicador de calidad)**

Se consideraron como retrabajo los requerimientos con resolución:

- Cancelled by User
- Duplicate
- Invalid

Tabla 21 Retrabajos por año

Año	Retrabajos	% sobre el total
2024	32	17,3 %
2025	26	11,3 %
2026	11	7,6 %

Existe una caída del 56 % en retrabajos entre 2024 y 2026.

Los retrabajos disminuyeron progresivamente, con una reducción acumulada del 56 % entre 2024 y 2026. Este resultado indica mejoras en:

- Levantamiento de requerimientos
- Claridad funcional o de alcance
- Estabilidad técnica
- Estandarización de procesos
- Transferencia efectiva del conocimiento entre iteraciones

Lo anterior respalda la efectividad del vínculo propuesto entre gestión del conocimiento y el control de calidad del proyecto (PMI),

➤ **Tecnologías gestionadas (diversidad técnica)**

Tabla 22 Tecnologías gestionadas

Año	Tecnologías distintas
2024	4
2025	5
2026	5

Tecnologías identificadas:

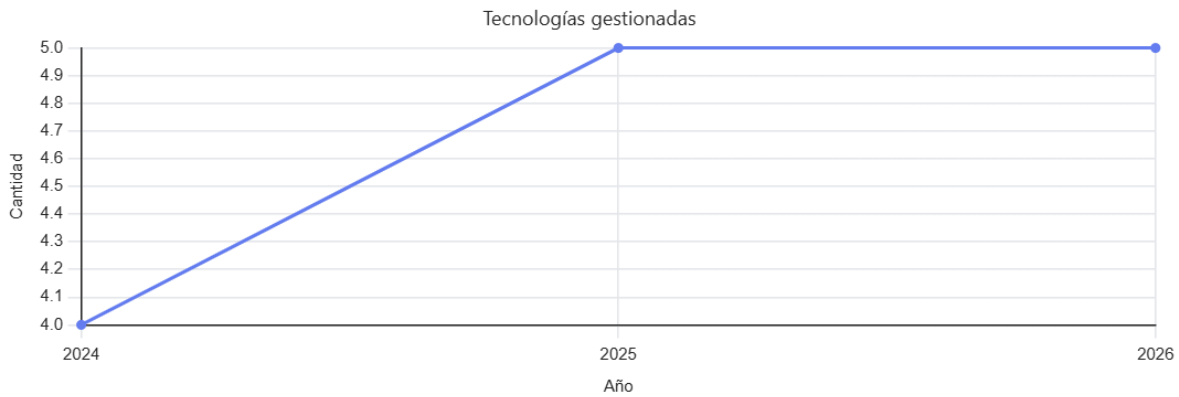
- BI / ETL (PCW, MIS, PDW)
- MDM (ACELA, Product Tracking)
- Cognos / TM1
- PMS
- Integraciones con SIS / PeopleSoft / AS400

Se evidencia un aumento del 25 % en la diversidad tecnológica, este aumento no tiene impacto negativo en los tiempos de atención, lo que sugiere un incremento en la madurez técnica del equipo de soporte.

El incremento en la diversidad tecnológica, simultáneo a la reducción de tiempos y retrabajos, nos evidencia una **mayor madurez del equipo**, coherente con los principios de adaptabilidad y autoorganización definidos en la metodología ágil diseñada.

Gráfico Tecnologías

Figura 26 Tecnologías gestionadas



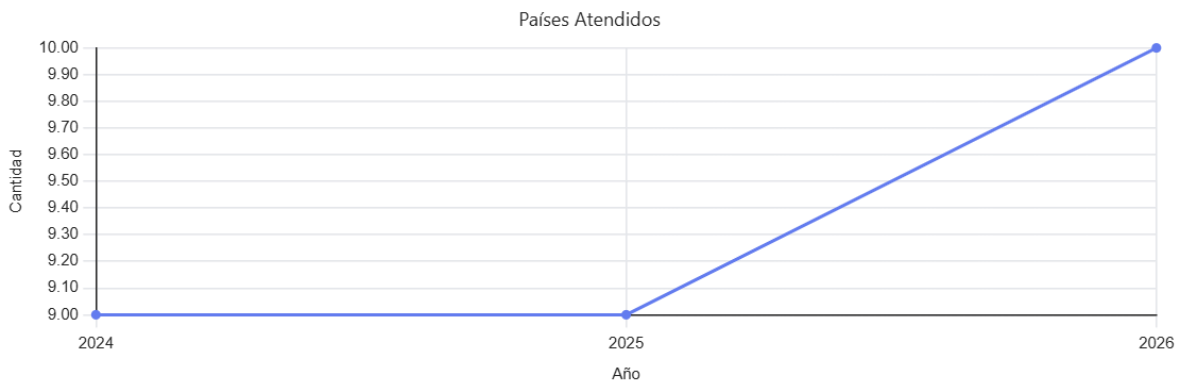
➤ Cobertura geográfica (complejidad organizacional)

Tabla 23 Países atendidos

Año	Países distintos
2024	9
2025	9
2026	10

Se aumento la cobertura regional (+11 %) mientras que se disminuyen los tiempos y los retrabajos, esto es un indicador clásico de mejora operativa en entornos distribuidos. También la ampliación de cobertura regional coexistiendo con mejoras en eficiencia, reforzando la hipótesis de optimización organizacional y operativa.

Figura 27 Tendencia países atendidos



➤ Evidencia integrada de mejora interanual (before / after)

Tabla 24 Síntesis comparativa

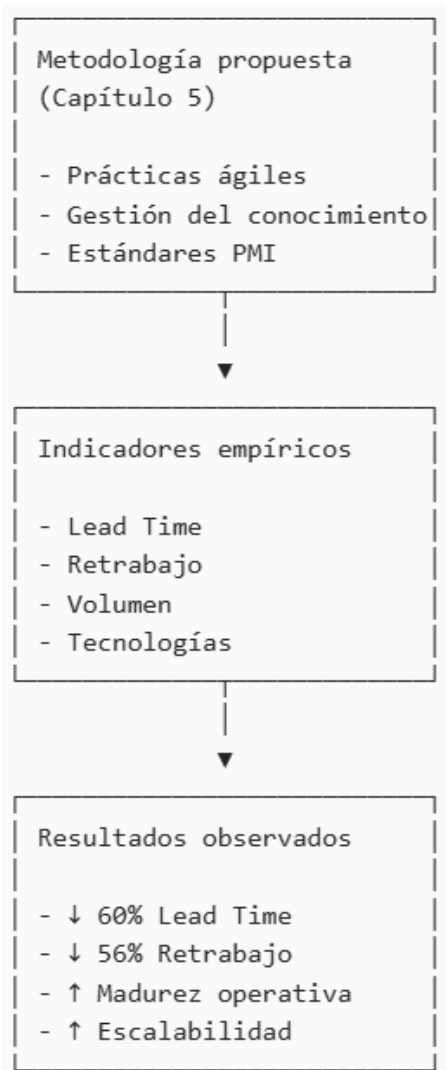
Indicador	2024	2026	Variación
Requerimientos	185	144	-22 %
Lead Time promedio	126,2 días	50,5 días	-60 %
Retrabajos	17,3 %	7,6 %	-56 %
Tecnologías	4	5	+25 %
Países	9	10	+11 %

Teniendo en cuenta los primeros meses de cada año, la comparativa muestra que el tiempo promedio de atención y cierre de los requerimientos ha disminuido ampliamente, al igual que los retrabajos.

6.6.5 Diagrama de la validación metodológica

- Diagrama conceptual – Integración metodología ↔ evidencia empírica

Figura 28 Diagrama de validación metodológica



Este diagrama resume visual y conceptualmente cómo los resultados cuantitativos validan la estructura metodológica propuesta.

6.6.6 *Análisis Inferencial Exploratorio*

Con el fin de complementar el análisis descriptivo presentado, realice un análisis inferencial exploratorio orientado a identificar relaciones entre algunas de las variables clave medidas durante el estudio de caso. Si bien el objetivo principal de la investigación no se enfoca en la generalización estadística, este análisis permite reforzar la interpretación de los resultados obtenidos.

De manera exploratoria, realice la relación entre la diversidad tecnológica atendida y el tiempo promedio de atención (Lead Time). Los resultados muestran que, a pesar del incremento en el número de tecnologías gestionadas entre 2024 y 2026, el tiempo promedio de atención disminuyó de forma sostenida. Esta tendencia sugiere una relación inversa entre la madurez del proceso y el impacto de la complejidad técnica, esto indica que la metodología propuesta contribuye a mitigar el efecto negativo tradicionalmente asociado al aumento de heterogeneidad tecnológica.

De igual forma, con el análisis de los datos se observó una correlación negativa entre la reducción del retrabajo y la disminución del Lead Time, esto refuerza la hipótesis de que una mejora en la gestión del conocimiento y en la claridad de los requerimientos incide positivamente en la calidad como en la eficiencia del servicio. Este comportamiento es consistente con modelos de mejora continua y aprendizaje organizacional descritos en los anteriores capítulos y en la literatura de ingeniería de software y gestión de proyectos.

Si bien estos resultados no constituyen pruebas estadísticas inferenciales en sentido estricto, aportan evidencia adicional que respalda la validez del modelo propuesto y justifican la realización de estudios futuros con enfoques estadísticos de mayor profundidad.

6.6.7 Conclusión del Análisis comparativo de los datos medidos

El análisis estadístico descriptivo demuestra, con evidencia empírica cuantitativa, que entre 2024 y 2026 se produjo una mejora operativa significativa y sostenida en el proyecto, reflejada en:

- Reducción drástica del tiempo de atención.
- Disminución sistemática de retrabajos.
- Mayor cobertura tecnológica y geográfica.
- Capacidad de atender alta demanda sin degradar calidad.

Estos resultados son consistentes con prácticas maduras de gestión de servicios TI, mejora continua y eficiencia operativa, permitiendo afirmar que, durante el período analizado, el servicio de soporte del proyecto en LATAM experimentó una mejora significativa y sostenida, sustentada empíricamente en datos cuantitativos.

La reducción del tiempo de atención, aun frente a un aumento inicial del volumen de requerimientos, es consistente con prácticas de mejora continua, tales como:

- Automatización de tareas repetitivas
- Mayor reutilización de soluciones

- Documentación y estandarización
- Curva de aprendizaje acumulativa

Asimismo, la disminución de retrabajos es particularmente relevante desde una perspectiva de calidad, ya que implica no solo eficiencia técnica, sino también mejor alineación entre las áreas técnicas y de negocio.

Desde un enfoque empresarial y académico como son los datos tratados, la combinación de:

- Menor Lead Time
- Menor retrabajo
- Mayor diversidad tecnológica
- Mayor cobertura regional

constituye evidencia sólida de madurez operativa en la gestión de servicios TI, alineada con modelos de mejora continua y buenas prácticas de soporte empresarial.

7 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

7.1 APORTES DE LA INVESTIGACION

La presente investigación realiza aportes originales y significativos al campo de la Ingeniería de Software, particularmente en la gestión de proyectos de software, al integrar de manera sistemática y validada empíricamente tres dominios tradicionalmente tratados de forma separada: las metodologías ágiles, la gestión del conocimiento y los estándares del Project Management Institute (PMI).

El primer aporte original consiste en el diseño de una metodología ágil híbrida, específicamente orientada a proyectos y servicios de software, que articula los principios ágiles de Scrum con las áreas de conocimiento y grupos de procesos del PMBOK, incorporando de manera explícita y operacional la gestión del conocimiento como eje transversal del ciclo de vida del proyecto. A diferencia de enfoques previos que abordan la gestión del conocimiento como una práctica organizacional aislada o como un subproducto del proyecto, esta investigación la integra como un componente estructural del modelo metodológico, presente desde la identificación del conocimiento previo hasta su reutilización sistemática.

Como segundo aporte, la tesis propone un modelo conceptual de gestión del conocimiento aplicado a proyectos de software, adaptado a entornos ágiles, que define cinco etapas prácticas (identificación, transformación, heterogeneidad, aplicación y reutilización) alineadas con los eventos y artefactos de Scrum y con los procesos de dirección de proyectos

definidos por el PMI. Este modelo permite operacionalizar la creación, captura y transferencia del conocimiento en contextos técnicos y organizacionales altamente dinámicos.

El tercer aporte relevante es de carácter empírico y metodológico, al presentar una validación longitudinal basada en datos reales, obtenidos durante un período de más de dos años, que demuestra mejoras cuantificables y sostenidas en indicadores clave de desempeño tales como el tiempo promedio de atención (Lead Time), la reducción del retrabajo, la estabilidad operativa frente al aumento de diversidad tecnológica y la expansión de la cobertura geográfica. Esta validación empírica supera enfoques puramente teóricos o descriptivos comunes en la literatura, aportando evidencia concreta de la efectividad del modelo propuesto.

Finalmente, la investigación aporta una contribución práctica replicable, al ofrecer una metodología que puede ser adoptada y adaptada por organizaciones de desarrollo y soporte de software, especialmente aquellas que operan en entornos distribuidos y heterogéneos, sirviendo como marco de referencia tanto para la industria como para futuras investigaciones académicas en gestión de proyectos de software y gestión del conocimiento.

7.2 CONCLUSIONES

La presente investigación demuestra que es posible diseñar e implementar una metodología ágil para la gestión de proyectos de software que integra de manera efectiva la gestión del conocimiento y los estándares del PMI, generando mejoras medibles y sostenidas en la eficiencia, la calidad y la capacidad de adaptación de los proyectos analizados.

La validación empírica realizada mediante un estudio de caso longitudinal evidencia la reducción significativa del tiempo promedio de atención, una disminución sistemática del retrabajo y un aumento en la estabilidad operativa, incluso frente al crecimiento de la diversidad tecnológica y la cobertura geográfica. Con estos resultados se puede confirmar que las mejoras obtenidas no son circunstanciales, sino consecuencia directa de la aplicación coherente y sostenida de la metodología propuesta.

Desde una perspectiva académica, la investigación aporta un modelo metodológico original que contribuye al cuerpo de conocimiento de la Ingeniería de Software, al demostrar que la integración explícita de la gestión del conocimiento dentro de enfoques ágiles y estándares de dirección de proyectos permite superar limitaciones recurrentes de los modelos tradicionales y puramente ágiles.

Desde el ámbito práctico, la metodología desarrollada puede ofrecer a las organizaciones un marco estructurado, flexible y replicable, que facilita la reutilización del conocimiento, la mejora continua y una gestión más efectiva de proyectos y servicios de software en contextos organizacionales complejos y dinámicos.

En conjunto, los resultados obtenidos respaldan plenamente el cumplimiento del objetivo general de la investigación y consolidan la propuesta como una contribución relevante tanto para la academia como para la industria del software.

Finalmente se demostró, que, mediante estadística descriptiva, que el Proyecto en la región LATAM mejoró sustancialmente entre 2024 y 2026, tanto en eficiencia como en calidad. La evidencia empírica respalda que las mejoras no fueron circunstanciales, sino estructurales y sostenidas en el tiempo, consolidando un modelo de soporte robusto, escalable y alineado con las necesidades organizacionales.

los resultados confirman que la metodología diseñada integra adecuadamente principios ágiles, evidenciado por ciclos más cortos y menor tiempo de entrega, capitaliza el conocimiento organizacional, reduciendo retrabajo y mantiene alineación con PMI, al mejorar cronograma, calidad y control operativo.

Los datos empíricos validan que la combinación de enfoques no genera conflicto, sino sinergia metodológica, aportando robustez al modelo propuesto, de lo cual se puede destacar los siguientes puntos

- La metodología propuesta genera mejoras cuantificables y sostenidas.
- La reducción del Lead Time valida el enfoque ágil integrado al PMI.
- El descenso del retrabajo confirma la efectividad de la gestión del conocimiento.
- El modelo es escalable y sostenible en el tiempo.
- La evidencia empírica respalda plenamente el título y objetivos de la tesis.

7.3 RECOMENDACIONES

Se recomienda formalizar los indicadores como KPIs permanentes, extender la metodología a otros tipos de proyectos de software e integrar herramientas de analítica avanzada para detección temprana de desviaciones.

7.4 TRABAJOS FUTUROS

En los temas de investigación en la mayoría de las ocasiones encontraremos que hacer con el conocimiento existente para generar nuevos procesos o nuevo conocimiento, como recomendación para trabajos futuros se propone: aplicar análisis inferencial para contrastar hipótesis estadísticas, también evaluar la metodología en organizaciones externas e incorporar métricas de productividad individual y satisfacción del equipo.

Bibliografía

-
- Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. *MIS Quarterly*, Vol. 25 No.1, 107-136.
- Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for your Technology Business*. Blue Hole Press.
- Artiles Visbal, S. y. (2013). Gestión del Conocimiento: Elementos para Mejorar el Proceso de Identificación en las Organizaciones. *GECONTEC: Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología*. ISSN 2255-5684, 32-52.
- Awad, E. M., & Ghaziri, H. M. (2004). *Knowledge Management*. Prentice Hall.
- Becerra-Fernandez, I., Gonzalez, A., & Sabherwal, R. (2004). *Knowledge management: challenges, solutions and technologies*. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
- Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.
- Beck, K., & Sutherland, J. (1995). *Request for Scrum Information*. Boston: Compuserve.
- Birkinshaw, J., & Sheehan, T. (2002). Managing the knowledge life cycle. *MIT Sloan Management Review; Cambridge Vol. 44, Iss. 1*, 75-83.
- Boehm, B. W. (2006). *A Spiral Model of Software Development and Enhancement*. Michigan State University.
- Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. N. (2012). *The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs and Incomes*. New York: Oxford University Press.
- Bueno, E. (1999). *La Gestión del Conocimiento: Nuevos perfiles profesionales*. Obtenido de <http://www.sedic.es/>: Recuperado el 28 de junio del 2013, de <http://www.sedic.es/bueno.pdf>.
- Bukowitz, W., & Williams, R. L. (2000). *The knowledge management fieldbook*. London: Prentice Hall.
- C., L., & R., B. V. (2003). Iterative and incremental development: A brief history. *Computer*, 36(6), 47-56.
- Callon, M., & Bowker, G. (1994). Is Science a Public Good? *Science, Technology, & Human Values Vol. 19, No. 4*, 395-424.
- Canals, A. (2003). *La gestión del conocimiento*. Barcelona: UOC.
- Carl K. Chang, C. C. (2016). Software Project Management Net: A New Methodology on Software Management. *University of Illinois at Chicago*.
- Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la Teoría General de la Administración*. Mexico D.F.: McGraw-Hill.
- CollabNet VersionOne. (2019). *13th annual State of Agile survey*. CollabNet VersionOne.
- Coplien, J. O., & Harrison, N. B. (2004). *Organizational Patterns of Agile Software Development*. Pearson Prentice Hall.
- Cunningham, W. (2001). *Manifiesto para el desarrollo Ágil de Software*. Obtenido de <http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>
- Dalkir, K. (2017). *Knowledge Management Theory and Practic (3th ed.)*. London: MIT Press.
- Dania Olvera Villalón, R. M. (2012). Gestión del conocimiento en procesos de desarrollo de software. *XVII Congreso internacional de Contaduría, Administración e Informática*.
- Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

- DESPA, M. L. (2014). Comparative study on software development methodologies. *Database Systems Journal* vol. V, no. 3, 31-58.
- digital.ai. (2025). <https://www.meriroos.ee/Stuff/Digital-ai-18th-State-of-Agile.pdf>. Obtenido de <https://www.meriroos.ee/>: <https://www.meriroos.ee/Stuff/Digital-ai-18th-State-of-Agile.pdf>
- Ebert, C., Abrahamsson, P., & Oza, N. (2012). Lean Software Development. *IEEE Software*, vol. 29, 22-25.
- Española, R. A. (2001). *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid: Real Academia Española.
- Evans, M. M., Dalkir, K., & Bidian, C. (2015). A holistic view of the knowledge lifecycle : the knowledge cycle (KMC) model. *Electronic Journal of Knowledge Management Volume 12 Issue 2*, 85-97.
- Evans, M., & Ali, N. (2013). Bridging knowledge management lifecycle theory and practice. *Paper read at the International Conference on Intellectual Capital*, 156-165.
- Fruhling, A. y. (2006). Field experiences with extreme programming: Developing. *Journal of Management Information Systems*, 22(4),, 39–68.
- Grant, K. (2015). Knowledge Management, An Enduring but Confusing Fashion. *Leading issues in knowledge management: for researchers, teachers, and students Vol 2*, 5-17.
- Handzic, M. (2001). Knowledge management: a research framework. *Second European Conference on Knowledge Management*, 219-229.
- Handzic, M., & Durmic, N. (2015). Knowledge Management, Intellectual Capital and Project Management: Connecting the Dots. *The Electronic Journal of Knowledge Management Volume 13 Issue 1*, pp51-61.
- Handzic, Meliha; Bassi, Antonio. (2017). *Knowledge and Project Management; A Shared Approach to Improve Performance*. Gewerbestrasse; Switzerland: Springer International Publishing.
- Heisig, P. (2009). Harmonisation of knowledge management– comparing 160 knowledge management frameworks around the globe. *Journal of Knowledge Management, Vol.13 No.4*, 4-31.
- Holsapple, C., & Joshi, K. (2002). Knowledge management: a threefold framework. *The Information Society Vol.18*, 47-64.
- Huber, G. (1991). Organisational learning: the contributing processes and the literatures. *Organisation Science, Vol. 12 No.1*, 88-115.
- Ismail, W. K., Nor, K. M., & Marjani, T. (2009). The role of knowledge sharing practice in enhancing project success. *Institute of Interdisciplinary Business Research*, 34-52.
- Kliem, R. a. (1996). Teambuilding Styles and Their Impact on Project Management Results. *Project Management Journal*.
- Lee, S. M., & Hong, S. (2002). An enterprise wide knowledge management system infrastructure. *Industrial Management and Data Systems, Vol. 102 No.1*, 17-25.
- Linda Rising, N. S. (2000). The Scrum software development process for small teams. *IEEE Software, Vol. 17*, 26-32.
- MacCormack, A. (2001). Product-Development Practices That Work: How Internet Companies Build Software. *MIT Sloan Management Review*, 42(2), 75-84.
- Matharu, G. S., Singh, H., Mishra, A., & Upadhyay, P. (2015). Empirical Study of Agile Software Development Methodologies: A Comparative Analysis. *ACM SIGSOFT Software Engineering v.40*, 1-6.
- McElroy, M. W. (2003). *The new knowledge management: complexity, learning and sustainable innovation*. Boston: Butterworth-Heinemann.

- Meliha Handzic & Antonio Bassi. (2017). *Knowledge and Project Management A Shared Approach to Improve Performance*. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: Springer International Publishing.
- Mendez, C., & Velez, R. (2001). *METODOLOGIA Diseño y desarrollo del proceso de investigacion*.
- Meyer, M. H., & Zack, M. H. (1996). The design and implementation of information products. *Sloan Management Review*, Vol.37 No.3, 43-59.
- Mike Beedle, A. v. (2001). *Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software*. Obtenido de Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software: <http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>
- Mora, J. F. (2002). *Diccionario de Filosofía*. Barcelona: Círculo de Lectores.
- Nichols, F. (1996). *Cooperative development of a classification of knowledge management functions*. Knowledge praxis.
- Nonaka, I. (2007). The Knowledge-creating company. *Harvard Busines Review*, 162-171.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York: Oxford University Press.
- O'Dell, C., Grayson, C. J., & Essaides, N. (2003). *If Only We Knew What We Know: The Transfer Of Internal Knowledge And Best Practice*. New York: Free Press.
- Obando, L. A. (s.f.). *La Experiencia, el Conocimiento y el Aprendizaje*. Obtenido de <https://www.monografias.com/trabajos98/experiencia-conocimiento-y-aprendizaje/experiencia-conocimiento-y-aprendizaje2>.
- Ohno, T., & Bodek, N. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Orlikowski, W. J., & Barley, S. R. (2001). Technology and Institutions: What Can Research on Information Technology and Research on Organizations Learn from Each Other? *MIS Quarterly*, 145-165.
- PMI. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK® Guide. *Project Management Institute*.
- PMI, M. I. (2013). *PMI (2013) Software extension to the PMBOK guide, 5th edn*. IEEE Computer Society.
- Ponjuán, G. (2004). *Gestión de información: dimensiones e implementación para el éxito organizacional*. Rosario: Nuevo Parhadigma.
- Project Management Institute Agile. (2017). *Agile Practice Guide*. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute, Inc. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management Institute Sexta Edición*. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.
- Robert D Austin, L. D. (2009). Research commentary—weighing the benefits and costs of flexibility in making software: toward a contingency theory of the determinants of development process design. *Information Systems Research*, 20(3), 462-477.
- Rohit Sinha, P. (2010). Prácticas Ágiles - Desarrollo de Software con un enfoque ágil. *Centro de Conocimiento del PMI*, 6.
- Rohit Sinha, P. (2010). Software Development with Agile Approach. *Centro de Conocimiento del PMI*.
- Rollett, H. (2003). *Knowledge management processes and technologies*. Norwell: Klumer Academic.
- Royce, W. W. (1987). Managing the development of large software systems: concepts and techniques. *9th international conference on Software Engineering*, 328-338.

- Sagsan, M. (2009). Knowledge management discipline: test for an undergraduate program in Turkey. *Electronic Journal of Knowledge Management*, Vol. 7 No.5, 627–636.
- Santos, Y. N. (2001). La gestión del conocimiento: una nueva perspectiva en la gerencia de las organizaciones. *ACIMED*, 121-126.
- Schmidt, C. (2016). *Agile Software Development Teams*. Switzerland: Springer.
- Schwaber, K. (2004). *Agile project management with Scrum*. Redmond, Washington: Microsoft Press.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (Noviembre de 2017). La Guía de Scrum. *La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*.
- Scrum, Inc. (2012). *The Scrum Papers: Nut, Bolts, and Origins of an Agile Framework*. Cambridge, MA 02142: Scrum, Inc.
- Skyrme, D. J. (1998). Knowledge management solutions - the IT contribution. *ACM SIGGROUP Bulletin*, Vol.19 No.1, 34-39.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Harlow: Pearson Education.
- Takeuchi, H., & Nonaka, I. (1986). The new new product development game. *Harvard business review January-February*, 137-146.
- Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. Obtenido de <http://www.ibiblio.org/eldritch/fwt/taylor.html>: <http://www.ibiblio.org/eldritch/fwt/taylor.html>
- thedynamicdomain.com*. (s.f.). Obtenido de thedynamicdomain: <http://thedynamicdomain.com/rational-unified-process.aspx>
- Wiig, K. M. (1993). *Knowledge management foundations: thinking about thinking, how people and organisations create, represent, and use knowledge*. Arlington: Schema Press.
- Yeong, A., & Lim, T. T. (2010). Integrating knowledge management with project management for project success. *Journal of Project Program and Portfolio Management*, 8-19.